

RELATÓRIO TÉCNICO **DHA (*Dust Hazard Analysis*)**

Cliente: Bunge São Francisco Do Sul

Unidade: São Francisco do Sul - SC

Data da vistoria: 11/11/2025

**Local vistoriado: Unidade de Recebimento
e Exportação de SFC.**

Contrato: 4103754226

Elaboração: Konis Ex do Brasil Ltda.

**Responsável Técnico: Francisco Flávio Melo
Cavalcante**

CREA SP – 5060562076



KONIS EX – APRESENTAÇÃO TÉCNICA E IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS

A **KONIS EX DO BRASIL** é uma empresa de consultoria e engenharia especializada em segurança de processos aplicada a atmosferas explosivas, com atuação focada na prevenção e mitigação de eventos de incêndio e explosão associados a poeiras combustíveis e gases/vapores inflamáveis. Seus serviços são desenvolvidos com base em metodologias de identificação de perigos, avaliação de riscos e definição de medidas técnicas e organizacionais de controle, visando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos e limitar suas consequências, assegurando conformidade normativa e melhoria contínua do desempenho de segurança.

1. ESCOPO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

A KONIS presta serviços técnicos integrados, abrangendo, conforme aplicável ao processo e aos materiais manuseados:

1.1 DUST HAZARD ANALYSIS (DHA) – POEIRAS COMBUSTÍVEIS

Elaboração de DHA por área e por equipamento, com identificação de cenários de risco, fontes de ignição, condições de formação de nuvem de poeira, potencial de propagação e recomendações de controle. O DHA contempla, quando aplicável:

- Caracterização do perigo (propriedades de explosividade e combustibilidade do pó, quando disponíveis);
- Avaliação qualitativa/semiquantitativa de risco (probabilidade x severidade);
- Definição de recomendações de prevenção (redução de emissões fugitivas, *housekeeping*, controle de fontes de ignição, medidas de manutenção e operação);
- Definição de requisitos de mitigação (proteção contraexplosão) quando tecnicamente aplicável.

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS – ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (GASES/VAPORES E POEIRAS)

Desenvolvimento de estudos e documentos de classificação de áreas, incluindo critérios de liberação, grau e disponibilidade de ventilação, extensão de zonas e diretrizes para seleção de equipamentos. Entregáveis típicos:

- Relatório técnico de classificação;
- Planilhas/tabelas de classificação;
- Recomendações para adequação de equipamentos e instalações.

1.3 ESPECIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRAEXPLOSÃO.

Definição técnica de medidas de mitigação para equipamentos e sistemas de processo, conforme viabilidade de aplicação e características de processo/volume, incluindo:

- Alívio de explosão (painéis/ventos e, quando aplicável, soluções sem chama);
- Isolamento de explosão (válvulas, barreiras e dispositivos de isolamento mecânico/ativo);
- Supressão de explosão (quando aplicável);

- Avaliação de interfaces com dutos e efeitos de propagação;
- Recomendações de instalação, intertravamentos e requisitos de manutenção/inspeção.

1.4 PREVENÇÃO: CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO, ASPIRAÇÃO E BOAS PRÁTICAS OPERACIONAIS

Recomendações e suporte técnico para:

- Controle de ignição (superaquecimento, atrito, faíscas mecânicas, eletricidade estática, falhas elétricas, trabalhos a quente);
- Melhorias de aspiração/ventilação local exaustor e controle de poeira;
- Adequações de *housekeeping*, procedimentos e manutenção preventiva/preditiva;
- Requisitos de aterramento, equipotencialização e seleção de materiais quando aplicável.

2. IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Os serviços da **KONIS EX** são essenciais para transformar riscos inerentes ao processo em critérios de engenharia, estabelecendo uma base técnica para tomada de decisão e priorização de medidas. Em termos práticos, os estudos e recomendações proporcionam:

- Redução da probabilidade de formação de atmosferas explosivas e de ocorrência de ignições;
- Mitigação das consequências de eventos, protegendo pessoas, ativos e continuidade operacional;
- Suporte à conformidade normativa e requisitos de seguradoras, auditorias e governança HSE;
- Padronização de critérios técnicos para especificação de equipamentos, melhorias e retrofits;
- Aumento da confiabilidade operacional e redução de perdas por paradas e incidentes.

3. RESULTADO ESPERADO

Como resultado, a **KONIS EX** entrega documentação técnica rastreável (relatórios, planilhas, recomendações e especificações) e um conjunto de ações priorizadas que orientam o cliente na implementação de medidas de prevenção e proteção, promovendo um ambiente industrial mais seguro, robusto e aderente às melhores práticas de engenharia.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	22
1.1 OBJETIVOS	22
2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS	22
2.1 MATERIAIS PRESENTES NA UNIDADE.....	22
2.2 PROPRIEDADES TÍPICAS DE EXPLOSIVIDADE (DADOS DE REFERÊNCIA)..	22
2.3 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS	22
2.4 CONCLUSÃO TÉCNICA.....	23
3. METODOLOGIA APLICADA À AVALIAÇÃO DA UNIDADE.....	23
3.1 VISÃO GERAL DA ABORDAGEM TÉCNICA	23
3.2 ETAPAS APLICADAS NA PLANTA	23
3.3 FONTES DE DADOS UTILIZADAS	23
3.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO.....	24
4. ANÁLISE TÉCNICA INDIVIDUAL – EQUIPAMENTOS.....	24
4.1 MOEGA RODOVIÁRIA 1720	24
4.1.1 Descrição da operação.....	24
4.1.2 Identificação dos perigos.....	24
4.1.3 Causas possíveis.....	24
4.1.4 Consequências potenciais.....	25
4.1.5 Classificação do risco.....	25
4.1.6 Medidas preventivas existentes.....	25
4.1.7 Recomendações técnicas	25
4.1.8 Justificativas técnicas	25
IMAGEM 1 - Moega rodoviária 1780	26
4.2 MOEGA FERROVIÁRIA	26
4.2.1 Descrição da operação.....	26
4.2.2 Identificação dos perigos.....	26
4.2.3 Causas possíveis.....	26
4.2.4 Consequências potenciais.....	27
4.2.5 Classificação do risco.....	27
4.2.6 Medidas preventivas existentes.....	27
4.2.7 Recomendações técnicas	27
4.2.8 Justificativas técnicas	27
IMAGEM 2 - Moega ferroviária.....	28
4.3 FILTROS DE MANGAS FM 1720.....	28
4.3.1 Descrição da operação.....	28
4.3.2 Identificação dos perigos.....	28

4.3.3 Causas possíveis.....	28
4.3.4 Consequências potenciais.....	28
4.3.5 Classificação do risco.....	29
4.3.6 Medidas preventivas existentes.....	29
4.3.7 Recomendações técnicas.....	29
4.3.8 Justificativas técnicas.....	29
IMAGEM 3 - Filtros de mangas fm 1720.....	30
4.4 TRANSPORTADORES DE CORREIA CT 1720 A1 E B1.....	30
4.4.1 Descrição da operação.....	30
4.4.2 Identificação dos perigos.....	30
4.4.3 Causas possíveis.....	30
4.4.4 Consequências potenciais.....	30
4.4.5 Classificação do risco.....	31
4.4.6 Medidas preventivas existentes.....	31
4.4.7 Recomendações técnicas.....	31
4.4.8 Justificativas técnicas.....	31
IMAGEM 4 - Transportadores de correia CT 1720 A1 e B1.....	32
4.5 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720 A2 e B2 – TGS: 1720-CT-A2/ 1720-CT-B2.....	32
4.5.1 Descrição da operação.....	32
4.5.2 Identificação dos perigos.....	32
4.5.3 Causas possíveis.....	32
4.5.4 Consequências potenciais.....	32
4.5.5 Classificação do risco.....	33
4.5.6 Medidas preventivas existentes.....	33
4.5.7 Recomendações técnicas.....	33
4.5.8 Justificativas técnicas.....	33
IMAGEM 5 - Linha da correia transportadora 1720 A2 e B2 –	34
Tgs: 1720-CT-A2/1720-CT-B2 2	34
4.6 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720 A3 e B3 – TGS: 1720-CT- A3/1720-CT-B3.....	34
4.6.1 Descrição da operação.....	34
4.6.2 Identificação dos perigos.....	34
4.6.3 Causas possíveis.....	34
4.6.4 Consequências potenciais.....	35
4.6.5 Classificação do risco.....	35
4.6.6 Medidas preventivas existentes.....	35
4.6.7 Recomendações técnicas.....	35

4.6.8 Justificativas técnicas	35
IMAGEM 6 - Linha da correia transportadora 1720 a3 e b3 –	36
TGs: 1720-ct-a3/1720-ct-b3	36
4.7 FILTRO DE MANGAS – TG: 1780-FM-A2	36
4.7.1 Descrição da operação.....	36
4.7.2 Identificação dos perigos.....	36
4.7.3 Causas possíveis.....	36
4.7.4 Consequências potenciais.....	37
4.7.5 Classificação do risco.....	37
4.7.6 Medidas preventivas existentes.....	37
4.7.7 Recomendações técnicas	37
4.7.8 Justificativas técnicas	37
IMAGEM 7 - Filtro de mangas – TG: 1780-fm-a2.....	38
4.8 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720A4 (TRIPPER ABERTO) – TG: 1720-CT-A4 ARMAZÉM AG1780.....	38
4.8.1 Descrição da operação.....	38
4.8.2 Identificação dos perigos.....	38
4.8.3 Causas possíveis.....	39
4.8.4 Consequências potenciais.....	39
4.8.5 Classificação do risco.....	39
4.8.6 Medidas preventivas existentes.....	39
4.8.7 Recomendações técnicas	39
4.8.8 Justificativas técnicas	39
IMAGEM 8 - Linha da correia transportadora 1720a4 (tripper aberto) -	40
TG: 1720-ct-a4 armazém ag1780.....	40
4.9 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720B4 (TRIPPER ABERTO) – TG: 1720-CT-B4 ARMAZÉM AG1780	40
4.9.1 Descrição da operação.....	40
4.9.2 Identificação dos perigos.....	40
4.9.3 Causas possíveis.....	40
4.9.4 Consequências potenciais.....	41
4.9.5 Classificação do risco.....	41
4.9.6 Medidas preventivas existentes.....	41
4.9.7 Recomendações técnicas	41
4.9.8 Justificativas técnicas	41
IMAGEM 9 - Linha da correia transportadora 1720b4 (tripper aberto) –	42
TG: 1720-ct-b4 armazém ag1780.....	42
4.10 ARMAZÉM 1780 – OPERAÇÃO COM PÁS CARREGADEIRAS E ESTEIRAS TRANSPORTADORAS.....	42

4.10.1 Descrição da operação.....	42
4.10.2 Identificação dos perigos.....	42
4.10.3 Causas possíveis.....	42
4.10.4 Consequências potenciais.....	43
4.10.5 Classificação do risco.....	43
4.10.6 Medidas preventivas existentes.....	43
4.10.7 Recomendações técnicas.....	43
4.10.8 Justificativas técnicas.....	43
IMAGEM 10 - Armazém 1780.....	44
4.11 FILTRO PONTUAL – FC 02.....	44
4.11.1 Descrição da operação.....	44
4.11.2 Identificação dos perigos.....	44
4.11.3 Causas possíveis.....	44
4.11.4 Consequências potenciais.....	44
4.11.5 Classificação do risco.....	45
4.11.6 Medidas preventivas existentes.....	45
4.11.7 Recomendações técnicas.....	45
4.11.8 Justificativas técnicas.....	45
IMAGEM 11 - Filtro pontual – FC 02.....	45
4.12 FILTRO PONTUAL – FC 03.....	46
4.12.1 Descrição da operação.....	46
4.12.2 Identificação dos perigos.....	46
4.12.3 Causas possíveis.....	46
4.12.4 Consequências potenciais.....	46
4.12.5 Classificação do risco.....	46
4.12.6 Medidas preventivas existentes.....	46
4.12.7 Recomendações técnicas.....	46
4.12.8 Justificativas técnicas.....	47
IMAGEM 12 - Filtro pontual – FC 03.....	47
4.13 PAINEL DE REPETIDORA E BATERIAS.....	47
4.13.2 Identificação dos perigos.....	47
4.13.3 Causas possíveis.....	48
4.13.4 Consequências potenciais.....	48
4.13.5 Classificação do risco.....	48
4.13.6 Medidas preventivas existentes.....	48
4.13.7 Recomendações técnicas.....	48
4.13.8 Justificativas técnicas.....	48
IMAGEM 13 - Painel de repetidora e baterias.....	49

4.14 CT 1780 A1 (FECHADA).....	49
4.14.1 Descrição da operação.....	49
4.14.2 Identificação dos perigos.....	49
4.14.3 Causas possíveis.....	49
4.14.4 Consequências potenciais.....	49
4.14.5 Classificação do risco.....	50
4.14.6 Medidas preventivas existentes.....	50
4.14.7 Recomendações técnicas.....	50
4.14.8 Justificativas técnicas.....	50
IMAGEM 14 - CT 1780 A1 (Fechada) Painel de repetidora e baterias.....	51
4.15 CT 1780 A2 (FECHADAIRAS TRANSPORTADORAS).....	51
4.15.1 Descrição da operação.....	51
4.15.2 Identificação dos perigos.....	51
4.15.3 Causas possíveis.....	51
4.15.4 Consequências potenciais.....	51
4.15.5 Classificação do risco.....	51
4.15.6 Medidas preventivas existentes.....	52
4.15.7 Recomendações técnicas.....	52
4.15.8 Justificativas técnicas.....	52
IMAGEM 15 - CT 1780 A2 (Fechada).....	52
4.16 FILTRO PONTUAL FC01.....	52
4.16.1 Descrição da operação.....	52
4.16.2 Identificação dos perigos.....	52
4.16.3 Causas possíveis.....	53
4.16.4 Consequências potenciais.....	53
4.16.5 Classificação do risco.....	53
4.16.6 Medidas preventivas existentes.....	53
4.16.7 Recomendações técnicas.....	53
4.16.8 Justificativas técnicas.....	53
IMAGEM 16.1 - Filtro Pontual FC01.....	53
4.16.2 FILTRO PONTUAL FC04.....	54
4.16.2.1 Descrição da operação.....	54
4.16.2.2 Identificação dos perigos.....	54
4.16.2.3 Causas possíveis.....	54
4.16.2.4 Consequências potenciais.....	54
4.16.2.5 Classificação do risco.....	54
4.16.2.6 Medidas preventivas existentes.....	54
4.16.2.7 Recomendações técnicas.....	54

4.16.2.8 Justificativas técnicas	54
IMAGEM 16.2 - Filtro Pontual FC04.....	55
4.17 CT1780 B1 (FECHADA)	55
4.17.1 Descrição da operação.....	55
4.17.2 Identificação dos perigos.....	55
4.17.3 Causas possíveis.....	55
4.17.4 Consequências potenciais.....	55
4.17.5 Classificação do risco.....	56
4.17.6 Medidas preventivas existentes.....	56
4.17.7 Recomendações técnicas	56
4.17.8 Justificativas técnicas	56
IMAGEM 17 - CT1780 B1 (Fechada).....	56
4.18 FILTRO PONTUAL FC65	57
4.18.1 Descrição da operação.....	57
4.18.2 Identificação dos perigos.....	57
4.18.3 Causas possíveis.....	57
4.18.4 Consequências potenciais.....	57
4.18.5 Classificação do risco.....	57
4.18.6 Medidas preventivas existentes.....	57
4.18.7 Recomendações técnicas	57
4.18.8 Justificativas técnicas	57
IMAGEM 18 - Filtro pontual FC65	58
4.19 FILTRO PONTUAL FC05	58
4.19.1 Descrição da operação.....	58
4.19.2 Identificação dos perigos.....	58
4.19.3 Causas possíveis.....	58
4.19.4 Consequências potenciais.....	58
4.19.5 Classificação do risco.....	58
4.19.6 Medidas preventivas existentes.....	58
4.19.7 Recomendações técnicas	59
4.19.8 Justificativas técnicas	59
IMAGEM 19 - Filtro pontual FC05	59
4.20 CT1780 C (ABERTA)	59
4.20.1 Descrição da operação.....	59
4.20.2 Identificação dos perigos.....	59
4.20.3 Causas possíveis.....	60
4.20.4 Consequências potenciais.....	60
4.20.5 Classificação do risco.....	60

4.20.6 Medidas preventivas existentes	60
4.20.7 Recomendações técnicas	60
4.20.8 Justificativas técnicas	60
IMAGEM 20 - CT1780 C (Aberta)	61
4.21 FILTRO PONTUAL FC06	61
4.21.1 Descrição da operação.....	61
4.21.2 Identificação dos perigos.....	61
4.21.3 Causas possíveis.....	61
4.21.4 Consequências potenciais.....	61
4.21.5 Classificação do risco.....	61
4.21.6 Medidas preventivas existentes	62
4.21.7 Recomendações técnicas	62
4.21.8 Justificativas técnicas	62
IMAGEM 21 - Filtro pontual FC06	62
4.22 FILTRO PONTUAL – FC07	62
4.22.1 Descrição da operação.....	62
4.22.2 Identificação dos perigos.....	63
4.22.3 Causas possíveis.....	63
4.22.4 Consequências potenciais.....	63
4.22.5 Classificação do risco.....	63
4.22.6 Medidas preventivas existentes	63
4.22.7 Recomendações técnicas	63
4.22.8 Justificativas técnicas	63
IMAGEM 22 - Filtro pontual – FC07	64
4.23 BALANÇA BF 1780	64
4.23.1 Descrição da operação.....	64
4.23.2 Identificação dos perigos.....	64
4.23.3 Causas possíveis.....	64
4.23.4 Consequências potenciais.....	64
4.23.5 Classificação do risco.....	65
4.23.6 Medidas preventivas existentes	65
4.23.7 Recomendações técnicas	65
4.23.8 Justificativas técnicas	65
IMAGEM 23 - Balança BF 1780	65
4.24 CT 1780 D (ABERTA).....	66
4.24.1 Descrição da operação.....	66
4.24.2 Identificação dos perigos.....	66
4.24.3 Causas possíveis.....	66

4.24.4 Consequências potenciais.....	66
4.24.5 Classificação do risco.....	66
4.24.6 Medidas preventivas existentes.....	66
4.24.7 Recomendações técnicas.....	66
4.24.8 Justificativas técnicas.....	67
IMAGEM 24 - CT 1780 D (aberta)	67
4.25 FILTRO PONTUAL FC08.....	67
4.25.1 Descrição da operação.....	67
4.25.2 Identificação dos perigos.....	67
4.25.3 Causas possíveis.....	67
4.25.4 Consequências potenciais.....	68
4.25.5 Classificação do risco.....	68
4.25.6 Medidas preventivas existentes.....	68
4.25.7 Recomendações técnicas.....	68
4.25.8 Justificativas técnicas.....	68
IMAGEM 25 - Filtro pontual FC08	68
4.26 FILTRO PONTUAL FC09.....	69
4.26.1 Descrição da operação.....	69
4.26.2 Identificação dos perigos.....	69
4.26.3 Causas possíveis.....	69
4.26.4 Consequências potenciais.....	69
4.26.5 Classificação do risco.....	69
4.26.6 Medidas preventivas existentes.....	69
4.26.7 Recomendações técnicas.....	69
4.26.8 Justificativas técnicas.....	70
IMAGEM 26 - Filtro pontual FC09	70
4.27 ELEVADOR EL 1780.....	70
4.27.1 Descrição da operação.....	70
4.27.2 Identificação dos perigos.....	70
4.27.3 Causas possíveis.....	70
4.27.4 Consequências potenciais.....	71
4.27.5 Classificação do risco.....	71
4.27.6 Medidas preventivas existentes.....	71
4.27.7 Recomendações técnicas.....	71
4.27.8 Justificativas técnicas.....	71
IMAGEM 27 - Elevador EL 1780.....	72
4.28 FILTRO FM 255.....	72
4.28.1 Descrição da operação.....	72

4.28.2 Identificação dos perigos.....	72
4.28.3 Causas possíveis.....	72
4.28.4 Consequências potenciais.....	72
4.28.5 Classificação do risco.....	73
4.28.6 Medidas preventivas existentes.....	73
4.28.7 Recomendações técnicas.....	73
4.28.8 Justificativas técnicas.....	73
IMAGEM 28 - Filtro FM 255.....	73
4.29 CORREIA TRANSPORTADORA CT 1255 C.....	73
4.29.1 Descrição da operação.....	73
4.29.2 Identificação dos perigos.....	74
4.29.3 Causas possíveis.....	74
4.29.4 Consequências potenciais.....	74
4.29.5 Classificação do risco.....	74
4.29.6 Medidas preventivas existentes.....	74
4.29.7 Recomendações técnicas.....	74
4.29.8 Justificativas técnicas.....	74
IMAGEM 29 - Correia transportadora CT255 C.....	75
4.30 FILTRO PONTUAL FC 12.....	75
4.30.1 Descrição da operação.....	75
4.30.2 Identificação dos perigos.....	75
4.30.3 Causas possíveis.....	75
4.30.4 Consequências potenciais.....	75
4.30.5 Classificação do risco.....	76
4.30.6 Medidas preventivas existentes.....	76
4.30.7 Recomendações técnicas.....	76
4.30.8 Justificativas técnicas.....	76
IMAGEM 30 - Filtro pontual FC 12.....	76
4.31 CORREIA TRANSPORTADORA CT 255 B.....	76
4.31.1 Descrição da operação.....	76
4.31.2 Identificação dos perigos.....	77
4.31.3 Causas possíveis.....	77
4.31.4 Consequências potenciais.....	77
4.31.5 Classificação do risco.....	77
4.31.6 Medidas preventivas existentes.....	77
4.31.7 Recomendações técnicas.....	77
4.31.8 Justificativas técnicas.....	77
IMAGEM 31 - Correia transportadora CT 255 B.....	78

4.32 CORREIA TRANSPORTADORA CT 255 A	78
4.32.1 Descrição da operação.....	78
4.32.2 Identificação dos perigos.....	78
4.32.3 Causas possíveis.....	78
4.32.4 Consequências potenciais.....	78
4.32.5 Classificação do risco.....	79
4.32.6 Medidas preventivas existentes.....	79
4.32.7 Recomendações técnicas	79
4.32.8 Justificativas técnicas	79
IMAGEM 32 - Correia Transportadora CT 255 A	79
4.33 PAINEL DE REPETIDORA E BATERIAS	79
4.33.1 Descrição da operação.....	79
4.33.2 Identificação dos perigos.....	80
4.33.3 Causas possíveis.....	80
4.33.4 Consequências potenciais.....	80
4.33.5 Classificação do risco.....	80
4.33.6 Medidas preventivas existentes.....	80
4.33.7 Recomendações técnicas	80
4.33.8 Justificativas técnicas	80
IMAGEM 33 - Painel de Repetidora e Baterias.....	81
4.34 EL 1255.....	81
4.34.1 Descrição da operação.....	81
4.34.2 Identificação dos perigos.....	81
4.34.3 Causas possíveis.....	81
4.34.4 Consequências potenciais.....	81
4.34.5 Classificação do risco.....	82
4.34.6 Medidas preventivas existentes.....	82
4.34.7 Recomendações técnicas	82
4.34.8 Justificativas técnicas	82
IMAGEM 34 - EL 1255	82
4.35 EL 020 B	83
4.35.1 Descrição da operação.....	83
4.35.2 Identificação dos perigos.....	83
4.35.3 Causas possíveis.....	83
4.35.4 Consequências potenciais.....	83
4.35.5 Classificação do risco.....	83
4.35.6 Medidas preventivas existentes.....	83
4.35.7 Recomendações técnicas	83

4.35.8 Justificativas técnicas	84
IMAGEM 35 - EL 020 B	84
4.36 FILTRO FM 015.....	84
4.36.1 Descrição da operação.....	84
4.36.2 Identificação dos perigos.....	84
4.36.3 Causas possíveis.....	84
4.36.4 Consequências potenciais.....	85
4.36.5 Classificação do risco.....	85
4.36.6 Medidas preventivas existentes.....	85
4.36.7 Recomendações técnicas	85
4.36.8 Justificativas técnicas	85
IMAGEM 36 - Filtro FM 015	86
4.37 MOEGA FERROVIÁRIA M020	86
4.37.1 Descrição da operação.....	86
4.37.2 Identificação dos perigos.....	86
4.37.3 Causas possíveis.....	86
4.37.4 Consequências potenciais.....	86
4.37.5 Classificação do risco.....	87
4.37.6 Medidas preventivas existentes.....	87
4.37.7 Recomendações técnicas	87
4.37.8 Justificativas técnicas	87
IMAGEM 37 - Moega ferroviária M020	87
4.38 TRANSPORTADOR TC 020 A/TC 020 B	88
4.38.1 Descrição da operação.....	88
4.38.2 Identificação dos perigos.....	88
4.38.3 Causas possíveis.....	88
4.38.4 Consequências potenciais.....	88
4.38.5 Classificação do risco.....	88
4.38.6 Medidas preventivas existentes.....	88
4.38.7 Recomendações técnicas	88
4.38.8 Justificativas técnicas	89
IMAGEM 38 - Transportador TC 020 A/TC 020 B	89
4.39 TRANSPORTADOR TC 020 C	89
4.39.1 Descrição da operação.....	89
4.39.2 Identificação dos perigos.....	89
4.39.3 Causas possíveis.....	89
4.39.4 Consequências potenciais.....	89
4.39.5 Classificação do risco.....	90

4.39.6 Medidas preventivas existentes	90
4.39.7 Recomendações técnicas	90
4.39.8 Justificativas técnicas	90
IMAGEM 39 - Transportador TC 020 C	90
4.40 ELEVADOR EL 20 A	91
4.40.1 Descrição da operação.....	91
4.40.2 Identificação dos perigos.....	91
4.40.3 Causas possíveis.....	91
4.40.4 Consequências potenciais.....	91
4.40.5 Classificação do risco.....	91
4.40.6 Medidas preventivas existentes	91
4.40.7 Recomendações técnicas	91
4.40.8 Justificativas técnicas	92
IMAGEM 40 - Elevador EL 20 A.....	92
4.41 TRANSPORTADOR TC 20 D	92
4.41.1 Descrição da operação.....	92
4.41.2 Identificação dos perigos.....	92
4.41.3 Causas possíveis.....	92
4.41.4 Consequências potenciais.....	93
4.41.5 Classificação do risco.....	93
4.41.6 Medidas preventivas existentes	93
4.41.7 Recomendações técnicas	93
4.41.8 Justificativas técnicas	93
IMAGEM 41 - Transportador TC 20 D	94
4.42 TRANSPORTADOR TC 15 A.....	94
4.42.1 Descrição da operação.....	94
4.42.2 Identificação dos perigos.....	94
4.42.3 Causas possíveis.....	94
4.42.4 Consequências potenciais.....	94
4.42.5 Classificação do risco.....	94
4.42.6 Medidas preventivas existentes	95
4.42.7 Recomendações técnicas	95
4.42.8 Justificativas técnicas	95
IMAGEM 42 - Transportador TC 15 A	95
4.43 TRANSPORTADOR TC 015 B	95
4.43.2 Identificação dos perigos.....	96
4.43.3 Causas possíveis.....	96
4.43.4 Consequências potenciais.....	96

4.43.5 Classificação do risco.....	96
4.43.6 Medidas preventivas existentes.....	96
4.43.7 Recomendações técnicas.....	96
4.43.8 Justificativas técnicas.....	96
4.44 MOEGA MO 015.....	97
4.44.1 Descrição da operação.....	97
4.44.2 Identificação dos perigos.....	97
4.44.3 Causas possíveis.....	97
4.44.4 Consequências potenciais.....	97
4.44.5 Classificação do risco.....	97
4.44.6 Medidas preventivas existentes.....	97
4.44.7 Recomendações técnicas.....	97
4.44.8 Justificativas técnicas.....	98
IMAGEM 44 – Moega MO 015.....	98
4.45 CT 015.....	98
4.45.1 Descrição da operação.....	98
4.45.2 Identificação dos perigos.....	98
4.45.3 Causas possíveis.....	99
4.45.4 Consequências potenciais.....	99
4.45.5 Classificação do risco.....	99
4.45.6 Medidas preventivas existentes.....	99
4.45.7 Recomendações técnicas.....	99
4.45.8 Justificativas técnicas.....	99
4.46 CT 255-1 (TRIPPER).....	99
4.46.1 Descrição da operação.....	99
4.46.2 Identificação dos perigos.....	100
4.46.3 Causas possíveis.....	100
4.46.4 Consequências potenciais.....	100
4.46.5 Classificação do risco.....	100
4.46.6 Medidas preventivas existentes.....	100
4.46.7 Recomendações técnicas.....	100
4.46.8 Justificativas técnicas.....	100
IMAGEM 46 – CT 255-1.....	101
4.47 CT 255-2 (TRIPPER).....	101
4.47.1 Descrição da operação.....	101
4.47.2 Identificação dos perigos.....	101
4.47.3 Causas possíveis.....	101
4.47.4 Consequências potenciais.....	101

4.47.5 Classificação do risco.....	102
4.47.6 Medidas preventivas existentes.....	102
4.47.7 Recomendações técnicas.....	102
4.47.8 Justificativas técnicas.....	102
IMAGEM 47 – CT 255-2 (tripper)	102
4.48 ARMAZÉM AG 255	102
4.48.1 Descrição da operação.....	102
4.48.2 Identificação dos perigos.....	103
4.48.3 Causas possíveis.....	103
4.48.4 Consequências potenciais.....	103
4.48.5 Classificação do risco.....	103
4.48.6 Medidas preventivas existentes.....	103
4.48.7 Recomendações técnicas.....	103
4.48.8 Justificativas técnicas.....	103
IMAGEM 48 - Armazém AG 255	104
4.49 ARMAZÉM AG 65	104
4.49.1 Descrição da operação.....	104
4.49.2 Identificação dos perigos.....	104
4.49.3 Causas possíveis.....	104
4.49.4 Consequências potenciais.....	104
4.49.5 Classificação do risco.....	105
4.49.6 Medidas preventivas existentes.....	105
4.49.7 Recomendações técnicas.....	105
4.49.8 Justificativas técnicas.....	105
IMAGEM 49 - Armazém AG 65	105
4.50 ELEVADOR EL 065	105
4.50.2 Identificação dos perigos.....	106
4.50.3 Causas possíveis.....	106
4.50.4 Consequências potenciais.....	106
4.50.5 Classificação do risco.....	106
4.50.6 Medidas preventivas existentes.....	106
4.50.7 Recomendações técnicas.....	106
4.50.8 Justificativas técnicas.....	106
IMAGEM 50 - Elevador EL 065.....	107
4.51 CORREIA TRANSPORTADORA CT 065	107
4.51.1 Descrição da operação.....	107
4.51.2 Identificação dos perigos.....	107
4.51.3 Causas possíveis.....	107

4.51.4 Consequências potenciais.....	107
4.51.5 Classificação do risco.....	107
4.51.6 Medidas preventivas existentes.....	108
4.51.7 Recomendações técnicas.....	108
4.51.8 Justificativas técnicas.....	108
IMAGEM 51 - Correia Transportadora CT 065	108
4.52 BALANÇA BF 02 (PORTO NOVO).....	109
4.52.1 Descrição da operação.....	109
4.52.2 Identificação dos perigos.....	109
4.52.3 Causas possíveis.....	109
4.52.4 Consequências potenciais.....	109
4.52.5 Classificação do risco.....	109
4.52.6 Medidas preventivas existentes.....	110
4.52.7 Recomendações técnicas.....	110
4.52.8 Justificativas técnicas.....	110
IMAGEM 52 - Balança BF 02 (Porto Novo).....	110
4.53 TRANSPORTADOR BC 07	110
4.53.1 Descrição da operação.....	110
4.53.2 Identificação dos perigos.....	110
4.53.3 Causas possíveis.....	111
4.53.4 Consequências potenciais.....	111
4.53.5 Classificação do risco.....	111
4.53.6 Medidas preventivas existentes.....	111
4.53.7 Recomendações técnicas.....	111
4.53.8 Justificativas técnicas.....	111
IMAGEM 53 - Transportador BC 07.....	112
4.54 TRANSPORTADOR BC 08	112
4.54.1 Descrição da operação.....	112
4.54.2 Identificação dos perigos.....	112
4.54.3 Causas possíveis.....	112
4.54.4 Consequências potenciais.....	112
4.54.5 Classificação do risco.....	113
4.54.6 Medidas preventivas existentes.....	113
4.54.7 Recomendações técnicas.....	113
4.54.8 Justificativas técnicas.....	113
4.55 TRANSPORTADOR BC 09	113
4.55.1 Descrição da operação.....	113
4.55.2 Identificação dos perigos.....	113

4.55.3 Causas possíveis.....	113
4.55.4 Consequências potenciais.....	113
4.55.5 Classificação do risco.....	113
4.55.6 Medidas preventivas existentes.....	114
4.55.7 Recomendações técnicas.....	114
4.55.8 Justificativas técnicas.....	114
4.56 TRANSPORTADOR CN 01.....	114
4.56.1 Descrição da operação.....	114
4.56.2 Identificação dos perigos.....	114
4.56.3 Causas possíveis.....	114
4.56.4 Consequências potenciais.....	114
4.56.5 Classificação do risco.....	114
4.56.6 Medidas preventivas existentes.....	115
4.56.7 Recomendações técnicas.....	115
4.56.8 Justificativas técnicas.....	115
IMAGENS 56 - Transportador CN 01.....	115
4.57 TRANSPORTADOR CN 02.....	115
4.57.1 Descrição da operação.....	115
4.57.2 Identificação dos perigos.....	115
4.57.3 Causas possíveis.....	116
4.57.4 Consequências potenciais.....	116
4.57.5 Classificação do risco.....	116
4.57.6 Medidas preventivas existentes.....	116
4.57.7 Recomendações técnicas.....	116
4.57.8 Justificativas técnicas.....	116
4.58 TRANSPORTADOR CN 03.....	116
4.58.1 Descrição da operação.....	116
4.58.2 Identificação dos perigos.....	116
4.58.3 Causas possíveis.....	117
4.58.4 Consequências potenciais.....	117
4.58.5 Classificação do risco.....	117
4.58.6 Medidas preventivas existentes.....	117
4.58.7 Recomendações técnicas.....	117
4.58.8 Justificativas técnicas.....	117
4.59 FILTRO PONTUAL FPC TR 701A.....	117
4.59.1 Descrição da operação.....	117
4.59.2 Identificação dos perigos.....	117
4.59.3 Causas possíveis.....	118

4.59.4 Consequências potenciais.....	118
4.59.5 Classificação do risco.....	118
4.59.6 Medidas preventivas existentes.....	118
4.59.7 Recomendações técnicas.....	118
4.59.8 Justificativas técnicas.....	118
4.60 FILTRO PONTUAL FPC TR 701B.....	118
4.60.1 Descrição da operação.....	118
4.60.2 Identificação dos perigos.....	118
4.60.3 Causas possíveis.....	119
4.60.4 Consequências potenciais.....	119
4.60.5 Classificação do risco.....	119
4.60.6 Medidas preventivas existentes.....	119
4.60.7 Recomendações técnicas.....	119
4.60.8 Justificativas técnicas.....	119
4.61 TORRE PESCANTE 01.....	119
4.61.1 Descrição da operação.....	119
4.61.2 Identificação dos perigos.....	119
4.61.3 Causas possíveis.....	120
4.61.4 Consequências potenciais.....	120
4.61.5 Classificação do risco.....	120
4.61.6 Medidas preventivas existentes.....	120
4.61.7 Recomendações técnicas.....	120
4.61.8 Justificativas técnicas.....	120
IMAGENS 61 - Torre pescante 01.....	121
4.62 TORRE PESCANTE 02.....	121
4.62.1 Descrição da operação.....	121
4.62.2 Identificação dos perigos.....	121
4.62.3 Causas possíveis.....	121
4.62.4 Consequências potenciais.....	121
4.62.5 Classificação do risco.....	122
4.62.6 Medidas preventivas existentes.....	122
4.62.7 Recomendações técnicas.....	122
4.62.8 Justificativas técnicas.....	122
4.63 TORRE PESCANTE 03.....	122
4.63.1 Descrição da operação.....	122
4.63.2 Identificação dos perigos.....	122
4.63.3 Causas possíveis.....	122
4.63.4 Consequências potenciais.....	122

4.63.5 Classificação do risco.....	123
4.63.6 Medidas preventivas existentes.....	123
4.63.7 Recomendações técnicas.....	123
4.63.8 Justificativas técnicas.....	123
4.64 BC 08.....	123
4.64.1 Descrição da operação.....	123
4.64.2 Identificação dos perigos.....	123
4.64.3 Causas possíveis.....	123
4.64.4 Consequências potenciais.....	123
4.64.5 Classificação do risco.....	124
4.64.6 Medidas preventivas existentes.....	124
4.64.7 Recomendações técnicas.....	124
4.64.8 Justificativas técnicas.....	124
IMAGEM 64 – BC 08.....	124
4.65 BC 09.....	124
4.65.1 Descrição da operação.....	124
4.65.2 Identificação dos perigos.....	125
4.65.3 Causas possíveis.....	125
4.65.4 Consequências potenciais.....	125
4.65.5 Classificação do risco.....	125
4.65.6 Medidas preventivas existentes.....	125
4.65.7 Recomendações técnicas.....	125
4.65.8 Justificativas técnicas.....	125
IMAGEM 65 – BC 09.....	126
4.66 FILTROS PONTUAIS.....	126
4.66.1 Descrição da operação.....	126
4.66.2 Identificação dos perigos.....	126
4.66.3 Causas possíveis.....	126
4.66.4 Consequências potenciais.....	126
4.66.5 Classificação do risco.....	127
4.66.6 Medidas preventivas existentes.....	127
4.66.7 Recomendações técnicas.....	127
4.66.8 Justificativas técnicas.....	127
IMAGEM 66 – Filtros pontuais.....	127
4.67 TRANSPORTADOR BC 06.....	128
4.67.1 Descrição da operação.....	128
4.67.2 Identificação dos perigos.....	128
4.67.3 Causas possíveis.....	128

4.67.4 Consequências potenciais.....	128
4.67.5 Classificação do risco.....	128
4.67.6 Medidas preventivas existentes.....	128
4.67.7 Recomendações técnicas.....	128
4.67.8 Justificativas técnicas.....	128
IMAGEM 67 - Transportador BC 06.....	129
4.68 TRANSPORTADOR BC 05.....	129
4.68.1 Descrição da operação.....	129
4.68.2 Identificação dos perigos.....	129
4.68.3 Causas possíveis.....	129
4.68.4 Consequências potenciais.....	129
4.68.5 Classificação do risco.....	129
4.68.6 Medidas preventivas existentes.....	130
4.68.7 Recomendações técnicas.....	130
4.68.8 Justificativas técnicas.....	130
IMAGEM 68 - Transportador BC 05.....	130
5. CONCLUSÃO GERAL DO RELATÓRIO TÉCNICO DE RISCOS – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	130
5.1 PORTO ANTIGO.....	130
5.2 PORTO NOVO.....	131
IMAGEM 69 – Porto Novo.....	132
6. REFERÊNCIAS NORMATIVAS (PRINCIPAIS):.....	132
7. ENCERRAMENTO.....	133

1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS

Este relatório técnico tem como finalidade apresentar os resultados da Análise de Perigos por Poeira Combustível (DHA – *Dust Hazard Analysis*) realizada na unidade da Bunge – São Francisco do Sul, especializada em operações de recebimento, armazenagem e exportação de grãos, com destaque para soja, milho e farelo de soja.

O objetivo do DHA é identificar pontos críticos com potencial de formação de atmosferas explosivas por poeira, avaliar os riscos associados e propor medidas de controle baseadas em normas técnicas nacionais e internacionais, garantindo a segurança das pessoas, a integridade dos ativos e a continuidade operacional da planta.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS

2.1 MATERIAIS PRESENTES NA UNIDADE

Durante a vistoria técnica realizada na unidade da Bunge – São Francisco do Sul, foi identificado o manuseio e armazenamento dos seguintes produtos com potencial de gerar poeiras combustíveis:

- Soja em grão
- Milho em grão
- Farelo de soja

Estes materiais, quando transformados em partículas finas em suspensão, possuem características combustíveis reconhecidas pelas normas internacionais e literatura científica especializada. A presença dessas poeiras em ambientes fechados, combinada com fontes de ignição, pode resultar em incêndios ou explosões.

2.2 PROPRIEDADES TÍPICAS DE EXPLOSIVIDADE (DADOS DE REFERÊNCIA)

Abaixo, apresentam-se os parâmetros típicos de explosividade dos materiais, extraídos de bases técnicas reconhecidas (Eckhoff, 2003; NFPA 652; relatórios de ensaios laboratoriais de indústrias similares).

Propriedade	Soja (poeira)	Milho (poeira)	Farelo de soja
Kst (bar·m/s)	125 – 160	110 – 150	150 – 200
Pmax (bar)	7,5 – 9,0	6,5 – 8,5	7,5 – 9,0
Classe de explosividade (St)	St1	St1	St1
MIT (nuvem) (°C)	400 – 460	470 – 500	420 – 450
MIT (camada) (°C)	260 – 290	270 – 300	250 – 280
MIE (mínima energia de ignição)	30 – 70 mJ	50 – 100 mJ	40 – 80 mJ
Tamanho de partícula crítico	< 500 µm	< 420 µm	< 420 µm

2.3 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

- Os valores de Kst e Pmax confirmam que os materiais analisados pertencem à Classe St1, caracterizada por poeiras com potencial moderado de explosão, mas que ainda assim requerem controle rigoroso.
- A energia mínima de ignição (MIE) desses materiais está dentro da faixa crítica que permite ignição por fontes eletrostáticas, faíscas mecânicas ou elétricas, superfícies quentes e atrito.

- As temperaturas mínimas de ignição (MIT) da camada são significativamente menores que da nuvem, o que exige cuidados com acúmulo de poeira em superfícies aquecidas.

2.4 CONCLUSÃO TÉCNICA

Com base nas propriedades listadas, confirma-se que as poeiras de soja, milho e farelo de soja devem ser classificadas como materiais combustíveis, com potencial de formar atmosferas explosivas em condições de operação normal ou anormal da planta.

A recomendação normativa, conforme NFPA 652:2022, é que todas as áreas onde tais materiais são manuseados, transportados ou armazenados estejam sujeitas à análise de riscos (DHA), com base técnica e documentação formal.

3. METODOLOGIA APLICADA À AVALIAÇÃO DA UNIDADE

3.1 VISÃO GERAL DA ABORDAGEM TÉCNICA

A avaliação da unidade da Bunge – São Francisco do Sul foi conduzida com base na metodologia de Análise de Perigos por Poeira Combustível (DHA), conforme estabelecido pela NFPA 652:2022, complementada pelas normas NFPA 654, NFPA 68, NFPA 69 e pela NBR IEC 60079-10-2:2016.

A metodologia considera os seguintes critérios fundamentais:

- A poeira é combustível?
- Ela pode formar uma nuvem explosiva?
- Há fontes de ignição suficientes para iniciar a explosão?

Se essas três condições forem atendidas, a área é considerada de risco potencial de explosão e devem ser estabelecidas medidas de controle.

3.2 ETAPAS APLICADAS NA PLANTA

O processo de avaliação adotado seguiu a seguinte sequência:

1. Levantamento dos materiais combustíveis manuseados na planta;
2. Identificação das áreas críticas com potencial de formação de atmosferas explosivas por poeira;
3. Inspeção técnica em campo, com análise visual e funcional dos processos e equipamentos;
4. Avaliação de fontes de ignição potenciais (elétricas, térmicas, mecânicas, eletrostáticas, faíscas e chamas abertas);
5. Verificação dos sistemas de proteção existentes, incluindo:
 - Ventilação e aspiração;
 - Sistemas de alívio de explosão;
 - Barreiras de supressão ou isolamento;
 - Certificação de equipamentos elétricos em áreas classificadas;
6. Avaliação de conformidade com normas aplicáveis;
7. Análise de risco por setor, considerando severidade e probabilidade;
8. Geração de recomendações técnicas, priorizadas por criticidade.

3.3 FONTES DE DADOS UTILIZADAS

As informações analisadas foram obtidas a partir de:

- Vistoria técnica presencial realizada em 11/11/2025;
- Informações e registros operacionais fornecidos pela equipe da Bunge;

- Planilha de análise de riscos preenchida com dados por equipamento e setor;
- Observações técnicas e registros fotográficos;
- Dados técnicos típicos extraídos da literatura para materiais não ensaiados em laboratório.

3.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Para cada equipamento ou setor, a análise de risco foi realizada considerando:

- **Categoria de Severidade:** impactos esperados em caso de explosão ou incêndio (danos à estrutura, equipamentos, vidas humanas, paralisação de produção);
- **Categoria de Probabilidade/Risco:** frequência de formação de nuvem de poeira e presença de fontes de ignição;
- **Efetividade das medidas existentes:** presença, funcionamento e adequação dos sistemas de proteção atuais;
- **Conformidade com as normas técnicas aplicáveis.**

A metodologia prioriza ações corretivas com base na hierarquia de controle de riscos, buscando sempre eliminar o risco na origem ou, quando não possível, aplicar controles de engenharia, administrativos e por EPI.

4. ANÁLISE TÉCNICA INDIVIDUAL – EQUIPAMENTOS

4.1 MOEGA RODOVIÁRIA 1720

4.1.1 Descrição da operação

A Moega 1720 é utilizada para o recebimento de grãos via transporte rodoviário, principalmente soja, milho e farelo de soja. A descarga ocorre com tombadores que despejam os grãos diretamente na moega, gerando elevado desprendimento de poeira em ambiente parcialmente fechado. O processo envolve presença de veículos com motores a combustão, movimentação intensa e sistemas de aspiração.

4.1.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Formação de nuvem de poeira durante a descarga;
- Uso de ar comprimido para limpeza de resíduos;
- Presença de motores a combustão em funcionamento;
- Potencial de ignição por faíscas mecânicas e elétricas;
- Deficiência na manutenção do sistema de aspiração;
- Possibilidade de acúmulo de poeira sobre superfícies quentes e estruturas.

4.1.3 Causas possíveis

- Insuficiência ou falha no sistema de exaustão;
- Condições climáticas desfavoráveis (vento, baixa umidade);
- Acúmulo de poeira em áreas de difícil acesso;
- Aterramento ineficaz de caminhões ou ausência de intertravamento;
- Uso inadequado de ferramentas e práticas de limpeza.

4.1.4 Consequências potenciais

- Deflagração ou explosão de poeira no interior da moega;
- Danos estruturais ao equipamento e áreas adjacentes;
- Risco de lesões aos operadores e motoristas;
- Parada operacional e impactos na cadeia logística.

4.1.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio a Alto.

4.1.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de aspiração instalado na moega;
- Painéis elétricos em áreas classificadas com proteção Ex;
- Limpeza periódica realizada por equipe dedicada;
- Presença de filtros e ciclones para captação de partículas.

4.1.7 Recomendações técnicas

1. Implantar intertravamento entre o aterramento dos caminhões e o sistema de tombador, impedindo operação sem conexão adequada;
2. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza, conforme recomendações da NFPA 654 – Seção 6.1.3.3;
3. Revisar e reforçar o sistema de exaustão, verificando vazão real x calculada para a operação da moega;
4. Implementar procedimento de limpeza sem geração de suspensão de poeira (ex: aspiração industrial);
5. Avaliar necessidade de proteção contraexplosão (alívio com painéis ou válvulas de ruptura), conforme NFPA 68;
6. Verificar classificação da área como Zona 21, conforme NBR IEC 60079-10-2, considerando formação frequente de nuvem de poeira durante operação.

4.1.8 Justificativas técnicas

- Os materiais processados possuem Kst entre 125 e 200 bar·m/s, com Pmax entre 7,5 e 9 bar, suficientes para gerar explosões significativas em ambientes fechados;
- A presença de fontes de ignição (motor diesel, atrito, eletricidade estática) é compatível com os limites de ignição típicos de poeiras de grãos (MIE < 50 mJ);
- Conforme a NFPA 652, áreas com formação frequente de nuvem de poeira durante operação normal devem ser classificadas e protegidas como zona de risco;
- Medidas como intertravamento e supressão por aspiração são práticas recomendadas nas normas NFPA 69 e IEC 60079-14.

IMAGEM 1 - Moega rodoviária 1780



4.2 MOEGA FERROVIÁRIA

4.2.1 Descrição da operação

A Moega Ferroviária é utilizada para o descarregamento de grãos provenientes de vagões ferroviários. A operação envolve a abertura inferior dos vagões, com despejo direto sobre a moega em ambiente parcialmente fechado. A operação é contínua, com alta geração de poeira e movimentação mecânica intensa de estruturas metálicas.

4.2.2 Identificação dos perigos

- Formação intensa de nuvem de poeira no momento da abertura dos vagões;
- Ausência de contenção total do fluxo de partículas;
- Atrito entre partes metálicas do vagão e estruturas da moega;
- Fontes elétricas próximas ao ponto de descarregamento;
- Ventilação natural insuficiente.

4.2.3 Causas possíveis

- Inadequação do sistema de aspiração ou sua ausência;
- Ausência de confinamento físico da moega;
- Desgaste de peças metálicas móveis (portas dos vagões);
- Presença de fontes de ignição por atrito ou faísca elétrica;
- Formação de camada de poeira sobre equipamentos quentes.

4.2.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão de poeira no túnel da moega;
- Projeção de partículas incandescentes por falta de alívio;
- Danos ao sistema de descarga e à infraestrutura ferroviária;
- Riscos aos operadores e danos ambientais.

4.2.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.2.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de exaustão próximo à moega (a verificar desempenho);
- Painéis elétricos com especificação Ex;
- Procedimentos operacionais definidos para descarga.

4.2.7 Recomendações técnicas

1. Avaliar desempenho do sistema de aspiração, comparando com vazão requerida para operação com vagões abertos simultaneamente;
2. Implementar ou reforçar barreiras físicas de contenção de poeira;
3. Inspecionar mecanismos de abertura dos vagões e interfaces metálicas, com foco em desgaste, atrito e faíscas;
4. Estudar a necessidade de instalar sistema de alívio de explosão (painéis ou válvulas), conforme NFPA 68;
5. Proibir o uso de ferramentas metálicas ou corte a quente na área;
6. Classificar a área como Zona 21, considerando a formação de nuvem durante operação regular.

4.2.8 Justificativas técnicas

- A descarga por gravidade dos vagões promove liberação abrupta de grande volume de poeira, aumentando a concentração suspensa no ar;
- A ausência de ventilação mecânica ou natural suficiente pode permitir a formação de atmosferas explosivas;
- Poeiras de grãos possuem valores de MIT (camada) abaixo de 300°C e MIE abaixo de 70 mJ, facilitando ignição por faíscas ou superfícies aquecidas;
- A IEC 60079-10-2 recomenda classificação de áreas de descarregamento de grãos como zona com presença frequente de poeira explosiva (Zona 21);
- A NFPA 68 recomenda proteção por alívio de pressão em pontos de contenção com risco identificado.

IMAGEM 2 - Moega ferroviária



4.3 FILTROS DE MANGAS FM 1720

4.3.1 Descrição da operação

Os Filtros de Mangas da unidade são utilizados para a captação de poeiras finas oriundas dos pontos de descarga e transporte de grãos. Funcionam por meio de ventilação forçada, direcionando o ar contaminado com partículas para o interior de um compartimento de filtragem com mangas têxteis. As partículas são retidas e acumuladas no fundo do filtro, enquanto o ar limpo é expelido para o ambiente.

4.3.2 Identificação dos perigos

- Alta concentração de poeira fina no interior do filtro;
- Ambiente fechado com contenção de nuvem de poeira;
- Presença de pulsos de ar comprimido para limpeza das mangas;
- Fontes internas de ignição por faíscas elétricas, atrito ou descarga eletrostática;
- Acúmulo de poeira na zona de coleta inferior (caixa de coleta).

4.3.3 Causas possíveis

- Falhas nos sistemas de aterramento e equipotencialização;
- Presença de componentes elétricos não certificados para área com poeira;
- Desgaste das mangas filtrantes, expondo superfícies metálicas;
- Operação com alta carga de poeira sem inspeção periódica;
- Formação de camada de poeira interna com risco térmico.

4.3.4 Consequências potenciais

- Deflagração interna no filtro com ruptura da estrutura metálica;
- Propagação da chama para equipamentos conectados (moegas, transportadores);

- Danos ao sistema de ventilação e aspiração;
- Risco elevado para operadores próximos e para continuidade operacional.

4.3.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.3.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de limpeza pneumática automática das mangas;
- Aterramento da estrutura do filtro;
- Limpeza periódica da caixa de coleta.

4.3.7 Recomendações técnicas

1. Instalar sistema de alívio de explosão dimensionado conforme NFPA 68, com área de ventilação adequada para o volume interno do filtro;
2. Implementar dispositivos de isolamento contra propagação de chama, conforme NFPA 69, nas conexões de entrada e saída de dutos (ex: válvula de retenção, barreira química ou flap mecânico);
3. Verificar certificação dos componentes elétricos internos e proximidades conforme zona classificada;
4. Substituir mangas com desgaste ou exposição metálica e registrar cronograma de manutenção preventiva;
5. Garantir que o sistema de aterramento e equipotencialização seja contínuo e testado periodicamente;
6. Evitar qualquer acúmulo superior a 5 mm de poeira na caixa inferior, conforme recomendação da NFPA 654.

4.3.8 Justificativas técnicas

- A estrutura interna do filtro contém alta concentração de poeira finamente dispersa, com atmosfera explosiva potencialmente contínua, classificada como zona 20 (interna) conforme NBR IEC 60079-10-2;
- A norma NFPA 68 determina que recipientes de filtração que processam poeiras combustíveis devem possuir dispositivos de alívio de explosão com direcionamento seguro da pressão;
- A norma NFPA 69 exige o uso de dispositivos de isolamento para prevenir propagação de chama para equipamentos conectados;
- A maioria dos acidentes industriais por explosão de poeira relatados na literatura envolvem filtros de mangas sem sistemas adequados de mitigação e isolamento (Eckhoff, 2003).

IMAGEM 3 - Filtros de mangas fm 1720



4.4 TRANSPORTADORES DE CORREIA CT 1720 A1 E B1

4.4.1 Descrição da operação

Os transportadores de correia da unidade são utilizados para o deslocamento horizontal e inclinado de grãos e farelos entre os diferentes pontos da planta: moegas, silos, elevadores e filtros. Em sua operação, ocorre a movimentação contínua de produto a céu aberto ou em trechos parcialmente enclausurados, com geração de poeira, atrito entre componentes móveis e possível acúmulo em estruturas adjacentes.

4.4.2 Identificação dos perigos

- Geração de poeira por queda de produto nos pontos de carga e descarga;
- Acúmulo de poeira em partes inferiores da correia ou em estruturas metálicas próximas;
- Fontes de ignição nos motores, acionamentos ou por atrito de roletes;
- Riscos adicionais em casas de transferência e enclausuramentos;
- Desalinhamento da correia e superaquecimento de mancais.

4.4.3 Causas possíveis

- Insuficiência no sistema de aspiração nos pontos críticos;
- Deficiência na limpeza dos trechos de retorno da correia;
- Falta de sensores de temperatura ou desalinhamento;
- Deficiência no plano de manutenção preventiva dos rolamentos;
- Utilização de motores e caixas de conexão sem certificação Ex em áreas classificadas.

4.4.4 Consequências potenciais

- Deflagração localizada ou generalizada, com possibilidade de incêndio secundário;
- Danos aos compartimentos metálicos e estruturas elevadas;

- Projeção de partículas em áreas de movimentação de pessoas;
- Parada de linhas inteiras de transporte e acúmulo em moegas/elevadores.

4.4.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média a Alta.
- **Categoria do Risco:** Média.

4.4.6 Medidas preventivas existentes

- Aspiração em alguns pontos de carga e descarga;
- Inspeções visuais periódicas pela equipe de manutenção;
- Detectores de desalinhamento em alguns transportadores.

4.4.7 Recomendações técnicas

1. Revisar e padronizar o sistema de aspiração nos pontos de carga/descarga, conforme cálculo de vazão e área de cobertura;
2. Instalar sensores de temperatura e travamento de roletes ao longo da extensão da correia;
3. Implementar procedimentos padronizados de limpeza e inspeção do retorno da correia;
4. Garantir que motores e caixas elétricas estejam em conformidade com a classificação de área definida (Zona 22 ou superior, conforme aplicável);
5. Considerar uso de raspadores automáticos de correia e limpadores secundários para reduzir material residual;
6. Avaliar necessidade de enclausuramento parcial dos pontos mais críticos, com ventilação forçada.

4.4.8 Justificativas técnicas

- Conforme a NFPA 654, pontos de transferência de sólidos pulverulentos devem possuir sistemas de captação e contenção de poeira;
- O acúmulo em áreas de difícil acesso e o atrito mecânico entre partes móveis são causas comuns de ignição em transportadores;
- A norma IEC 60079-10-2 classifica áreas com geração ocasional de poeira em suspensão como Zona 22, o que exige componentes elétricos Ex adequados;
- Eventos de ignição em transportadores de correia são uma das principais origens de explosões secundárias, conforme relatado por Eckhoff (2003).

IMAGEM 4 - Transportadores de correia CT 1720 A1 e B1



4.5 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720 A2 e B2 – TGs: 1720-CT-A2/1720-CT-B2

4.5.1 Descrição da operação

As Linhas 1720-CT-A2 e 1720-CT-B2 são transportadores de correia utilizados para o deslocamento de grãos oriundos da Moega Rodoviária 1720 até os elevadores e silos de armazenamento. São trechos horizontais, parcialmente enclausurados, com pontos de carga e descarga onde há intensa geração de poeira, principalmente durante picos operacionais.

4.5.2 Identificação dos perigos

- Emissão e suspensão de poeira nos pontos de transferência entre moega e correia;
- Risco de acúmulo de poeira sob a correia e em áreas de difícil acesso;
- Fontes de ignição nos motores, mancais e por atrito em roletes ou componentes metálicos;
- Superaquecimento por travamento de roletes e desalinhamento da correia;
- Ausência de enclausuramento total e de aspiração eficiente.

4.5.3 Causas possíveis

- Deficiência nos sistemas de aspiração nos pontos de carga;
- Falta de sensores de temperatura e desalinhamento ao longo da linha;
- Infiltração de resíduos metálicos ou partículas incandescentes;
- Manutenção inadequada dos roletes e raspadores;
- Desgaste excessivo da correia transportadora.

4.5.4 Consequências potenciais

- Deflagração localizada nos pontos de transferência com risco de propagação;
- Incêndio por atrito mecânico ou falha elétrica;

- Danos à estrutura do transportador e interrupção do fluxo logístico;
- Exposição de operadores à propagação de chama e partículas incandescentes.

4.5.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média a Alta.
- **Categoria do Risco:** Média a Alta.

4.5.6 Medidas preventivas existentes

- Presença de raspadores primários instalados na correia;
- Inspeção visual periódica por equipe técnica;
- Sistema elétrico com painéis identificados em áreas de risco.

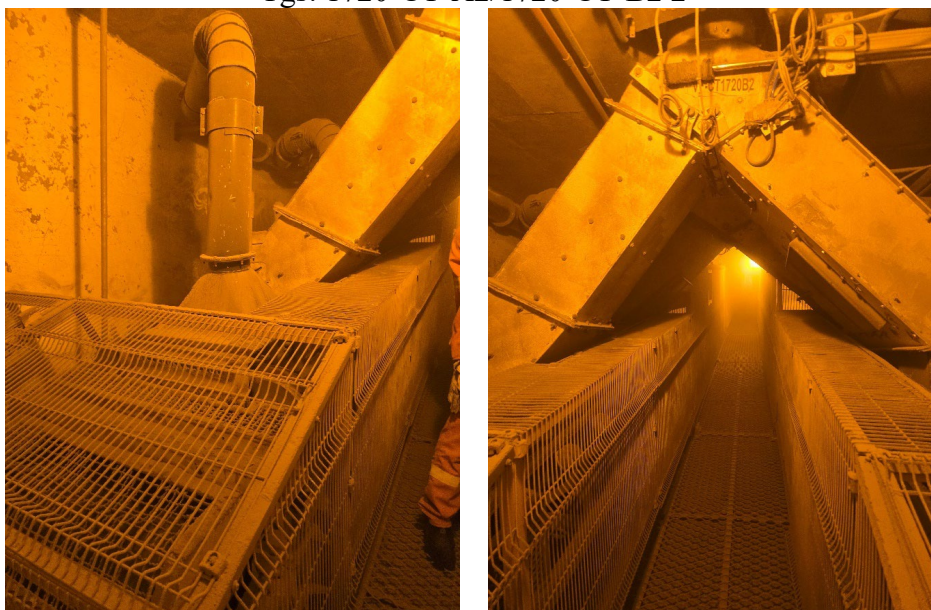
4.5.7 Recomendações técnicas

1. Instalar aspiração eficiente nos pontos de carga/descarga, com captação local dimensionada;
2. Avaliar instalação de enclausuramento parcial com ventilação forçada;
3. Implantar sensores de temperatura em mancais e rolamentos, com intertravamento para parada automática em caso de falha;
4. Implementar sensores de desalinhamento de correia ao longo do trecho;
5. Garantir que motores, sensores e painéis estejam certificados conforme Zona 22 (presença eventual de poeira), conforme NBR IEC 60079-10-2;
6. Melhorar o plano de limpeza e controle de poeira no entorno do transportador e estruturas metálicas adjacentes.

4.5.8 Justificativas técnicas

- Transportadores de correia estão entre os principais pontos de ignição por atrito mecânico e falha de componentes rotativos;
- A NFPA 654 recomenda sistemas de captação e contenção de poeira em todos os pontos de transferência;
- A IEC 60079-10-2 classifica esse tipo de instalação como Zona 22 onde há formação eventual de nuvem explosiva;
- Sem sensores de temperatura ou vibração, falhas em rolamentos podem gerar ignições por superaquecimento;
- A presença de poeira fina de grãos com MIE abaixo de 70 mJ representa risco mesmo com ignições de baixa energia.

**IMAGEM 5 - Linha da correia transportadora 1720 A2 e B2 –
Tgs: 1720-CT-A2/1720-CT-B2 2**



4.6 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720 A3 e B3 – TGS: 1720-CT-A3/1720-CT-B3

4.6.1 Descrição da operação

As Linhas de Correia Transportadora 1720 A3 e B3 operam no transporte de grãos a partir das moegas e elevadores, conduzindo o material por túneis fechados até os pontos de armazenamento ou transferência. São sistemas enclausurados, com elevada movimentação de produto e presença frequente de poeira suspensa e depositada.

Além disso, a prática operacional observada de limpeza com ar comprimido contribui para a formação de nuvens de poeira explosiva no interior do túnel.

4.6.2 Identificação dos perigos

1. Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos e frestas do sistema de transporte;
2. Suspensão de poeira causada por limpeza com ar comprimido, prática que deve ser eliminada;
3. Superaquecimento de roletes, com risco de ignição por atrito;
4. Ferramentas metálicas utilizadas indevidamente em ambiente com poeira combustível;
5. Sirenes e iluminação não compatíveis com áreas classificadas (Ex);
6. Classificação do túnel como Zona 22 devido à formação ocasional de nuvem de poeira.

4.6.3 Causas possíveis

- Procedimento inadequado de limpeza (uso de ar comprimido);
- Ausência de enclausuramento e vedação eficaz nos pontos de carga;
- Má conservação dos roletes e falha de sensores;
- Equipamentos elétricos antigos sem proteção Ex (à prova de explosão);
- Ferramentas metálicas sem controle de uso.

4.6.4 Consequências potenciais

- Explosão de poeira no túnel, com propagação longitudinal;
- Incêndio por ignição mecânica ou elétrica;
- Risco aos operadores e manutenção em áreas adjacentes;
- Paradas operacionais e danos à estrutura física do sistema de transporte.

4.6.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta
- **Categoria do Risco:** Médio

4.6.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade da correia;
- Sensor de desalinhamento da correia;
- Sensor de embuchamento/travamento;
- Sistema magnético para bloqueio de partículas metálicas junto à carga.

4.6.7 Recomendações técnicas

1. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza, substituindo por aspiração industrial ou limpeza manual com métodos que não suspendam poeira – conforme NFPA 654 – Seção 6.1.3.3;
2. Revisar todo o sistema de iluminação e sirenes, substituindo por versões com certificação Ex d ou Ex e, adequadas à Zona 22, conforme NBR IEC 60079-14;
3. Substituir ferramentas metálicas por ferramentas plásticas ou com proteção antifaísca, para trabalhos em túneis e áreas de risco;
4. Instalar sistema de detecção de temperatura por cabo linear ao longo da correia, para detectar precocemente superaquecimento em roletes e mancais;
5. Implementar plano de inspeção periódica de aterramento e continuidade elétrica do sistema, com medições e registros.

4.6.8 Justificativas técnicas

- A suspensão de poeira durante limpeza com ar comprimido é uma das principais causas de explosão secundária, de acordo com a NFPA 654 e relatórios da CSB (*Chemical Safety Board*);
- A formação de nuvem de poeira, somada à presença de ignição por superaquecimento ou faíscas metálicas, configura um ambiente com alto potencial de deflagração;
- Poeiras de grãos como soja e milho possuem MIE abaixo de 70 mJ e Kst até 200 bar·m/s, suficientes para gerar sobre pressões destrutivas;
- A IEC 60079-10-2 recomenda classificação como Zona 22 para ambientes com formação ocasional de nuvem, exigindo uso de equipamentos elétricos com proteção Ex;
- A instalação de sistemas de detecção linear de temperatura é prática recomendada para túneis e transportadores longos, conforme NFPA 72 e NFPA 652.

IMAGEM 6 - Linha da correia transportadora 1720 a3 e b3 –
TGs: 1720-ct-a3/1720-ct-b3



4.7 FILTRO DE MANGAS – TG: 1780-FM-A2

4.7.1 Descrição da operação

O filtro de mangas TG: 1780-FM-A2 atua na separação de partículas sólidas do ar, proveniente das correntes de transporte de grãos, atuando como parte do sistema de controle de poeiras da Moega associada. Sua função é evitar a emissão de partículas no ambiente e garantir melhor visibilidade e segurança no ponto de descarga.

Esse equipamento está instalado em local de elevada umidade relativa, próximo ao mar, o que influencia no desempenho e na durabilidade das mangas filtrantes.

4.7.2 Identificação dos perigos

- Possível deflagração no interior do filtro, com risco de propagação para a moega, silos ou transportadores interligados;
- Geração de faíscas por descargas eletrostáticas em mangas impregnadas ou danificadas;
- Falhas mecânicas nas gaiolas de suporte (mangas soltas);
- Perda de eficiência ou perfuração das mangas, com retorno de partículas finas e risco de formação de nuvem explosiva no interior do corpo do filtro;
- Impregnação por umidade, favorecendo perda de permeabilidade e acúmulo de poeira fina explosiva.

4.7.3 Causas possíveis

- Sistema de alívio ou isolamento da explosão sem certificação ou incorretamente instalado;
- Falta de verificação sistemática da continuidade elétrica e aterramento;
- Rotinas de manutenção inadequadas, permitindo operação com mangas rasgadas, gaiolas mal fixadas e pressões fora de especificação;
- Condições ambientais desfavoráveis (umidade do ar e salinidade), acelerando degradação das mangas.

4.7.4 Consequências potenciais

- Explosão interna, com ruptura da carcaça do filtro;
- Propagação da explosão para equipamentos conectados por dutos (moegas, silos, transportadores);
- Danos estruturais ao equipamento e risco de lesão para operadores próximos;
- Parada completa da linha de recebimento ou expedição.

4.7.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.7.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de pressão diferencial ou interna, que permite indicar perda de eficiência ou sobrecarga de mangas.

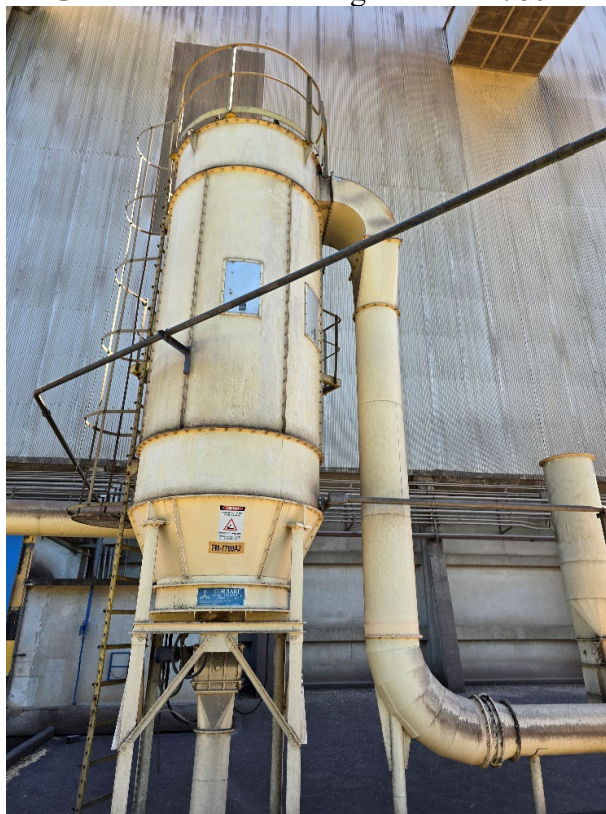
4.7.7 Recomendações técnicas

1. Instalar sistema de alívio de explosão certificado, conforme norma NFPA 68, dimensionado para o volume e características da poeira processada;
2. Instalar sistema de isolamento de explosão certificado (mecânico ou químico) conforme NFPA 69, com válvula de retenção (*flap valve*) ou barreira química;
3. Implementar verificações periódicas de continuidade elétrica e aterramento, com medição e registro formal, conforme exigido pela IEC 60079-17;
4. Estabelecer rotina de manutenção preventiva das mangas, com inspeção visual, testes de integridade, troca programada e verificação das gaiolas de suporte;
5. Considerar uso de mangas com tratamento antiestático e com materiais resistentes à umidade (PTFE ou NOMEX, por exemplo), especialmente em ambientes úmidos e salinos.

4.7.8 Justificativas técnicas

- A NFPA 652 e 654 exigem que filtros que manuseiem poeiras combustíveis sejam protegidos por sistemas de alívio e isolamento de explosão sempre que conectados a outras partes do processo;
- A IEC 60079-10-2 classifica o interior de filtros de mangas como Zona 20, exigindo atenção máxima a fontes de ignição;
- Estudos demonstram que mangas impregnadas ou danificadas podem acumular cargas eletrostáticas, sendo fonte comum de ignição em explosões de filtros (Comer, 2021);
- A presença de umidade e salinidade reduz a vida útil e a eficácia das mangas, além de favorecer a formação de crostas e obstruções perigosas.

IMAGEM 7 - Filtro de mangas – TG: 1780-fm-a2



4.8 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720A4 (TRIPPER ABERTO) – TG: 1720-CT-A4 | ARMAZÉM AG1780

4.8.1 Descrição da operação

A correia 1720A4, instalada no armazém AG1780, realiza o transporte horizontal de grãos com sistema de *tripper* móvel aberto, que direciona o fluxo de grãos para diferentes pontos de acumulação dentro do armazém. Por ser um sistema parcialmente aberto e operar diretamente sobre acúmulos de produto, há elevada emissão de poeira e potencial de suspensão contínua no ambiente.

O local é de grande volume e com alto risco de propagação caso ocorra uma ignição localizada.

4.8.2 Identificação dos perigos

- Risco de deflagração com propagação para o interior do armazém AG1780, dada a comunicação direta com a massa de grãos e a grande quantidade de poeira suspensa e depositada;
- Superaquecimento de roletes e mancais, principalmente em regiões com acúmulo de material;
- Falha nos sensores de desalinhamento, aumentando risco de atrito intenso da correia com estruturas metálicas;
- Ausência de detecção precoce de temperatura ou vibração anormal.

4.8.3 Causas possíveis

- Falhas mecânicas em componentes rotativos (roletes travados, desalinhados ou desgastados);
- Poeira em suspensão constante em ambiente confinado e pouco ventilado;
- Inexistência de sensores de vibração e temperatura para monitoramento em tempo real;
- Deficiência no aterramento e continuidade elétrica de partes metálicas do sistema.

4.8.4 Consequências potenciais

- Explosão primária na região do *tripper* com potencial de propagação pelo armazém;
- Incêndio por atrito com materiais metálicos ou superaquecimento de componentes;
- Contaminação cruzada por queima de produto (grãos) e danos estruturais;
- Exposição direta de operadores e perda operacional significativa.

4.8.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.8.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de desalinhamento da correia;
- Sensor de velocidade instalado.

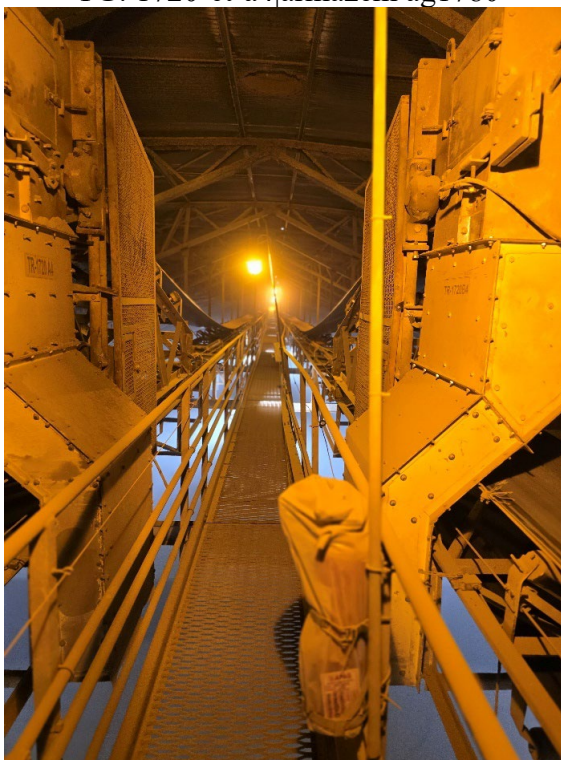
4.8.7 Recomendações técnicas

1. Instalar cabo linear de detecção de temperatura, ao longo do sistema, especialmente nas regiões de retorno da correia e roletes – conforme recomendado pela NFPA 72;
2. Implementar sensores de vibração em mancais e acionamentos críticos, para detectar início de falhas mecânicas;
3. Utilizar sensores de temperatura sem fio, especialmente para pontos móveis e de difícil acesso, com integração ao sistema de alarme ou intertravamento;
4. Estabelecer rotina sistemática de verificação do aterramento e continuidade elétrica do sistema transportador, com emissão de relatórios e registros.

4.8.8 Justificativas técnicas

- Correias com *tripper* aberto apresentam risco elevado de dispersão de poeiras combustíveis por toda a extensão do armazém, configurando um ambiente de alta criticidade;
- A NFPA 654 e a IEC 60079-10-2 determinam que zonas com formação constante ou frequente de nuvem de poeira devem ser classificadas como Zona 21 ou 22, exigindo medidas específicas de prevenção e monitoramento;
- O uso de cabo de detecção linear é recomendado para longas extensões e locais onde o risco de aquecimento por atrito ou falha mecânica é elevado;
- Sensores de vibração e temperatura em roletes são práticas reconhecidas para evitar incêndios em transportadores, conforme diretrizes da FM Global e OSHA.

IMAGEM 8 - Linha da correia transportadora 1720a4 (tripper aberto) -
TG: 1720-ct-a4|armazém ag1780



4.9 LINHA DA CORREIA TRANSPORTADORA 1720B4 (TRIPPER ABERTO) – TG: 1720-CT-B4 | ARMAZÉM AG1780

4.9.1 Descrição da operação

A linha de correia TG: 1720-CT-B4 está instalada no armazém AG1780 e realiza o transporte de grãos com sistema de tripper móvel em configuração aberta, permitindo a distribuição da carga para diferentes pontos internos do armazém. Esta linha opera em ambiente com presença significativa de poeira combustível, tanto em suspensão quanto depositada, e sem enclausuramento, o que amplia o risco de deflagração e propagação da chama para a massa de produto estocada.

4.9.2 Identificação dos perigos

- Possível deflagração com propagação para o interior do armazém AG1780, com alta carga combustível disponível (grãos acumulados);
- Superaquecimento de roletes, especialmente nas áreas de retorno;
- Falha no sistema de alinhamento, gerando atrito entre correia e estrutura metálica;
- Inoperância ou falha de sensores críticos para proteção da integridade do sistema.

4.9.3 Causas possíveis

- Falha de funcionamento dos sensores de desalinhamento, velocidade ou tração da correia;
- Ausência de sensores para monitoramento térmico e mecânico (vibração);
- Aterramento deficiente ou conexões oxidadas/perdidas;
- Acúmulo de poeira fina ao longo do túnel de retorno e área do tripper.

4.9.4 Consequências potenciais

- Incêndio localizado ou explosão primária com propagação;
- Queima de grãos e destruição parcial da cobertura do armazém;
- Danos severos ao transportador e parada da linha de expedição;
- Exposição de trabalhadores a riscos graves e indiretos (poeiras inaladas, calor, fumaça etc.).

4.9.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.9.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de desalinhamento;
- Sensor de velocidade.

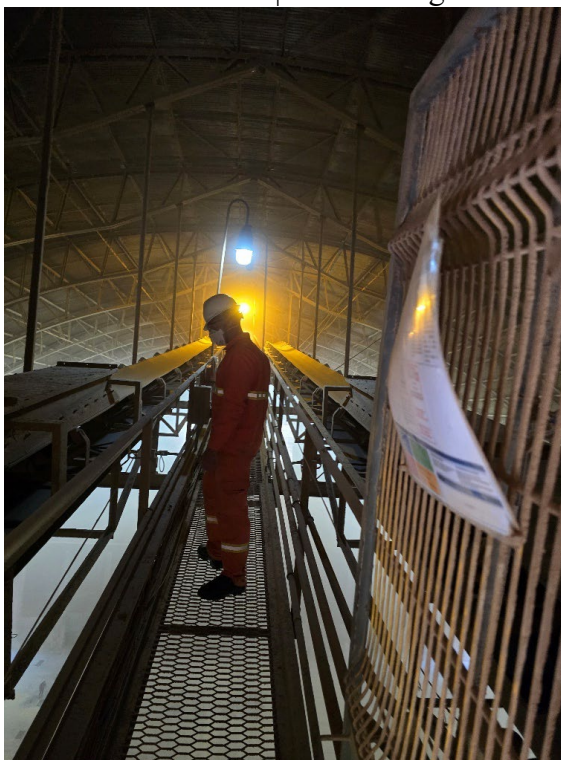
4.9.7 Recomendações técnicas

1. Instalar cabo de detecção linear de temperatura em toda a extensão da correia, com foco nas áreas críticas (retorno, roletes, tripper), conforme diretrizes da NFPA 72;
2. Instalar sensores de vibração nos mancais e acionamentos, para identificar falhas mecânicas precocemente;
3. Utilizar sensores de temperatura sem fio, especialmente úteis em pontos móveis e de difícil acesso, com transmissão para o sistema supervisor;
4. Instalar sensor de rasgo de lona (banda) para detectar danos físicos na correia antes de falhas críticas;
5. Realizar revisão sistemática do aterramento e conexões, com medições periódicas de continuidade e resistência elétrica conforme IEC 60079-17.

4.9.8 Justificativas técnicas

- Correias abertas em ambientes com grãos estocados são ambientes classificados como Zona 21 ou Zona 22, conforme NBR IEC 60079-10-2, exigindo cuidados adicionais com fontes de ignição mecânica;
- A NFPA 654 orienta que locais com formação regular de poeira suspensa e presença de produto inflamável devem contar com sistemas de monitoramento de temperatura e falhas mecânicas;
- Falhas nos sensores de desalinhamento ou roletes emperrados são causas frequentes de incêndios em sistemas de transporte de grãos (Eckhoff, 2003);
- O monitoramento térmico e de vibração reduz drasticamente o tempo de resposta a falhas e evita deflagração espontânea.

IMAGEM 9 - Linha da correia transportadora 1720b4 (tripper aberto) –
TG: 1720-ct-b4 | armazém ag1780



4.10 ARMAZÉM 1780 – OPERAÇÃO COM PÁS CARREGADEIRAS E ESTEIRAS TRANSPORTADORAS

4.10.1 Descrição da operação

O armazém 1780 é utilizado para movimentação e estocagem de grãos com uso de pás carregadeiras e esteiras transportadoras. A operação envolve veículos com motores a combustão interna e equipamentos móveis que atuam diretamente sobre a superfície do piso, frequentemente coberta por poeira combustível. Observou-se o uso rotineiro de ar comprimido para limpeza, o que favorece a suspensão de poeira no ambiente. Não há enclausuramento ou sistema de ventilação dedicado, e as atividades ocorrem em ambiente fechado, com acúmulo de poeira fina sobre as superfícies.

4.10.2 Identificação dos perigos

- Deflagração interna por faíscas mecânicas ou superaquecimento de componentes;
- Formação de nuvem de poeira por perturbação do material estocado;
- Emissão de faíscas incandescentes pelos escapamentos dos motores das pás carregadeiras;
- Contato de lâminas metálicas das pás com o piso do armazém, gerando centelhamento;
- Acúmulo de depósitos de carbono em câmaras de combustão e escapamentos.

4.10.3 Causas possíveis

- Ausência de sensores térmicos nos mancais e roletes das esteiras;
- Falta de sistema de detecção linear de temperatura nas esteiras suspensas;
- Utilização de materiais metálicos (aço) nas lâminas das pás carregadeiras;

- Procedimentos inadequados de manutenção dos motores (excesso de fuligem e carbono);
- Prática insegura de limpeza com ar comprimido em ambiente com poeira combustível.

4.10.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão iniciada por faíscas com propagação para massa de grãos;
- Queima de produto armazenado e danos à estrutura metálica do armazém;
- Exposição de operadores a risco térmico, fumaça e inalação de poeira fina;
- Interrupção das operações logísticas e parada emergencial do sistema.

4.10.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.10.6 Medidas preventivas existentes

- Estrutura elétrica em conformidade com classificação Ex;
- Procedimentos básicos de manutenção periódica.

4.10.7 Recomendações técnicas

1. Instalar cabos de detecção linear de temperatura ao longo das esteiras transportadoras, com foco em áreas suspensas e zonas críticas de acúmulo térmico;
2. Implantar sensores de temperatura nos mancais e roletes para detecção precoce de aquecimento anormal;
3. Substituir as lâminas das pás carregadeiras por materiais antifaiscantes, como Cobre-Berílio (Be-Cu) ou Bronze-Alumínio (Al-Br);
4. Implementar manutenção preventiva focada nos motores das pás, com inspeção de câmaras de combustão e escapamentos para remoção de depósitos de carbono;
5. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza, substituindo por aspiração industrial com sistema de captação dotado de proteção contraexplosão (NFPA 654 – Capítulo 8).

4.10.8 Justificativas técnicas

- Ambientes com movimentação de poeira fina e tráfego de equipamentos móveis configuram Zona 21 ou 22, conforme a ABNT NBR IEC 60079-10-2, exigindo controle rigoroso de fontes de ignição;
- NFPA 652 e 654 exigem a identificação de todas as fontes de ignição mecânicas, térmicas e elétricas em locais com poeiras combustíveis;
- A literatura técnica (Eckhoff, 2003) aponta que o uso de pás carregadeiras com escapamentos sem controle térmico está entre as causas mais comuns de ignição em armazéns de grãos;
- Lâminas metálicas em contato com o piso têm alto potencial de geração de faíscas por impacto ou atrito, especialmente em estruturas com cascalho, pedras ou detritos metálicos;
- O uso de limpeza por ar comprimido em locais com poeira combustível é expressamente desaconselhado pela NFPA 654, pois aumenta o risco de formação de nuvens explosivas suspensas.

IMAGEM 10 - Armazém 1780



4.11 FILTRO PONTUAL – FC 02

4.11.1 Descrição da operação

O filtro pontual FC 02 atua na captação localizada de poeiras provenientes da movimentação de grãos. Está instalado sobre moega ou ponto de geração de poeira e realiza a função de exaustão, impedindo que partículas combustíveis se espalhem no ambiente. O sistema opera de forma contínua e está sujeito a variações de umidade oriundas do produto processado.

4.11.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível em caso de parada do filtro;
- Vazamento de poeiras por perfuração ou falha nos elementos filtrantes;
- Redução da eficiência da exaustão por impregnação dos filtros;
- Formação de nuvem de poeira explosiva em caso de falha de contenção.

4.11.3 Causas possíveis

- Parada do filtro sem alarme ou supervisão automatizada;
- Perfuração dos elementos filtrantes;
- Impregnação dos filtros devido à alta umidade dos grãos;
- Procedimentos de manutenção inadequados, com troca fora da periodicidade recomendada.

4.11.4 Consequências potenciais

- Formação de poeira em suspensão e acúmulo externo ao filtro;
- Incêndio por ignição espontânea ou por fonte externa;
- Deflagração interna com ruptura do filtro, propagação de chama ou sobre pressão;
- Contaminação cruzada da área operacional.

4.11.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa
- **Categoria do Risco:** Médio

4.11.6 Medidas preventivas existentes

- Rotina de manutenção preventiva estabelecida;
- Sistema de supressão de poeira na moega onde o filtro está instalado.

4.11.7 Recomendações técnicas

1. Implementar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva, com verificação periódica dos elementos filtrantes e substituição conforme vida útil técnica;
2. Avaliar a possibilidade de instalação de sensor de perda de carga para detecção automática de filtros impregnados ou perfurados;
3. Verificar a eficiência do sistema de supressão de poeira na moega, garantindo que a exaustão do FC 02 esteja devidamente integrada e balanceada;
4. Incluir o FC 02 em checklists formais de inspeção operacional, com foco na prevenção de acúmulo externo de poeira;
5. Avaliar o tipo de filtro utilizado e sua compatibilidade com variações de umidade e características do grão processado.

4.11.8 Justificativas técnicas

- Filtros pontuais são classificados como equipamentos críticos em ambientes com poeiras combustíveis (NFPA 654 – Capítulo 8), pois acumulam material inflamável e operam sob vácuo ou fluxo forçado;
- Elementos impregnados ou perfurados comprometem a eficiência da contenção e podem permitir emissão de partículas finas em suspensão, aumentando o risco de explosão primária;
- A literatura técnica (Comer, 2021) e normas da NFPA 69 e NFPA 68 indicam a importância de sistemas de alívio ou supressão para filtros localizados, mesmo de pequeno porte;
- A IEC 60079-10-2 considera a zona ao redor de filtros como potencialmente classificada (Zona 21) se houver falhas de contenção ou manutenção inadequada.

IMAGEM 11 - Filtro pontual – FC 02



4.12 FILTRO PONTUAL – FC 03

4.12.1 Descrição da operação

O filtro pontual FC 03 está instalado sobre ponto de emissão de poeira de grãos, realizando a exaustão localizada e prevenindo a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente. Atua em conjunto com moega supressora, sendo parte importante do sistema de contenção e prevenção de riscos por acúmulo de poeira fina. Está sujeito a variações operacionais, incluindo alta umidade do produto.

4.12.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira fina no entorno da moega em caso de falha do filtro;
- Vazamento de poeira por perfuração ou desgaste dos filtros;
- Perda de eficiência por impregnação dos elementos filtrantes;
- Formação de atmosfera explosiva em torno do ponto de exaustão.

4.12.3 Causas possíveis

- Parada não detectada do sistema de exaustão (filtro desligado);
- Perfuração dos filtros, gerando vazamento direto para o ambiente;
- Impregnação dos elementos filtrantes pela umidade do grão;
- Falhas nos procedimentos de manutenção preventiva.

4.12.4 Consequências potenciais

- Formação de nuvem de poeira combustível e potencial deflagração local;
- Incêndio por ignição espontânea em material acumulado;
- Propagação de chama em caso de ignição próxima ao ponto de exaustão;
- Riscos à saúde dos operadores por inalação de poeiras finas.

4.12.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.12.6 Medidas preventivas existentes

- Programa de manutenção preventiva em operação;
- Moega supressora de poeiras acoplada ao ponto de exaustão.

4.12.7 Recomendações técnicas

1. Implementar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva, com plano de inspeção e troca dos filtros baseado em tempo de operação e condição visual;
2. Incluir o filtro FC 03 em checklist operacional com registro em sistema supervisorio;
3. Avaliar a instalação de sensor de perda de carga para indicar filtros impregnados ou obstruídos;
4. Verificar compatibilidade dos elementos filtrantes com a umidade dos grãos processados;

5. Garantir o perfeito funcionamento da moega supressora de poeira, assegurando que a exaustão não seja comprometida em caso de falha do filtro.

4.12.8 Justificativas técnicas

- A NFPA 654 estabelece que qualquer sistema de exaustão de poeiras combustíveis deve prever contenção eficaz e manutenção contínua;
- A IEC 60079-10-2 classifica as áreas próximas a fontes de emissão de poeiras como Zona 21, caso haja risco de falhas ou liberação de poeiras ao ambiente;
- A impregnação dos filtros pela umidade reduz drasticamente sua eficiência, exigindo substituição antes de atingir o ponto de colapso da filtração;
- Elementos filtrantes danificados são responsáveis por diversos casos documentados de deflagração local com propagação por canalização (Comer, 2021)

IMAGEM 12 - Filtro pontual – FC 03



4.13 PAINEL DE REPETIDORA E BATERIAS

4.13.1 Descrição da operação

Equipamento composto por painel de alimentação da repetidora de sinal e conjunto de baterias instalado em área classificada, cuja função é garantir a comunicação operacional via rádio e sistemas de controle mesmo em caso de falha na energia elétrica principal. A instalação atual encontra-se não compatível com a classificação da área (sem certificação EX), apresentando riscos significativos.

4.13.2 Identificação dos perigos

- Instalação de painel e baterias não EX em área classificada;
- Possível emissão de faíscas elétricas por conexões, contatos ou falhas internas;
- Presença de equipamentos de armazenamento de energia com potencial de ignição.

4.13.3 Causas possíveis

- Erro de projeto e locação do equipamento em área com risco de deflagração;
- Falta de análise de risco na fase de instalação elétrica;
- Falha na especificação de componentes conforme normas de classificação de áreas.

4.13.4 Consequências potenciais

- Ignição de atmosfera explosiva em zona classificada;
- Incêndio e possível propagação para demais equipamentos da área;
- Danos à estrutura elétrica e comunicação da unidade em caso de falha ou explosão.

4.13.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.13.6 Medidas preventivas existentes

- Nenhuma medida de mitigação existente, além do enclausuramento físico do painel.

4.13.7 Recomendações técnicas

1. Substituir o equipamento atual por modelos com certificação EX (conforme classificação da área - Zona 21 ou 22);
2. Realocar o painel e baterias para uma área segura, fora da zona classificada, se tecnicamente possível;
3. Reavaliar o projeto elétrico da instalação considerando as exigências das normas ABNT NBR IEC 60079;
4. Implementar plano de inspeção periódica com foco em integridade de conexões e aquecimento de baterias;
5. Avaliar o uso de barreiras intrinsecamente seguras ou invólucros pressurizados EX p para aplicação específica.

4.13.8 Justificativas técnicas

- A instalação de equipamentos elétricos não certificados em área classificada viola diretamente as normas técnicas de segurança (IEC 60079-14 e NR-10/NR-20);
- Painéis e baterias representam fontes potenciais de ignição, especialmente em caso de falhas de contato, sobrecarga ou aquecimento interno;
- A análise de risco deve sempre preceder a instalação em áreas com risco de explosão, para garantir compatibilidade e evitar pontos críticos;
- Casos similares já resultaram em deflagrações documentadas em painéis mal especificados em zonas 21 e 22 em outras unidades do setor agroindustrial.

IMAGEM 13 - Painel de repetidora e baterias



4.14 CT 1780 A1 (FECHADA)

4.14.1 Descrição da operação

Túnel transportador fechado utilizado para movimentação de grãos, com elevada geração de poeira durante a operação e limpeza. O ambiente apresenta características de área classificada devido à possibilidade de formação de nuvens de poeira combustível, especialmente durante limpezas com ar comprimido ou em caso de falhas nos sistemas de vedação e transporte.

4.14.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Formação de nuvem de poeira durante limpeza com ar comprimido;
- Presença de ferramentas metálicas e sirene não EX em área classificada;
- Superaquecimento dos roletes;
- Iluminação com invólucro EX defasada (vapor de sódio), inadequada para a classificação atual.

4.14.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação e sirenes conforme classificação da área;
- Procedimentos de limpeza inadequados (uso de ar comprimido);
- Vazamentos em frestas dos equipamentos, propiciando a formação de nuvens;
- Uso de ferramentas metálicas não compatíveis com zona classificada;
- Acúmulo de poeira sobre roletes com desgaste e superaquecimento por atrito.

4.14.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da nuvem de poeira;
- Danos estruturais ao túnel e equipamentos;

- Risco à integridade física dos operadores;
- Interrupção da operação e perdas produtivas.

4.14.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.14.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento;
4. Sistema magnético para retenção de partículas metálicas;
5. Iluminação de emergência com invólucro EX.

4.14.7 Recomendações técnicas

1. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza (revisar procedimentos de limpeza);
2. Revisar e atualizar todos os sistemas EX do túnel, incluindo sirenes e luminárias;
3. Substituir ferramentas metálicas por ferramentas de material não faiscante (plástico ou bronze-alumínio);
4. Instalar sistema de detecção de incêndio por cabo linear ao longo do túnel;
5. Garantir verificações periódicas do sistema de aterramento, com inspeção das conexões;
6. Avaliar instalação de sensores de temperatura nos mancais para prevenção de superaquecimento.

4.14.8 Justificativas técnicas

- A presença de poeira combustível e a possibilidade de formação de nuvens justificam a classificação como Zona 22, exigindo rigor no uso de equipamentos certificados;
- Ferramentas metálicas e sirenes não EX representam riscos reais de ignição por faísca mecânica ou elétrica;
- A prática de limpeza com ar comprimido é proibida por norma técnica (NR-20 e ABNT NBR IEC 60079-17) em áreas com potencial explosivo;
- A ausência de sensores adequados compromete a detecção precoce de falhas operacionais;
- A instalação do cabo de detecção linear permite resposta imediata a focos de calor, prevenindo deflagrações.

IMAGEM 14 - CT 1780 A1 (Fechada) Painel de repetidora e baterias



4.15 CT 1780 A2 (FECHADA) IRAS TRANSPORTADORAS

4.15.1 Descrição da operação

Túnel transportador fechado, utilizado na movimentação de grãos. Apresenta riscos significativos de formação de nuvem de poeira combustível, especialmente durante operações de limpeza com ar comprimido ou em caso de vazamentos de equipamentos.

4.15.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos;
- Formação de nuvem durante limpeza com ar comprimido;
- Presença de ferramentas metálicas e sirene não EX;
- Superaquecimento dos roletes;
- Iluminação EX defasada (vapor de sódio).

4.15.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação;
- Procedimentos de limpeza inadequados;
- Vazamentos em frestas;
- Uso de ferramentas metálicas em zona classificada.

4.15.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão;
- Danos aos equipamentos e estrutura;
- Risco à segurança dos trabalhadores;
- Interrupção da produção.

4.15.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.15.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento;
4. Sistema magnético para retenção de partículas metálicas;
5. Iluminação de emergência EX.

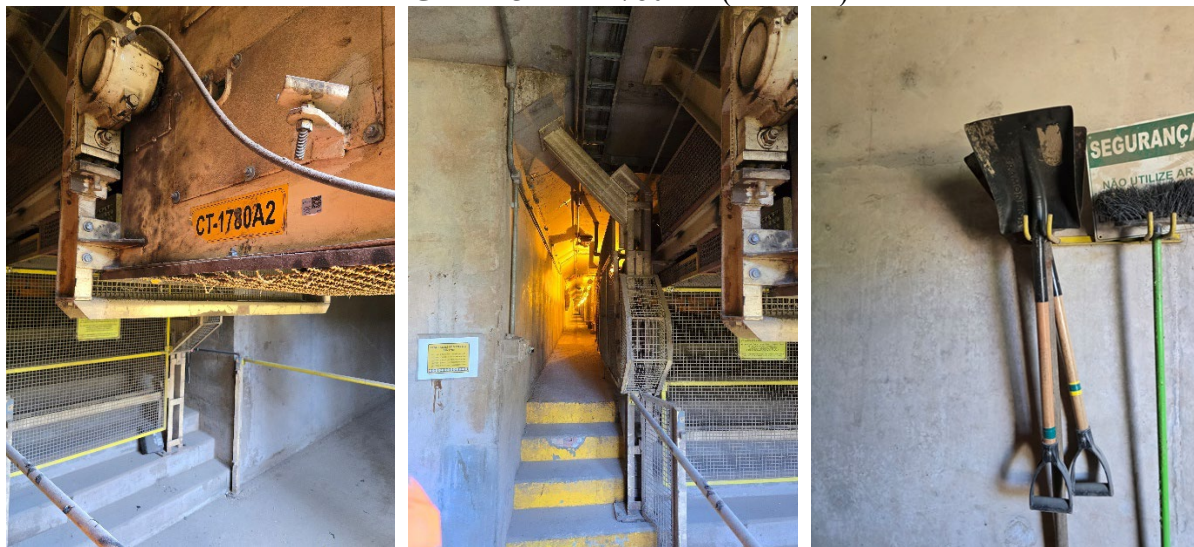
4.15.7 Recomendações técnicas

1. Proibir limpeza por ar comprimido;
2. Revisar sistema EX do túnel;
3. Substituir ferramentas metálicas por plásticas;
4. Instalar cabo de detecção de incêndio linear;
5. Verificar sistematicamente o aterramento.

4.15.8 Justificativas técnicas

- Poeira combustível presente;
- Uso de ar comprimido gera risco de suspensão da poeira;
- Ferramentas metálicas podem gerar faíscas;
- Ausência de sensores compromete a detecção precoce.

IMAGEM 15 - CT 1780 A2 (Fechada)



4.16 FILTRO PONTUAL FC01

4.16.1 Descrição da operação

Filtro localizado em ponto específico do processo, responsável pela retenção de poeiras no sistema de exaustão.

4.16.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira devido à inoperação;
- Perfuração nos filtros;

- Impregnação dos filtros por umidade.

4.16.3 Causas possíveis

- Manutenção inadequada;
- Exposição a grãos úmidos.

4.16.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão;
- Vazamento de poeira pelo sistema de exaustão;
- Contaminação do ambiente.

4.16.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.16.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva;
2. Moega supressora de poeiras na exaustão.

4.16.7 Recomendações técnicas

Estabelecimento de procedimentos rigorosos de manutenção preventiva.

4.16.8 Justificativas técnicas

- Prevenção de acúmulo de poeira;
- Redução do risco de ignição por superaquecimento ou faíscas.

IMAGEM 16.1 - Filtro Pontual FC01



4.16.2 FILTRO PONTUAL FC04

4.16.2.1 Descrição da operação

Equipamento de filtragem de pó pontual, instalado para controle da emissão de partículas no processo. Sua falha ou operação inadequada pode levar ao acúmulo de poeira combustível em seu interior ou no ambiente ao redor, aumentando significativamente o risco de incêndios ou explosões.

4.16.2.2 Identificação dos perigos

- Deixar de operar, causando acúmulo de poeira;
- Perfuração dos filtros, gerando vazamentos;
- Impregnação dos filtros por umidade do grão.

4.16.2.3 Causas possíveis

- Procedimentos de manutenção falhos;
- Alta umidade no processo;
- Falhas mecânicas não detectadas precocemente.

4.16.2.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão devido ao acúmulo de poeira;
- Danos ao equipamento e propagação para estruturas adjacentes;
- Risco à integridade física dos trabalhadores;
- Interrupção no processo produtivo.

4.16.2.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.16.2.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva;
2. Moega supressora de poeiras na exaustão.

4.16.2.7 Recomendações técnicas

1. Implementar e seguir rigorosamente procedimentos de manutenção preventiva;
2. Verificar periodicamente o estado das mangas filtrantes e substituir quando necessário;
3. Garantir que a moega supressora esteja corretamente instalada e funcional.

4.16.2.8 Justificativas técnicas

- Poeira combustível acumulada oferece alto potencial de deflagração;
- A umidade pode comprometer a eficiência dos filtros, tornando-os fontes de risco;
- A manutenção preventiva garante a integridade operacional e a segurança do sistema.

IMAGEM 16.2 - Filtro Pontual FC04



4.17 CT1780 B1 (FECHADA)

4.17.1 Descrição da operação

Túnel transportador fechado utilizado na movimentação de grãos, operando em ambiente com presença de poeira combustível. O local apresenta diversas fontes potenciais de ignição e riscos agravados por práticas inadequadas de limpeza e falhas na classificação e atualização dos sistemas elétricos.

4.17.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Formação de nuvem de poeira durante limpeza com ar comprimido;
- Presença de ferramentas metálicas em zona classificada;
- Superaquecimento de roletes;
- Uso de sirene não compatível com área classificada (não EX);
- Iluminação com invólucro EX defasado (vapor de sódio);
- Filtro com alívio de explosão não certificado.

4.17.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação e dispositivos Ex;
- Procedimentos de limpeza inadequados (uso de ar comprimido);
- Vazamentos de poeira por frestas nas estruturas e equipamentos.

4.17.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da nuvem de poeira;
- Danos estruturais ao túnel e equipamentos adjacentes;
- Risco à integridade física dos trabalhadores;
- Interrupção operacional da linha de transporte.

4.17.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.17.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento;
4. Sistema magnético para retenção de partículas metálicas.

4.17.7 Recomendações técnicas

1. Proibir limpeza com ar comprimido e revisar os procedimentos de limpeza;
2. Revisar e atualizar o sistema de iluminação e dispositivos EX do túnel;
3. Substituir ferramentas metálicas por ferramentas de material plástico ou antifaiscante;
4. Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo de detecção linear ao longo do túnel;
5. Verificar e manter sistematicamente o sistema de aterramento (continuidade e conexões).

4.17.8 Justificativas técnicas

- A presença de poeira combustível e a possibilidade de suspensão por ar comprimido justificam a classificação da área como Zona 22 (NBR IEC 60079-10-2);
- Iluminação com tecnologia defasada (vapor de sódio) pode não atender às exigências de segurança em atmosferas explosivas;
- Ferramentas metálicas são fontes de ignição por faíscas mecânicas em áreas classificadas;
- Sistemas de detecção precoce (temperatura, chama) são recomendados pela NFPA 654 e ABNT NBR 16810.

IMAGEM 17 - CT1780 B1 (Fechada)



4.18 FILTRO PONTUAL FC65

4.18.1 Descrição da operação

Filtro pontual localizado na linha de exaustão, utilizado para contenção de partículas finas durante o processamento de grãos. A inoperância ou falhas no equipamento podem levar ao acúmulo de poeira combustível e aumento de risco de ignição.

4.18.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira por inatividade do filtro;
- Perfuração nas mangas do filtro, causando escape de poeira pela exaustão;
- Impregnação dos filtros devido à umidade dos grãos processados.

4.18.3 Causas possíveis

- Procedimentos de manutenção inadequados ou inexistentes;
- Exposição contínua à umidade sem controle;
- Ausência de supressão de poeira na descarga.

4.18.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da poeira acumulada;
- Contaminação ambiental por emissão de partículas;
- Danos ao sistema de exaustão e interrupção no processo.

4.18.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.18.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva no sistema de filtragem.

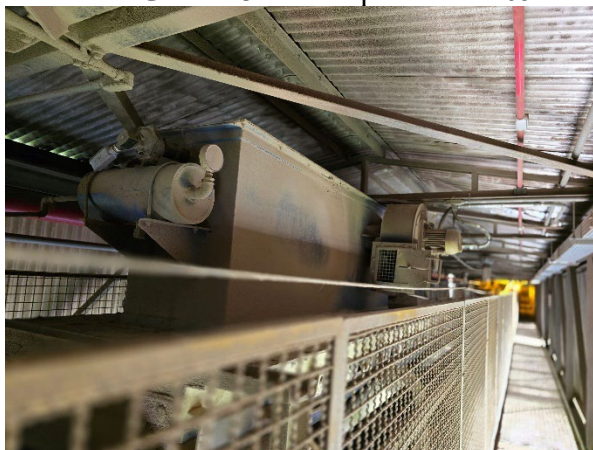
4.18.7 Recomendações técnicas

1. Estabelecer e aplicar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva;
2. Instalar moega supressora de poeiras na exaustão do filtro para contenção primária.

4.18.8 Justificativas técnicas

- Acúmulo de poeira em filtros sem manutenção é uma das principais causas de explosões secundárias (Eckhoff, 2003);
- A umidade compromete a eficiência da filtragem e pode gerar obstruções críticas;
- Moegas supressoras reduzem a concentração de poeira liberada em ambientes internos.

IMAGEM 18 - Filtro pontual FC65



4.19 FILTRO PONTUAL FC05

4.19.1 Descrição da operação

Filtro de extração localizado em linha pontual do processo, com função de conter partículas sólidas provenientes da movimentação e processamento de grãos. Quando inoperante ou malconservado, pode gerar acúmulo perigoso de poeira combustível no ambiente.

4.19.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira devido à paralisação do filtro;
- Perfuração nas mangas, permitindo escape de partículas pela exaustão;
- Impregnação dos elementos filtrantes por umidade dos grãos.

4.19.3 Causas possíveis

- Falhas nos procedimentos de manutenção preventiva;
- Umidade excessiva no produto processado;
- Desgaste natural dos componentes do filtro sem substituição adequada.

4.19.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão devido à concentração de poeira combustível;
- Danos ao sistema de filtragem e à linha de produção;
- Exposição de trabalhadores a poeiras finas e riscos de deflagração.

4.19.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.19.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva;
2. Moega supressora de poeiras na exaustão.

4.19.7 Recomendações técnicas

1. Implementar procedimentos rigorosos e sistemáticos de manutenção preventiva;
2. Monitorar periodicamente o estado das mangas filtrantes;
3. Garantir a funcionalidade da moega supressora, com inspeções regulares.

4.19.8 Justificativas técnicas

- O acúmulo de poeira em filtros malconservados representa uma das principais causas de explosões secundárias (NFPA 654 / Eckhoff, 2003);
- A umidade no processo pode saturar os filtros, comprometendo sua eficiência;
- A instalação correta de dispositivos de supressão reduz significativamente a emissão de poeiras no ambiente.

IMAGEM 19 - Filtro pontual FC05



4.20 CT1780 C (ABERTA)

4.20.1 Descrição da operação

Linha de correia transportadora aberta, utilizada no transporte de grãos entre setores da planta. A ausência de enclausuramento expõe diretamente o ambiente ao risco de suspensão de poeira combustível e à propagação de fontes de ignição.

4.20.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Suspensão de poeira por limpeza com ar comprimido;
- Iluminação com invólucro EX obsoleto (vapor de sódio);
- Superaquecimento dos roletes.

4.20.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação para padrão EX moderno;
- Procedimentos de limpeza inadequados com uso de ar comprimido;
- Vazamentos de poeira por frestas nos equipamentos.

4.20.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da poeira suspensa;
- Propagação da chama para áreas adjacentes;
- Interrupção das operações;
- Risco à integridade dos trabalhadores.

4.20.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.20.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento.

4.20.7 Recomendações técnicas

1. Proibir a limpeza com ar comprimido e revisar os procedimentos operacionais;
2. Atualizar o sistema de iluminação e dispositivos para padrão EX adequado (conforme NBR IEC 60079-0);
3. Instalar cabo de detecção linear de temperatura para detecção precoce de incêndio;
4. Substituir ferramentas metálicas por ferramentas plásticas ou antifaiscantes;
5. Realizar verificação sistemática do sistema de aterramento (continuidade e conexões).

4.20.8 Justificativas técnicas

- Correias abertas com presença de poeira de grãos configuram área classificada como Zona 22 (NBR IEC 60079-10-2);
- A limpeza com ar comprimido em ambiente com poeira suspensa pode resultar em deflagração;
- Sensores de detecção linear são recomendados para monitoramento contínuo em ambientes de risco;
- A conformidade com normas de atmosferas explosivas exige equipamentos certificados EX.

IMAGEM 20 - CT1780 C (Aberta)



4.21 FILTRO PONTUAL FC06

4.21.1 Descrição da operação

Filtro pontual instalado na linha de exaustão de grãos, responsável por conter a emissão de partículas sólidas para o ambiente. Sua operação contínua é essencial para evitar o acúmulo de poeira combustível, especialmente em zonas confinadas e próximas à movimentação de produto.

4.21.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível em razão da inatividade do filtro;
- Perfuração nos elementos filtrantes, permitindo a liberação de poeira na exaustão;
- Saturação dos filtros pela umidade do grão, comprometendo sua eficiência.

4.21.3 Causas possíveis

- Falhas nos procedimentos de manutenção preventiva;
- Ausência de inspeção periódica e substituição de mangas;
- Exposição contínua à umidade sem sistema de controle ambiental.

4.21.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por acúmulo e ignição da poeira fina;
- Danos ao equipamento e ao sistema de ventilação;
- Riscos à saúde ocupacional (inalação de poeiras);
- Interrupção no processo produtivo.

4.21.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.

- **Categoria do Risco: Médio.**

4.21.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva;
2. Moega supressora de poeiras na exaustão.

4.21.7 Recomendações técnicas

1. Estabelecer procedimentos rigorosos de manutenção preventiva;
2. Verificar a eficiência da moega supressora instalada na exaustão;
3. Monitorar o grau de saturação dos filtros em ciclos regulares;
4. Treinar operadores para inspeção visual diária e comunicação de falhas.

4.21.8 Justificativas técnicas

- A falha nos sistemas de filtragem é uma das principais causas de explosões secundárias, segundo Eckhoff (2003);
- A impregnação por umidade reduz a permeabilidade do filtro e aumenta a pressão interna no sistema;
- A NBR 5410 e a NFPA 654 recomendam sistemas de controle de poeira operando continuamente e com manutenção ativa para evitar a formação de atmosferas explosivas.

IMAGEM 21 - Filtro pontual FC06



4.22 FILTRO PONTUAL – FC07

4.22.1 Descrição da operação

O filtro pontual FC07 é responsável pela retenção de partículas provenientes da exaustão de pontos específicos do processo de movimentação e processamento de grãos. Sua operação visa mitigar a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente. Este filtro está sujeito a impregnação por umidade dos grãos e pode apresentar falhas mecânicas ou operacionais com potencial risco de incêndio ou explosão.

4.22.2 Identificação dos perigos

- Interrupção da operação do filtro, causando acúmulo de poeira no ambiente;
- Perfuração do elemento filtrante, gerando vazamento de partículas pela exaustão;
- Impregnação do filtro devido à alta umidade dos grãos.

4.22.3 Causas possíveis

- Falhas ou ausência de manutenção preventiva adequada;
- Exposição excessiva à umidade;
- Uso contínuo sem substituição do elemento filtrante;
- Desgaste natural dos componentes internos.

4.22.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão devido à concentração de poeiras combustíveis;
- Dispersão de poeira no ambiente, aumentando a classificação de risco da área;
- Danos ao sistema de exaustão e parada de operação;
- Risco à integridade física dos operadores.

4.22.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.22.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva regular;
2. Presença de moega supressora de poeiras na linha de exaustão.

4.22.7 Recomendações técnicas

1. Estabelecer cronograma rigoroso de manutenção preventiva e corretiva dos filtros;
2. Monitorar a condição do elemento filtrante com inspeções programadas;
3. Implementar sistema de alarme visual para falhas na exaustão;
4. Avaliar substituição por filtros com maior resistência à umidade, se aplicável.

4.22.8 Justificativas técnicas

- O acúmulo de poeira em áreas com movimentação de grãos é um fator crítico conforme a NBR IEC 60079-10-2;
- Vazamentos por perfuração do filtro podem gerar nuvens explosivas locais, conforme apontado por Eckhoff (2003);
- A manutenção inadequada está entre as causas mais comuns de falhas em sistemas de controle de poeira;
- Sistemas de exaustão em zonas classificadas exigem integridade contínua para prevenir ignições acidentais.

IMAGEM 22 - Filtro pontual – FC07



4.23 BALANÇA BF 1780

4.23.1 Descrição da operação

Equipamento utilizado para pesagem de grãos, com reservatórios que acumulam material particulado durante o processo. Por operar com produtos secos e pulverulentos, existe risco de geração de atmosferas explosivas em seu interior e nos arredores, principalmente na ausência de sistemas de contenção e mitigação.

4.23.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível nos reservatórios;
- Formação de atmosfera explosiva ao redor da balança;
- Vazamento de poeira por frestas;
- Ausência de sistemas de proteção contraexplosão.

4.23.3 Causas possíveis

- Falta de projeto específico contemplando proteção contraexplosão;
- Deficiências na vedação e manutenção preventiva;
- Má conservação estrutural do equipamento;
- Ineficiência de limpeza e contenção de poeiras.

4.23.4 Consequências potenciais

- Ocorrência de explosão com danos ao equipamento e estrutura;
- Risco à integridade física dos trabalhadores;
- Interrupção de processos produtivos;
- Propagação da explosão para outros setores.

4.23.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média a Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.23.6 Medidas preventivas existentes

1. Nenhuma medida de mitigação implementada até o momento.

4.23.7 Recomendações técnicas

1. Instalar sistema de proteção contraexplosão (ex.: *vent relief*, disco de ruptura ou sistema de supressão);
2. Corrigir todos os pontos de vazamento e vedação ineficiente;
3. Implementar sistema de aspiração para controle de poeiras;
4. Incluir a balança na análise de classificação de áreas;
5. Garantir inspeção periódica e manutenção preventiva rigorosa.

4.23.8 Justificativas técnicas

A balança opera com produtos altamente pulverulentos, o que favorece a geração de nuvens de poeira com potencial de ignição. A ausência de sistemas de mitigação de explosão representa risco elevado. Adotar proteção contraexplosão e sanear vazamentos são medidas fundamentais para conformidade com normas de segurança e redução do risco de deflagração.

IMAGEM 23 - Balança BF 1780



4.24 CT 1780 D (ABERTA)

4.24.1 Descrição da operação

Túnel transportador aberto, responsável pela movimentação de grãos. Está sujeito à dispersão de poeira durante o transporte e principalmente durante processos de limpeza com ar comprimido. Possui elementos críticos como iluminação inadequada, roletes sujeitos a superaquecimento e dispositivos improvisados de alívio de explosão.

4.24.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Suspensão de poeira devido à limpeza com ar comprimido;
- Uso de filtro com alívio de explosão improvisado (não certificado);
- Presença de ferramentas metálicas e sirene não EX;
- Superaquecimento dos roletes;
- Iluminação EX defasada (vapor de sódio).

4.24.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação e segurança;
- Procedimentos inadequados de limpeza com ar comprimido;
- Vazamentos por frestas em equipamentos;
- Uso de materiais e dispositivos não compatíveis com áreas classificadas.

4.24.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão em decorrência da poeira suspensa;
- Danos aos equipamentos e à estrutura do túnel;
- Riscos à saúde e integridade física dos trabalhadores;
- Interrupção de processos operacionais.

4.24.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.24.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento.

4.24.7 Recomendações técnicas

1. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza no interior do túnel;
2. Revisar e atualizar o sistema de iluminação e proteção EX;
3. Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo sensor linear;
4. Substituir ferramentas metálicas por equivalentes em material não faiscante (plástico ou bronze);

5. Realizar revisão sistemática do sistema de aterramento (conexões e continuidade elétrica).

4.24.8 Justificativas técnicas

A presença de poeira combustível combinada com ignições potenciais (ferramentas metálicas, roletes aquecidos, iluminação defasada) torna o local altamente suscetível à formação de atmosferas explosivas. A limpeza com ar comprimido intensifica o risco. A adoção das recomendações visa garantir a segurança operacional, prevenindo explosões e atendendo à legislação vigente para áreas classificadas.

IMAGEM 24 - CT 1780 D (aberta)



4.25 FILTRO PONTUAL FC08

4.25.1 Descrição da operação

Equipamento utilizado para retenção de partículas na exaustão de processos de movimentação e transporte de grãos. Atua como um filtro localizado em pontos estratégicos da planta industrial para minimizar a emissão de poeiras. O acúmulo de material ou falhas no sistema podem gerar atmosferas explosivas.

4.25.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível pela interrupção da operação do filtro;
- Perfurações nos elementos filtrantes com vazamento de poeira;
- Impregnação dos filtros pela umidade dos grãos;
- Formação de nuvem de poeira próxima ao ponto de exaustão.

4.25.3 Causas possíveis

- Falhas nos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva;
- Danos mecânicos ao meio filtrante;
- Exposição prolongada à umidade dos grãos;
- Substituição tardia ou inadequada dos filtros.

4.25.4 Consequências potenciais

- Formação de atmosfera explosiva nas imediações do filtro;
- Incêndio e/ou explosão devido à ignição da poeira suspensa;
- Danos ao sistema de exaustão e infraestrutura adjacente;
- Interrupção de processos operacionais e riscos ao trabalhador.

4.25.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.25.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva periódica;
2. Moega supressora de poeira instalada na linha de exaustão.

4.25.7 Recomendações técnicas

1. Implementar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva com registros sistemáticos;
2. Substituir filtros impregnados por materiais apropriados e resistentes à umidade;
3. Monitorar o diferencial de pressão dos filtros para antecipar entupimentos;
4. Realizar limpeza regular da moega supressora;
5. Incluir o equipamento no plano de inspeção de áreas classificadas.

4.25.8 Justificativas técnicas

Filtros pontuais são críticos para o controle da dispersão de poeiras combustíveis. Quando operam fora das especificações, favorecem o escape e acúmulo de material particulado, aumentando o risco de ignição. A manutenção eficaz e a inspeção contínua são fundamentais para garantir a integridade do sistema e a segurança do processo.

IMAGEM 25 - Filtro pontual FC08



4.26 FILTRO PONTUAL FC09

4.26.1 Descrição da operação

O Filtro Pontual FC09 é responsável por realizar a retenção de partículas provenientes de processos de transporte e manuseio de grãos. Instalações deste tipo estão presentes para prevenir a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente, mas sua eficiência depende da integridade dos elementos filtrantes e da regularidade da manutenção.

4.26.2 Identificação dos perigos

- Interrupção da operação do filtro, gerando acúmulo de poeira;
- Perfurações nos filtros, permitindo escape de poeira para o ambiente;
- Impregnação dos elementos filtrantes pela umidade dos grãos;
- Formação de nuvem de poeira combustível próxima à exaustão.

4.26.3 Causas possíveis

- Falhas nos procedimentos de manutenção;
- Exposição frequente à umidade sem proteção adequada;
- Tempo excessivo de uso dos filtros sem substituição;
- Variações de pressão ou temperatura no sistema de exaustão.

4.26.4 Consequências potenciais

- Formação de atmosfera explosiva local;
- Risco de incêndio e explosão com danos ao equipamento e instalações próximas;
- Possível propagação de explosão para outras áreas conectadas por dutos;
- Paralisação da linha produtiva e riscos à segurança dos operadores.

4.26.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.26.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva regular;
2. Moega supressora de poeira instalada no sistema de exaustão.

4.26.7 Recomendações técnicas

1. Aplicar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva com checklists documentados;
2. Substituir os filtros danificados ou impregnados com maior frequência;
3. Monitorar continuamente o diferencial de pressão para antecipar falhas;
4. Garantir o bom funcionamento da moega supressora com inspeções regulares;
5. Realizar avaliação periódica da área quanto ao risco de classificação para atmosferas explosivas.

4.26.8 Justificativas técnicas

Equipamentos de filtragem que trabalham com grãos estão sujeitos a falhas por desgaste e acúmulo de umidade. A falha no controle da dispersão de poeiras eleva o risco de deflagração. Portanto, a adoção de medidas de manutenção e monitoramento contínuo é essencial para garantir segurança operacional e conformidade normativa.

IMAGEM 26 - Filtro pontual FC09



4.27 ELEVADOR EL 1780

4.27.1 Descrição da operação

O Elevador EL 1780 é utilizado para transporte vertical de grãos, sendo um ponto crítico para risco de explosões devido ao movimento contínuo de materiais pulverulentos, presença de partes móveis e possibilidade de geração de faíscas mecânicas, elétricas ou eletrostáticas. Trata-se de um equipamento com risco elevado se não forem adotadas medidas adequadas de proteção e manutenção.

4.27.2 Identificação dos perigos

- Geração de faíscas mecânicas por atrito ou desalinhamento;
- Acúmulo de poeiras combustíveis nas partes internas e externas;
- Presença de painéis de alívio improvisados, não certificados;
- Riscos de faíscas eletrostáticas devido a falhas de aterramento;
- Ausência de sistemas certificados de proteção contraexplosão.

4.27.3 Causas possíveis

- Manutenção inadequada e procedimentos desatualizados;
- Falha no projeto original quanto à proteção contraexplosão;
- Desalinhamento ou embuchamento dos componentes móveis;
- Falta de verificação de continuidade elétrica e aterramento;
- Substituição por dispositivos improvisados e não certificados.

4.27.4 Consequências potenciais

- Deflagração de explosão interna com risco de propagação;
- Danos severos à estrutura do elevador e áreas adjacentes;
- Possibilidade de múltiplos focos de ignição simultâneos;
- Perigo extremo à integridade física dos operadores;
- Interrupção generalizada das operações e elevados custos de recuperação.

4.27.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.27.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensores de temperatura (Macal);
2. Sensores de velocidade e subvelocidade;
3. Sensores de desalinhamento.

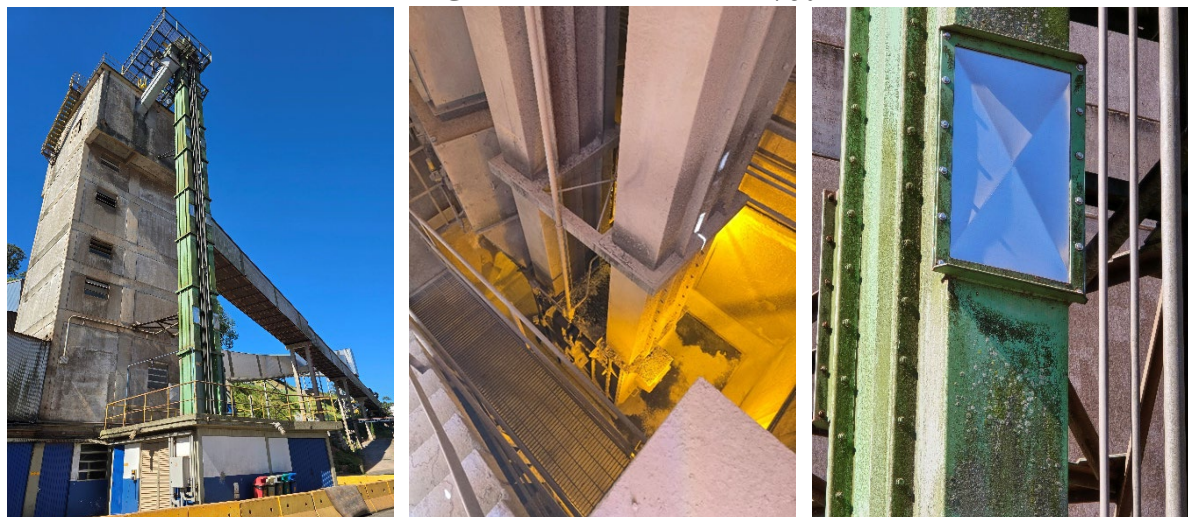
4.27.7 Recomendações técnicas

1. Instalar sistema de alívio de explosão no fosso do elevador com abafadores certificados;
2. Implementar painéis de alívio certificados na parte externa do elevador;
3. Instalar sistemas de isolamento de explosão nas áreas de carga e descarga do elevador para evitar propagação;
4. Garantir a verificação da continuidade elétrica e aterramento eficaz;
5. Atualizar os procedimentos de manutenção com foco em prevenção de ignição mecânica e eletrostática.

4.27.8 Justificativas técnicas

O transporte de grãos em alta velocidade aliado ao acúmulo de poeira fina e à presença de partes móveis cria um ambiente propenso à ignição. O uso de painéis improvisados e ausência de sistemas de contenção certificados aumenta significativamente o risco. É essencial implementar soluções de mitigação reconhecidas e certificadas para garantir a segurança do processo e conformidade com normas técnicas.

IMAGEM 27 - Elevador EL 1780



4.28 FILTRO FM 255

4.28.1 Descrição da operação

Filtro de mangas instalado para retenção de partículas geradas no processo. Por tratar-se de equipamento crítico para contenção de poeiras combustíveis, exige atenção especial quanto a sistemas de mitigação de explosão. Sua localização próxima ao mar contribui para elevada umidade, o que interfere no desempenho das mangas filtrantes.

4.28.2 Identificação dos perigos

- Geração de faíscas de origem eletrostática;
- Impregnação das mangas filtrantes devido à umidade;
- Perfuração de mangas, permitindo passagem de pó inflamável;
- Falhas nas gaiolas de suporte das mangas;
- Deflagração interna sem sistemas eficazes de alívio e isolamento.

4.28.3 Causas possíveis

- Falhas na continuidade elétrica e no sistema de aterramento;
- Falta de manutenção preventiva nas mangas e gaiolas;
- Uso de sistemas de alívio e isolamento não certificados;
- Influência da umidade ambiental sobre a eficiência da filtração;
- Deficiências no projeto ou desgaste das estruturas internas do filtro.

4.28.4 Consequências potenciais

- Explosão interna com propagação para moega e equipamentos conectados;
- Danos à estrutura do filtro e áreas adjacentes;
- Risco elevado à integridade dos operadores;
- Interrupção da linha produtiva e perdas financeiras significativas.

4.28.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.28.6 Medidas preventivas existentes

1. Sistema de verificação da pressão interna.

4.28.7 Recomendações técnicas

1. Substituir o sistema atual por alívio de explosão certificado (painel ou disco de ruptura);
2. Instalar sistema de isolamento mecânico de explosão certificado;
3. Verificar e garantir continuidade do aterramento do sistema;
4. Melhorar a rotina de manutenção preventiva das mangas e gaiolas;
5. Considerar medidas para controle da umidade no ambiente do filtro.

4.28.8 Justificativas técnicas

A operação do filtro FM 255 envolve riscos significativos de deflagração devido à natureza do material particulado e à falta de sistemas certificados de proteção. A propagação de uma explosão interna pode atingir equipamentos conectados, como moegas e dutos. A adoção de sistemas de mitigação certificados e manutenção adequada é indispensável para conformidade técnica e integridade da instalação.

IMAGEM 28 - Filtro FM 255



4.29 CORREIA TRANSPORTADORA CT 1255 C

4.29.1 Descrição da operação

Transportador de correia utilizado para movimentação de grãos ou materiais

particulados. Por se tratar de operação em ambiente com presença de poeira combustível, exige controle rigoroso para evitar a formação de atmosferas explosivas, principalmente devido a falhas mecânicas ou procedimentos inadequados de limpeza.

4.29.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Formação de nuvem de poeira em processos de limpeza com ar comprimido;
- Superaquecimento de roletes;
- Iluminação sem proteção Ex.

4.29.3 Causas possíveis

- Falta de atualização do sistema de iluminação;
- Procedimentos de limpeza inadequados (uso de ar comprimido);
- Escapes de poeira por frestas mal vedadas;
- Ausência de sensores adequados de monitoramento de falhas.

4.29.4 Consequências potenciais

- Deflagração de incêndio ou explosão na correia e áreas adjacentes;
- Danos estruturais aos equipamentos e risco aos operadores;
- Interrupção da operação produtiva;
- Possível propagação da explosão para outros setores.

4.29.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.29.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de desalinhamento;
3. Sensor de embuchamento.

4.29.7 Recomendações técnicas

1. Proibir limpeza com ar comprimido (revisar e substituir os procedimentos);
2. Atualizar o sistema de iluminação com luminárias Ex certificadas;
3. Instalar sistema de detecção de incêndio por cabo de detecção linear;
4. Realizar revisão sistemática no sistema de aterramento e continuidade elétrica;
5. Instalar sensor de temperatura nos mancais para monitoramento de superaquecimento.

4.29.8 Justificativas técnicas

A correia transportadora opera em ambiente propício à formação de atmosferas explosivas, com diversas fontes de ignição, como roletes superaquecidos e faíscas eletrostáticas. Procedimentos inadequados, como limpeza com ar comprimido, agravam o risco. A

implantação das medidas propostas é essencial para mitigar eventos de explosão e assegurar conformidade com normas de segurança.

IMAGEM 29 - Correia transportadora CT255 C



4.30 FILTRO PONTUAL FC 12

4.30.1 Descrição da operação

Filtro pontual utilizado para captação de poeiras geradas em processos com grãos. Atua diretamente na exaustão localizada para retenção de partículas. Seu mau funcionamento ou ausência de manutenção pode resultar em risco de incêndio ou explosão por acúmulo de poeira combustível.

4.30.2 Identificação dos perigos

- Interrupção do funcionamento do filtro, levando ao acúmulo de poeira;
- Perfuração dos elementos filtrantes, gerando vazamento para o ambiente;
- Impregnação dos filtros pela umidade do grão;
- Geração de atmosferas explosivas no entorno.

4.30.3 Causas possíveis

- Falhas nos procedimentos de manutenção;
- Desgaste natural e falta de substituição dos filtros;
- Operação em ambientes úmidos sem controle adequado;
- Ausência de inspeção periódica e preventiva.

4.30.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão devido ao acúmulo de poeira;
- Danos estruturais ao filtro e áreas próximas;

- Risco à integridade física de trabalhadores;
- Interrupção da operação do sistema de exaustão.

4.30.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.30.6 Medidas preventivas existentes

1. Manutenção preventiva;
2. Moega supressora de poeiras na exaustão.

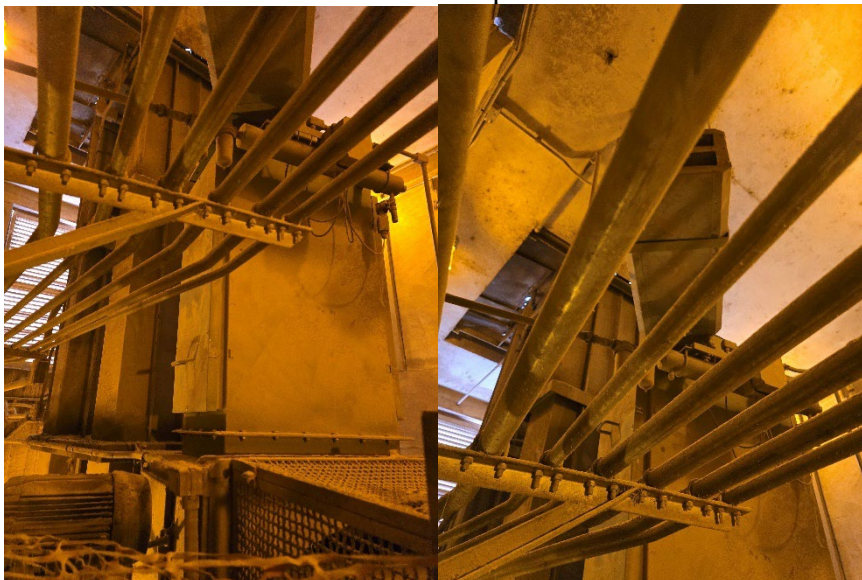
4.30.7 Recomendações técnicas

1. Aplicar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva;
2. Substituir filtros danificados ou impregnados com umidade;
3. Implementar rotina de inspeção visual e testes de integridade;
4. Monitorar a umidade dos grãos que alimentam o processo;
5. Avaliar o desempenho do sistema de supressão de poeiras.

4.30.8 Justificativas técnicas

O equipamento opera com partículas combustíveis em suspensão. A ausência de manutenção adequada, somada à presença de umidade, pode comprometer a eficiência do sistema, expondo a planta ao risco de explosão. A manutenção rigorosa e controle da umidade são fundamentais para a segurança da operação.

IMAGEM 30 - Filtro pontual FC 12



4.31 CORREIA TRANSPORTADORA CT 255 B

4.31.1 Descrição da operação

Equipamento utilizado para transporte de grãos secos. Durante o processo, há geração

de material particulado que pode se acumular ao longo da correia, especialmente em pontos de transferência e falhas de vedação. O uso de ar comprimido para limpeza potencializa a formação de nuvens de poeira em áreas confinadas.

4.31.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível por vazamentos nos equipamentos;
- Limpeza inadequada com ar comprimido, gerando atmosfera explosiva;
- Iluminação inadequada para áreas classificadas;
- Superaquecimento de componentes como roletes.

4.31.3 Causas possíveis

- Sistema de iluminação não adequado à classificação da área;
- Procedimentos de limpeza incorretos (uso de ar comprimido);
- Falhas de vedação e escapes de poeira;
- Ausência de sensores de monitoramento de condições críticas.

4.31.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com potencial de propagação;
- Danos materiais e parada da produção;
- Risco elevado à integridade física dos colaboradores;
- Comprometimento da integridade do sistema transportador.

4.31.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.31.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de embuchamento.

4.31.7 Recomendações técnicas

1. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza (revisar procedimentos);
2. Atualizar e revisar o sistema de iluminação para padrão Ex;
3. Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo linear de detecção;
4. Realizar revisão sistemática do sistema de aterramento e conexões;
5. Instalar sensores de desalinhamento e temperatura de mancal.

4.31.8 Justificativas técnicas

A operação com grãos pulverulentos, combinada com práticas inadequadas de limpeza e ausência de componentes Ex, contribui para a formação de atmosferas potencialmente explosivas. A adoção de sensores e boas práticas de manutenção é essencial para a prevenção de eventos catastróficos e garantia da conformidade normativa.

IMAGEM 31 - Correia transportadora CT 255 B

4.32 CORREIA TRANSPORTADORA CT 255 A

4.32.1 Descrição da operação

Trata-se de uma correia transportadora utilizada no transporte de grãos secos. Durante sua operação, são observados vazamentos de poeira em diversos pontos e formação de nuvens de poeira, especialmente por práticas inadequadas de limpeza com ar comprimido. A correia apresenta ainda flexão no meio, causando acúmulo de produto e necessidade de intervenções frequentes.

4.32.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível por vazamentos;
- Uso de ar comprimido para limpeza, favorecendo atmosferas explosivas;
- Flexão da correia no centro, com retorno de produto e acúmulo de material;
- Iluminação inadequada para áreas classificadas;
- Superaquecimento de roletes.

4.32.3 Causas possíveis

- Sistema de iluminação fora dos padrões Ex exigidos;
- Procedimentos incorretos de limpeza;
- Falhas na vedação do equipamento;
- Desgaste estrutural da correia, gerando flexão e retorno de material.

4.32.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição de poeiras acumuladas ou em suspensão;
- Riscos à integridade física dos colaboradores;
- Interrupção do processo produtivo;
- Danos estruturais no equipamento.

4.32.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.32.6 Medidas preventivas existentes

1. Sensor de velocidade;
2. Sensor de embuchamento.

4.32.7 Recomendações técnicas

1. Proibir o uso de ar comprimido para limpeza, atualizando procedimentos;
2. Revisar e adequar o sistema de iluminação para atender à classificação Ex;
3. Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo de detecção linear;
4. Revisar o sistema de aterramento, com inspeção de conexões;
5. Instalar sensores de desalinhamento e de temperatura de mancal;
6. Corrigir a flexão da correia para evitar acúmulo de produto e riscos associados.

4.32.8 Justificativas técnicas

A operação em ambiente com poeira combustível e a falta de conformidade com requisitos de segurança aumentam significativamente o risco de eventos como explosão e incêndio. O uso inadequado de ar comprimido e a deformação estrutural da correia agravam esse cenário. Medidas técnicas e de engenharia devem ser adotadas para garantir a segurança operacional.

IMAGEM 32 - Correia Transportadora CT 255 A



4.33 PAINEL DE REPETIDORA E BATERIAS

4.33.1 Descrição da operação

Este equipamento está instalado em área classificada como Zona 21 ou 22, sendo responsável pela comunicação ou controle local de sistemas. Consiste em um painel elétrico e

conjunto de baterias, utilizado como suporte para operação de repetidores de sinal. Atualmente, o equipamento não é certificado para atmosferas explosivas.

4.33.2 Identificação dos perigos

- Instalação de equipamento não certificado (não Ex) em área classificada;
- Risco de ignição por faíscas elétricas ou aquecimento do painel/baterias;
- Potencial de falha em componentes eletrônicos sob condições adversas;
- Presença de atmosfera explosiva devido à poeira combustível no local.

4.33.3 Causas possíveis

- Erro de projeto na escolha da localização do painel e baterias;
- Falta de análise prévia de classificação de áreas;
- Desconhecimento das exigências normativas quanto à certificação Ex;
- Negligência na atualização de equipamentos em áreas classificadas.

4.33.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da atmosfera explosiva;
- Danos ao sistema de comunicação ou controle;
- Atingimento de áreas vizinhas em caso de propagação;
- Risco de ferimentos a trabalhadores próximos ao painel.

4.33.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.33.6 Medidas preventivas existentes

Nenhuma medida de mitigação implementada.

4.33.7 Recomendações técnicas

- Substituir o painel e baterias por equipamentos com certificação Ex adequada à zona de risco;
- Alternativamente, realocar o sistema para fora da área classificada, garantindo a segurança e mantendo a funcionalidade;
- Realizar análise detalhada de classificação de áreas para verificar conformidade com normas de segurança elétrica em atmosferas explosivas.

4.33.8 Justificativas técnicas

A instalação de componentes elétricos não Ex em áreas classificadas viola normas técnicas e representa risco iminente de ignição. A substituição por equipamentos certificados ou realocação fora da área de risco é uma medida corretiva imediata e necessária, assegurando a integridade do ambiente e das pessoas envolvidas.

IMAGEM 33 - Painel de Repetidora e Baterias



4.34 EL 1255

4.34.1 Descrição da operação

Elevador de canecas utilizado para o transporte vertical de grãos ou outros produtos secos e pulverulentos. Sua operação envolve alta movimentação mecânica, com risco associado de geração de faíscas e calor. Equipamento crítico para o processo, requerendo medidas específicas de segurança, especialmente quanto à prevenção de ignição em atmosferas potencialmente explosivas.

4.34.2 Identificação dos perigos

- Geração de faíscas mecânicas e estáticas;
- Risco de ignição por falha elétrica ou mal contato;
- Desalinhamento ou embuchamento de componentes móveis;
- Ausência de sistema de proteção contraexplosões;
- Propagação de ignição para equipamentos conectados.

4.34.3 Causas possíveis

- Manutenção inadequada e falha nos procedimentos de inspeção;
- Desalinhamento de bandas ou desgaste excessivo;
- Falha em garantir continuidade elétrica (aterramento);
- Falhas de projeto, com instalação de dispositivos de alívio não certificados;
- Atualização inexistente ou insuficiente dos procedimentos operacionais.

4.34.4 Consequências potenciais

- Ocorrência de explosão com danos ao elevador e estrutura adjacente;
- Propagação para outros setores interligados;

- Riscos à integridade física de operadores e manutenção;
- Interrupção de processos logísticos e produtivos.

4.34.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.34.6 Medidas preventivas existentes

- Instalação de sensores de temperatura de mancais;
- Sensores de velocidade, subvelocidade e desalinhamento.

4.34.7 Recomendações técnicas

- Instalar sistema de alívio de explosão certificado no fosso do elevador (por abafamento);
- Instalar painéis de alívio certificados na parte externa do elevador;
- Implantar sistema de isolamento de explosão na entrada e saída do elevador (carregamento/descarregamento) para prevenir propagação;
- Garantir medição sistemática da continuidade elétrica (aterramento);
- Atualizar o projeto para contemplar proteções normativas adequadas.

4.34.8 Justificativas técnicas

Por operar em ambiente com presença de poeiras combustíveis, o elevador representa um ponto crítico de risco para ignição. A ausência de alívio e isolamento certificados potencializa a ocorrência de explosões, especialmente em caso de falha mecânica. A adoção das medidas propostas garante alinhamento com as normas de segurança e integridade do processo.

IMAGEM 34 - EL 1255



4.35 EL 020 B

4.35.1 Descrição da operação

Elevador de canecas destinado ao transporte vertical de produtos pulverulentos ou grãos. Operação em ambiente com risco de formação de atmosfera explosiva devido à presença de poeiras combustíveis. Demanda atenção quanto à integridade dos componentes mecânicos, aterramento, e dispositivos de segurança contra ignição.

4.35.2 Identificação dos perigos

- Geração de faíscas mecânicas e eletrostáticas;
- Desalinhamento ou embuchamento da correia;
- Falhas no aterramento elétrico;
- Instalação de sistemas de alívio de explosão não certificados;
- Riscos de ignição e propagação de explosão.

4.35.3 Causas possíveis

- Manutenção inadequada dos componentes rotativos e fixos;
- Falha na medição de continuidade elétrica (aterramento);
- Desgaste de componentes e desalinhamento da banda;
- Procedimentos de manutenção desatualizados;
- Painéis de alívio de explosão improvisados e sem certificação.

4.35.4 Consequências potenciais

- Explosão localizada com alto impacto estrutural;
- Propagação para silos, moegas e outros setores conectados;
- Danos ao patrimônio e à integridade dos trabalhadores;
- Interrupção dos processos e risco de parada total da planta.

4.35.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.35.6 Medidas preventivas existentes

- Instalação de sensores de temperatura nos mancais;
- Sensores de velocidade e subvelocidade;
- Sensores de desalinhamento.

4.35.7 Recomendações técnicas

- Instalar sistema de alívio de explosão certificado no fosso do elevador (por abafamento);
- Implantar painéis de alívio certificados na parte externa do equipamento;
- Instalar sistemas de isolamento de explosão no carregamento e descarregamento do elevador para evitar a propagação;
- Atualizar e revisar os procedimentos de manutenção com foco em segurança;

- Garantir medições periódicas de continuidade elétrica para validação do aterramento.

4.35.8 Justificativas técnicas

Devido ao risco elevado de geração de faíscas em ambiente com poeiras combustíveis, é imprescindível que todos os sistemas de proteção contraexplosões estejam devidamente certificados. A presença de painéis caseiros representa um alto risco de falha no momento crítico. A implementação das medidas corretivas visa atender normas de segurança (como a NR-10, NR-20 e NR-33) e prevenir eventos catastróficos.

IMAGEM 35 - EL 020 B



4.36 FILTRO FM 015

4.36.1 Descrição da operação

Filtro de mangas operando em ambiente com atmosfera potencialmente explosiva, sujeito à presença de poeiras combustíveis provenientes do processo de movimentação e armazenamento de grãos. O sistema atua na exaustão de partículas, com interligação a moegas e outros equipamentos.

4.36.2 Identificação dos perigos

- Deflagração no interior do filtro;
- Propagação da explosão para a moega e demais equipamentos conectados;
- Acúmulo de carga eletrostática;
- Perda de eficiência dos elementos filtrantes.

4.36.3 Causas possíveis

- Formação de faíscas por eletricidade estática;
- Falha na fixação ou manutenção das gaiolas internas;
- Perfuração ou impregnação das mangas filtrantes;
- Umidade excessiva no ambiente (proximidade do mar), provocando comprometimento das mangas;
- Ausência de sistema de alívio ou isolamento de explosão certificado;

- Falha de continuidade elétrica no aterramento;
- Rotina de manutenção ineficaz ou inexistente.

4.36.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com danos estruturais;
- Propagação da explosão por equipamentos conectados;
- Risco elevado à integridade física de trabalhadores;
- Interrupção do processo produtivo.

4.36.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.36.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de verificação de pressão interna para identificação precoce de deflagrações.

4.36.7 Recomendações técnicas

- Instalar sistema de alívio de explosão com certificação (painéis de alívio ou *vent panels*);
- Implementar sistema de isolamento mecânico certificado para conter a propagação de explosões;
- Garantir aterramento contínuo com testes regulares de continuidade elétrica;
- Estabelecer rotina de manutenção preventiva com foco na integridade das gaiolas e mangas;
- Considerar a influência da umidade local e adotar medidas para mitigar seu impacto.

4.36.8 Justificativas técnicas

A ausência de dispositivos certificados de alívio e isolamento pode tornar a instalação altamente vulnerável a explosões secundárias, potencializadas pela interligação com outros equipamentos. O controle de pressão interna e o monitoramento do estado dos filtros são medidas essenciais para a contenção inicial. A adequação deve seguir diretrizes das normas NR-10, NR-20, NR-33 e orientações de segurança em atmosferas explosivas (Ex).

IMAGEM 36 - Filtro FM 015



4.37 MOEGA FERROVIÁRIA M020

4.37.1 Descrição da operação

Equipamento destinado ao recebimento de grãos por via ferroviária, com descarga direta dos vagões para a moega inferior. Durante o processo, há liberação de grandes volumes de material particulado, com risco de formação de nuvens de poeira combustível, especialmente na ausência de aspiração eficaz e em presença de fontes de ignição.

4.37.2 Identificação dos perigos

- Formação súbita de nuvem de poeira com potencial de ignição;
- Uso inadequado de ar comprimido para limpeza;
- Falha ou inexistência de sistema de aspiração de pó;
- Acúmulo de carga eletrostática nos vagões e estruturas metálicas;
- Presença de motores ou equipamentos elétricos não Ex.

4.37.3 Causas possíveis

- Procedimentos operacionais inseguros durante o descarregamento;
- Prática de limpeza com ar comprimido sem contenção de poeira;
- Falta de sistema de aterramento eficiente dos vagões ferroviários;
- Atrito entre grãos e superfícies metálicas;
- Umidade relativa do ar muito baixa, favorecendo eletricidade estática.

4.37.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com potencial destrutivo elevado;
- Risco à vida e à integridade física dos operadores;
- Danos ao sistema de descarga, aspiração e estrutura da moega;

- Paralisação operacional e perdas financeiras.
-

4.37.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.37.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de aspiração instalado na moega;
- Uso de flaps para evitar retorno de poeira ao ambiente;
- Equipamentos elétricos com classificação Ex nas áreas classificadas.

4.37.7 Recomendações técnicas

- Proibir o uso indiscriminado de ar comprimido para limpeza — ou estabelecer procedimentos seguros com contenção de poeira;
- Implantar e certificar sistema de aterramento contínuo para vagões ferroviários;
- Avaliar e reforçar a classificação de áreas de risco (Zona 20, 21 ou 22);
- Inspecionar e manter o sistema de aspiração em plena operação;
- Verificar a continuidade elétrica entre trilhos, vagões e sistema de aterramento.

4.37.8 Justificativas técnicas

A descarga de grãos em moegas é uma das etapas com maior potencial de formação de nuvens de poeira explosiva. O uso de ar comprimido agrava significativamente esse risco, especialmente em locais com baixa umidade. Sistemas de aterramento e aspiração eficientes são essenciais para mitigar os perigos e atender às normas de segurança (NR-10, NR-20 e IEC 60079).

IMAGEM 37 - Moega ferroviária M020



4.38 TRANSPORTADOR TC 020 A/TC 020 B

4.38.1 Descrição da operação

Transportador de correia utilizado para movimentação de grãos, operando em ambiente com risco de formação de nuvem de poeira combustível. A operação envolve múltiplos pontos de vazamento e sujeira acumulada, além de práticas de limpeza por ar comprimido.

4.38.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível por vazamentos;
- Formação de nuvem por uso de ar comprimido para limpeza;
- Superaquecimento de componentes mecânicos (roletes e mancais);
- Iluminação não Ex instalada na área classificada;
- Ausência de sensores preventivos de falhas mecânicas.

4.38.3 Causas possíveis

- Vazamentos contínuos de pó por frestas e conexões mal vedadas;
- Limpeza inadequada com jato de ar comprimido;
- Acúmulo de resíduos nos compartimentos do transportador;
- Falta de atualização do sistema de iluminação para classificação Ex;
- Ausência de sensores de temperatura, desalinhamento e velocidade.

4.38.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com grande potencial de propagação;
- Danos à integridade física dos operadores;
- Paralisação da linha produtiva e prejuízos materiais;
- Risco de propagação para equipamentos conectados.

4.38.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.38.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade instalado (único item presente no momento).

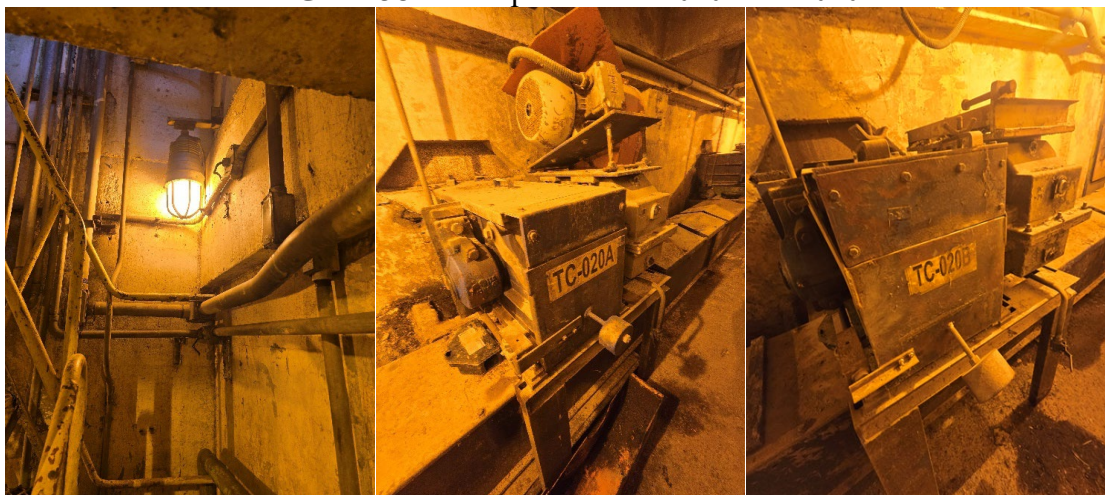
4.38.7 Recomendações técnicas

- Proibição do uso de ar comprimido para limpeza em áreas classificadas;
- Atualização da iluminação com equipamentos certificados Ex;
- Revisão sistemática do sistema de aterramento e continuidade elétrica;
- Instalação de sensor de temperatura nos mancais;
- Instalação de sensor de desalinhamento de correia;
- Implantação de sistema de detecção de incêndio por cabo sensor linear.

4.38.8 Justificativas técnicas

A operação em ambiente com poeira combustível requer controle rigoroso de fontes de ignição. O uso de ar comprimido para limpeza agrava a formação de nuvens explosivas. A presença de iluminação inadequada e ausência de sensores críticos eleva consideravelmente o risco. A adequação às normas da NR-10, NR-20, e ABNT NBR IEC 60079 é essencial para a segurança do sistema.

IMAGEM 38 - Transportador TC 020 A/TC 020 B



4.39 TRANSPORTADOR TC 020 C

4.39.1 Descrição da operação

Transportador de correia localizado em área com histórico de acúmulo de pó e falhas operacionais, utilizado para movimentação de material granulado. Identificam-se práticas inseguras e ausência de elementos de segurança.

4.39.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível devido a vazamentos e uso de ar comprimido na limpeza;
- Superaquecimento de componentes (roletes, mancais);
- Deficiência em sensores de falhas mecânicas;
- Risco de ignição em área classificada pela presença de poeiras em suspensão.

4.39.3 Causas possíveis

- Procedimentos de limpeza inadequados com ar comprimido;
- Vazamentos de pó por frestas dos equipamentos;
- Acúmulo de sujeira por falta de manutenção e limpeza periódica;
- Ausência de sensores de temperatura, desalinhamento e velocidade;
- Iluminação obsoleta ou não compatível com áreas classificadas.

4.39.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão com possibilidade de danos a equipamentos e à integridade física dos trabalhadores;
- Propagação de chama para áreas vizinhas;
- Interrupção do processo produtivo;
- Danos estruturais e ambientais.

4.39.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.39.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade (único item detectado).

4.39.7 Recomendações técnicas

- Proibir o uso de ar comprimido para limpeza em áreas classificadas;
- Atualizar e revisar o sistema de iluminação para equipamentos com certificação Ex;
- Instalar sensores de desalinhamento e de temperatura nos mancais;
- Revisar o sistema de aterramento, garantindo continuidade elétrica adequada;
- Implementar sistema de detecção de incêndio por cabo linear;
- Avaliar e eliminar pontos de vazamento para contenção de poeira.

4.39.8 Justificativas técnicas

O ambiente analisado apresenta características típicas de área classificada, exigindo rigoroso controle de fontes de ignição. A mitigação dos riscos deve considerar as normas técnicas aplicáveis, como ABNT NBR IEC 60079, além de diretrizes da NR-10 e NR-20. A eliminação de práticas inseguras, como o uso de ar comprimido, é fundamental.

IMAGEM 39 - Transportador TC 020 C



4.40 ELEVADOR EL 20 A

4.40.1 Descrição da operação

Elevador de canecas utilizado para o transporte vertical de grãos em ambiente com risco de atmosferas explosivas. Observam-se falhas nos sistemas de proteção contra ignição e ausência de equipamentos certificados.

4.40.2 Identificação dos perigos

- Geração de faíscas mecânicas e elétricas;
- Desalinhamento ou embuchamento da correia transportadora;
- Falhas de aterramento (continuidade elétrica);
- Ausência de sistema de alívio e isolamento de explosões;
- Instalação de painéis não certificados (caseiros).

4.40.3 Causas possíveis

- Manutenções incorretas e procedimentos desatualizados;
- Desalinhamento da banda e aquecimento de mancais;
- Falta de sensores de monitoramento;
- Instalações elétricas inadequadas ou obsoletas;
- Não realização de testes de continuidade elétrica no aterramento.

4.40.4 Consequências potenciais

- Incêndio e explosão de pó com potencial de propagação;
- Danos estruturais ao equipamento e áreas adjacentes;
- Riscos à integridade física dos operadores;
- Interrupção das operações e prejuízos operacionais.

4.40.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.40.6 Medidas preventivas existentes

- Sensores de temperatura dos mancais;
- Sensores de velocidade;
- Sensores de subvelocidade;
- Sensores de desalinhamento.

4.40.7 Recomendações técnicas

- Instalar sistema de alívio de explosão certificado por abafamento no fosso do elevador;
- Implementar sistemas de alívio de explosão na parte superior (descarga) do elevador;
- Instalar sistemas de isolamento de explosão na alimentação e descarga do elevador, evitando propagação entre equipamentos conectados;
- Atualizar e padronizar os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva;

- Garantir o sistema de aterramento com medição periódica de continuidade elétrica.

4.40.8 Justificativas técnicas

Elevadores são pontos críticos na cadeia de movimentação de grãos, com alto risco de deflagração devido à formação de nuvem de poeira e atrito entre componentes. A ausência de sistemas certificados compromete a segurança e está em desacordo com as normas técnicas (ABNT NBR IEC 60079 e NR-20).

IMAGEM 40 - Elevador EL 20 A



4.41 TRANSPORTADOR TC 20 D

4.41.1 Descrição da operação

Transportador de correia operando em ambiente com presença de poeira combustível. Observam-se condições de acúmulo de pó, falhas em sensores de segurança e práticas de limpeza inadequadas.

4.41.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos e acúmulo no ambiente;
- Limpeza com ar comprimido em área classificada;
- Superaquecimento de componentes (roletes, mancais);
- Ausência de sensores de prevenção de falhas críticas.

4.41.3 Causas possíveis

- Procedimento de limpeza inadequado (uso de ar comprimido);
- Escapes de pó por frestas e pontos de manutenção;

- Falta de atualização do sistema de iluminação para versões com proteção Ex;
- Deficiências no aterramento e ausência de monitoramento de falhas mecânicas.

4.41.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão de poeiras em ambiente confinado;
- Danos ao equipamento e risco à integridade física de operadores;
- Interrupção da operação e impacto financeiro.

4.41.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.41.6 Medidas preventivas existentes

- Não existem medidas efetivas instaladas no momento.

4.41.7 Recomendações técnicas

- Proibir a utilização de ar comprimido para limpeza ou revisar o procedimento com segurança controlada;
- Revisar o sistema elétrico e atualizar para equipamentos com certificação Ex (área classificada);
- Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo linear de detecção;
- Implementar revisão sistemática do sistema de aterramento (continuidade e conexões);
- Instalar sensores de desalinhamento, temperatura de mancal, velocidade e embuchamento.

4.41.8 Justificativas técnicas

Ambientes com poeira combustível exigem controle rigoroso de fontes de ignição. A inexistência de sensores e o uso de práticas inadequadas elevam consideravelmente o risco de incidentes, contrariando as exigências das normas NR-10, NR-20 e ABNT NBR IEC 60079.

IMAGEM 41 - Transportador TC 20 D



4.42 TRANSPORTADOR TC 15 A

4.42.1 Descrição da operação

Transportador de correia operando em área com presença de poeiras combustíveis, com histórico de limpeza por ar comprimido, ausência de sensores críticos e falhas no aterramento.

4.42.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos e má vedação;
- Limpeza com ar comprimido em área classificada para Zona 22;
- Superaquecimento de roletes e mancais;
- Falta de sensores de segurança (embuchamento, temperatura, desalinhamento).

4.42.3 Causas possíveis

- Procedimentos inadequados de limpeza com ar comprimido;
- Deficiências no sistema de aterramento e conexões;
- Falta de atualização da iluminação para equipamentos Ex;
- Escapes de pó por frestas e falhas de contenção.

4.42.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão de poeira com propagação rápida;
- Danos ao equipamento e à estrutura;
- Comprometimento da segurança dos colaboradores.

4.42.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade: Alta.**

- **Categoria do Risco:** Médio.

4.42.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de embuchamento instalado.

4.42.7 Recomendações técnicas

- Proibir o uso de ar comprimido para limpeza ou estabelecer procedimento seguro;
- Revisar e adequar todo o sistema elétrico e de iluminação com proteção Ex;
- Instalar sistema de detecção de incêndio por cabo de detecção linear;
- Realizar revisão sistemática e medições do sistema de aterramento;
- Instalar sensores de temperatura de mancal, velocidade e desalinhamento.

4.42.8 Justificativas técnicas

A presença de poeira combustível aliada a falhas de detecção e ignição potencial configura risco elevado. As ações propostas estão alinhadas às diretrizes das normas NR-10, NR-20 e NBR IEC 60079, que tratam de segurança em atmosferas explosivas.

IMAGEM 42 - Transportador TC 15 A



4.43 TRANSPORTADOR TC 015 B

4.43.1 Descrição da operação

Transportador de correia operando em ambiente com acúmulo de poeira combustível, com registros de falhas de contenção, uso de ar comprimido na limpeza e ausência de sensores críticos de prevenção.

4.43.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira por vazamentos nos equipamentos;
- Formação de nuvem por limpeza com ar comprimido, caracterizando área classificada (Zona 22);
- Ambiente sujo e impregnado com material particulado;
- Risco de superaquecimento dos componentes do transportador.

4.43.3 Causas possíveis

- Procedimentos inseguros de limpeza (uso de ar comprimido);
- Superaquecimento de roletes e mancais;
- Falta de sensores de monitoramento;
- Deficiências no sistema de aterramento e na contenção de pó.

4.43.4 Consequências potenciais

- Deflagração ou explosão de poeira;
- Danos ao equipamento e instalações;
- Potencial risco à vida e à integridade dos trabalhadores.

4.43.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.43.6 Medidas preventivas existentes

- Sensores de temperatura de mancais;
- Sensores de velocidade;
- Sensores de embuchamento.

4.43.7 Recomendações técnicas

- Proibir o uso de ar comprimido para limpeza, com substituição por métodos seguros;
- Revisar o sistema elétrico e de iluminação para atendimento à classificação Ex;
- Instalar sistema de detecção de incêndio por cabo linear;
- Revisar sistematicamente as conexões do sistema de aterramento;
- Instalar sensores de desalinhamento de correia.

4.43.8 Justificativas técnicas

A presença de poeiras combustíveis, associada à ignição por fontes térmicas e falhas de contenção, representa risco elevado de incêndio e explosão. A mitigação demanda ações em conformidade com as normas técnicas, como a NR-10, NR-20 e NBR IEC 60079, visando segurança em atmosferas potencialmente explosivas.

4.44 MOEGA MO 015

4.44.1 Descrição da operação

Moega de recebimento de grãos, sujeita à formação de nuvens de poeira combustível, uso inadequado de ar comprimido para limpeza e riscos associados à eletricidade estática e ignição por motores a combustão.

4.44.2 Identificação dos perigos

- Formação súbita de nuvem de poeira;
- Uso de ar comprimido para limpeza;
- Falhas no sistema de aspiração;
- Acúmulo de carga eletrostática;
- Geração de faíscas por escapamento de veículos.

4.44.3 Causas possíveis

- Procedimentos inadequados de limpeza e operação;
- Falta de sistema de aterramento dos caminhões;
- Atrito entre grãos e superfícies metálicas;
- Baixa umidade do ar;
- Sincronização incorreta dos motores das pás carregadeiras;
- Acúmulo de depósitos de carbono em escapamentos e câmaras de combustão de veículos.

4.44.4 Consequências potenciais

- Incêndios ou explosões por ignição de nuvens de poeira;
- Danos materiais e risco à integridade dos trabalhadores;
- Propagação do evento para áreas adjacentes.

4.44.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.44.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de aspiração na moega;
- Flaps nas moegas para evitar retorno de poeira;
- Verificação de instalações Ex em áreas classificadas.

4.44.7 Recomendações técnicas

- Proibir uso de ar comprimido para limpeza ou regulamentar seu uso com segurança;
- Implantar sistema de aterramento para caminhões com intertravamento ao tombador (o tombador só poderá ser acionado se o caminhão estiver aterrado).

4.44.8 Justificativas técnicas

A formação de nuvens de poeira combustível aliada à presença de fontes de ignição como eletricidade estática e motores a combustão exige controle rigoroso conforme as diretrizes da NR-20, NBR IEC 60079 e demais normas técnicas aplicáveis a áreas classificadas.

IMAGEM 44 – Moega MO 015



4.45 CT 015

4.45.1 Descrição da operação

Correia transportadora sujeita a vazamentos de material, acúmulo de poeira e falhas nos componentes, como fretagem da correia, além de utilização inadequada de ar comprimido para limpeza.

4.45.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível por vazamentos;
- Utilização de ar comprimido em ambiente classificado;
- Fretagem da correia, causando acúmulo de produto;
- Superaquecimento de roletes;
- Escapes de pó em frestas.

4.45.3 Causas possíveis

- Sistema de iluminação fora do padrão Ex para áreas classificadas;
- Procedimento de limpeza inadequado (uso de ar comprimido);
- Acúmulo de material sobre a correia devido à fretagem;
- Ausência ou falhas em sensores de segurança;
- Manutenção ineficaz ou inexistente;
- Falhas no aterramento.

4.45.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão por ignição da poeira;
- Danos aos equipamentos;
- Riscos à integridade física dos trabalhadores;
- Paradas operacionais não planejadas.

4.45.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.45.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade;
- Sensor de embuchamento;
- Sensor de temperatura;
- Sensor de desalinhamento.

4.45.7 Recomendações técnicas

- Proibir o uso de ar comprimido para limpeza (alterar procedimentos);
- Revisar e adequar o sistema de iluminação para padrão Ex conforme área classificada;
- Instalar sistema de detecção de incêndio com cabo linear térmico;
- Realizar revisão sistemática do sistema de aterramento.

4.45.8 Justificativas técnicas

Ambientes com poeiras combustíveis exigem controle rigoroso de fontes de ignição e manutenção preditiva eficaz. A fretagem da correia contribui para acúmulo de resíduos, aumentando o risco de ignição. As normas NR-20, NBR IEC 60079 e orientações de áreas classificadas fundamentam as medidas propostas.

4.46 CT 255-1 (TRIPPER)

4.46.1 Descrição da operação

Transportador Tripper responsável pela distribuição do material no interior do armazém AG 255. Equipamento com potencial de acúmulo de material e falhas mecânicas críticas que podem provocar deflagração interna.

4.46.2 Identificação dos perigos

- Deflagração de poeira com propagação para o interior do armazém;
- Superaquecimento dos roletes;
- Falhas nos sistemas de alinhamento da correia;
- Vibração anormal ou travamento dos componentes móveis.

4.46.3 Causas possíveis

- Falha no sistema de alinhamento da correia;
- Superaquecimento dos roletes por travamento;
- Ausência ou falha de sensores de detalhamento;
- Vibração não monitorada;
- Aterramento com falhas nas conexões.

4.46.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão por ignição de poeiras combustíveis;
- Propagação de chama para o armazém AG 255;
- Danos materiais severos e risco à integridade física dos trabalhadores.

4.46.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.46.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade instalado.

4.46.7 Recomendações técnicas

- Instalar cabo de detecção linear de incêndio ao longo da estrutura;
- Instalar sensores de vibração para identificação precoce de falhas mecânicas;
- Instalar sensores de temperatura sem fio nos mancais e pontos críticos;
- Instalar sensores de rasgo de lona na correia transportadora;
- Realizar revisão sistemática do sistema de aterramento (verificação de continuidade das conexões).

4.46.8 Justificativas técnicas

A presença de poeiras combustíveis em combinação com falhas mecânicas, como aquecimento e atrito, torna essencial o monitoramento por sensores. O Tripper atua sobre o armazém AG 255, e sua falha pode propagar incêndio para uma grande área, com potencial elevado de perda e risco humano

IMAGEM 46 – CT 255-1



4.47 CT 255-2 (TRIPPER)

4.47.1 Descrição da operação

Transportador Tripper CT 255-2 opera no sistema de distribuição de material para o interior do armazém AG 255, apresentando riscos de ignição em função de falhas mecânicas e elétricas.

4.47.2 Identificação dos perigos

- Deflagração de poeira com possível propagação para dentro do armazém;
- Superaquecimento dos roletes;
- Falhas no alinhamento da correia transportadora.

4.47.3 Causas possíveis

- Falha no sistema de alinhamento da correia;
- Travamento de roletes por desgaste ou falta de manutenção;
- Falha no sensor de detalhamento;
- Aterramento ineficaz ou com conexões comprometidas.

4.47.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão de poeira combustível;
- Propagação da deflagração para outras áreas do armazém;
- Danos ao equipamento e risco à integridade dos operadores.

4.47.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.47.6 Medidas preventivas existentes

- Sensor de velocidade instalado.

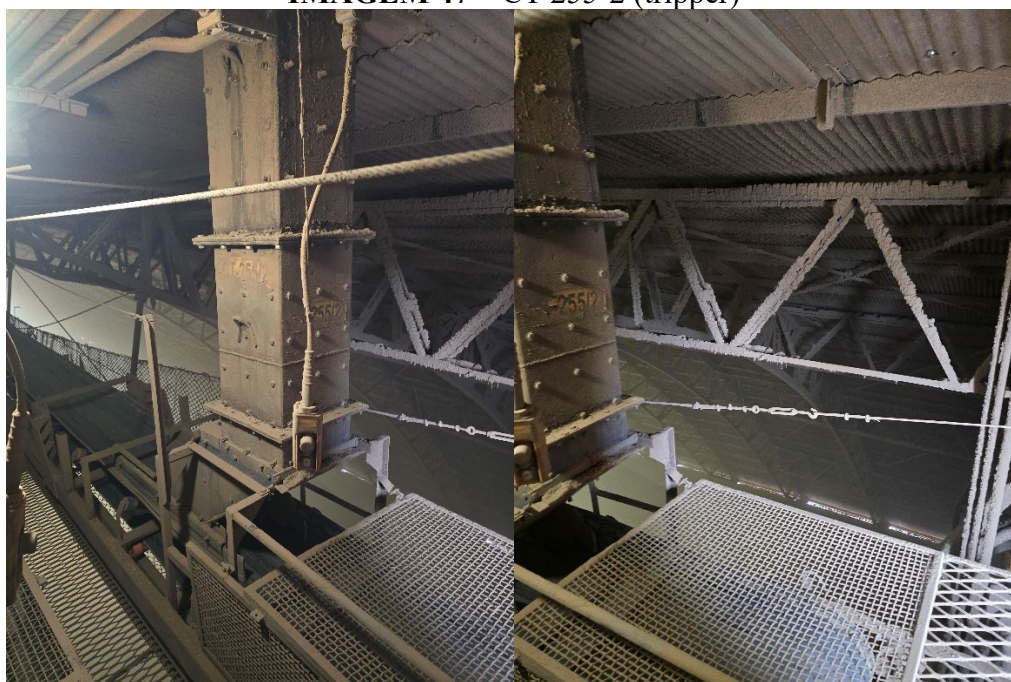
4.47.7 Recomendações técnicas

- Instalar cabo de detecção linear de incêndio em todo o percurso;
- Instalar sensores de vibração (recomendado);
- Instalar sensores de temperatura sem fio nos mancais e roletes;
- Instalar sensor de rasgo de lona na correia transportadora;
- Realizar revisão sistemática das conexões do sistema de aterramento.

4.47.8 Justificativas técnicas

Este equipamento atua sobre o mesmo armazém do CT 255-1, sendo crítico para a contenção de deflagração interna. A ausência de monitoramento adequado amplia o risco de eventos com grandes consequências. Reforçar o sistema de detecção e prevenir falhas mecânicas são ações imprescindíveis.

IMAGEM 47 – CT 255-2 (tripper)



4.48 ARMAZÉM AG 255

4.48.1 Descrição da operação

O Armazém AG 255 é responsável pelo armazenamento de grãos e produtos agrícolas,

contando com esteiras transportadoras suspensas e movimentação de carga com pás carregadeiras.

4.48.2 Identificação dos perigos

- Deflagração interna por nuvem de poeira combustível;
- Geração de faíscas mecânicas;
- Superaquecimento de componentes;
- Limpeza inadequada com uso de ar comprimido.

4.48.3 Causas possíveis

- Superaquecimento de mancais e roletes das esteiras transportadoras;
- Contato das lâminas das pás carregadeiras com o piso do armazém, gerando faíscas;
- Limpeza com ar comprimido em área com acúmulo de poeira;
- Ausência de sensores de temperatura e sistemas de detecção em esteiras suspensas.

4.48.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com propagação no interior do armazém;
- Danos à estrutura do armazém e aos equipamentos;
- Risco à integridade física dos operadores.

4.48.5 Classificação do risco

- Categoria de Severidade: Média para Alta
- Categoria do Risco: Médio

4.48.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de iluminação e estrutura elétrica com certificação EX.

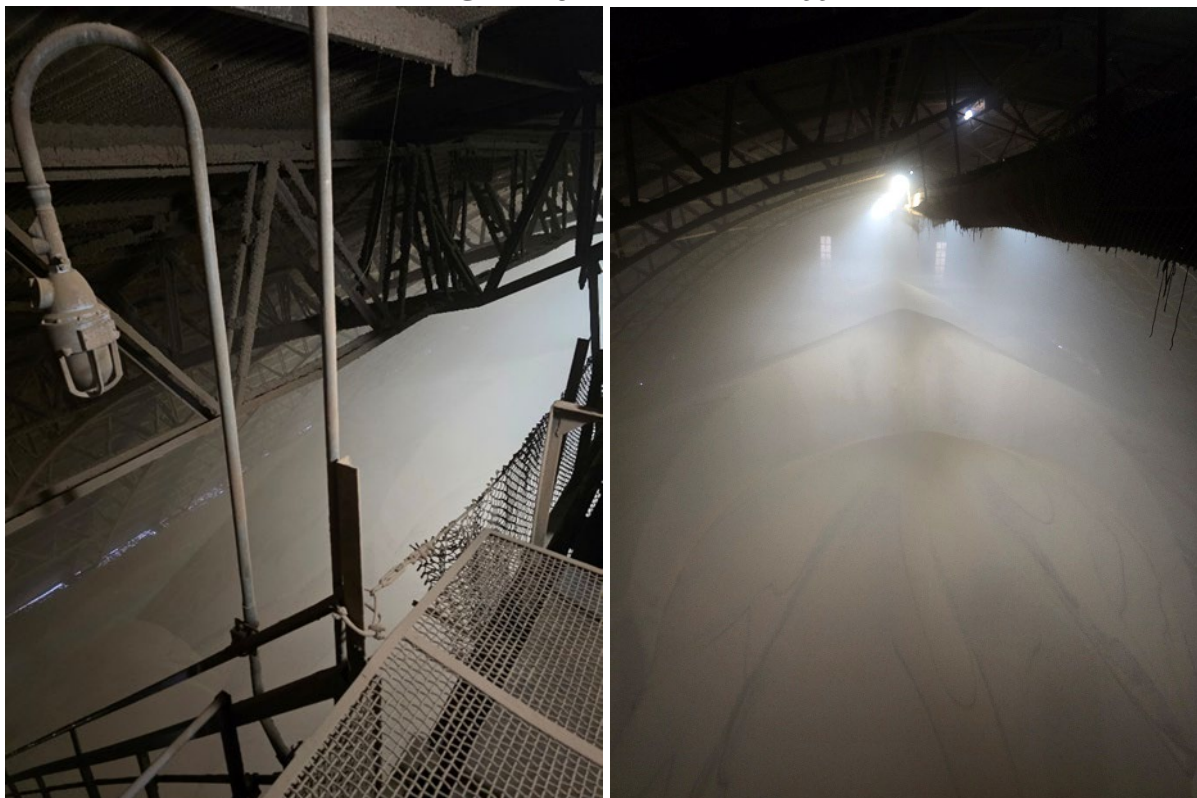
4.48.7 Recomendações técnicas

- Instalar cabos de detecção linear de temperatura nas esteiras suspensas;
- Instalar sensores para monitoramento da temperatura dos mancais e roletes.

4.48.8 Justificativas técnicas

Considerando o alto volume de poeira suspensa no ambiente e o potencial de ignição por fontes mecânicas ou térmicas, o armazém demanda melhorias urgentes nos sistemas de detecção e controle preventivo. A adequação elétrica já existente deve ser complementada por sistemas de monitoramento térmico eficientes.

IMAGEM 48 - Armazém AG 255



4.49 ARMAZÉM AG 65

4.49.1 Descrição da operação

O Armazém AG 65 é utilizado para o armazenamento de grãos, contando com esteiras transportadoras suspensas e operação com pás carregadeiras para movimentação de carga.

4.49.2 Identificação dos perigos

- Deflagração interna por nuvem de poeira combustível;
- Geração de faíscas mecânicas e por motores;
- Superaquecimento de componentes móveis;
- Uso inadequado de ar comprimido para limpeza.

4.49.3 Causas possíveis

- Superaquecimento de mancais e roletes das esteiras transportadoras;
- Faíscas geradas pelo contato das lâminas metálicas das pás carregadeiras com o piso;
- Escapes de faíscas pelo escapamento das pás carregadeiras devido ao acúmulo de carbono;
- Limpeza com ar comprimido em áreas com acúmulo de poeira;
- Falta de sistemas adequados de detecção e monitoramento térmico.

4.49.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com potencial de propagação no armazém;
- Danos estruturais e operacionais;

- Risco elevado à integridade física dos trabalhadores.

4.49.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.49.6 Medidas preventivas existentes

- Sistema de iluminação e estrutura elétrica com certificação EX.

4.49.7 Recomendações técnicas

- Instalar cabos de detecção linear de temperatura nas esteiras suspensas;
- Instalar sensores de temperatura para monitoramento dos mancais;
- Substituir o material das lâminas das pás carregadeiras por materiais antifaiscantes, como Cobre-Berílio (Be-Cu) ou Bronze-Alumínio (Al-Br).

4.49.8 Justificativas técnicas

As atividades realizadas no armazém expõem o ambiente a fontes de ignição em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. A substituição de materiais e a instalação de sensores de temperatura são medidas necessárias para mitigar riscos de deflagração. A adequação elétrica já existente deve ser complementada com ações mecânicas e de controle operacional.

IMAGEM 49 - Armazém AG 65



4.50 ELEVADOR EL 065

4.50.1 Descrição da operação

O Elevador EL 065 realiza o transporte vertical de grãos. A operação envolve componentes móveis em alta velocidade e áreas de transferência de material, com potencial para geração de poeiras combustíveis e fontes de ignição mecânicas, elétricas ou eletrostáticas.

4.50.2 Identificação dos perigos

- Explosão causada por faíscas mecânicas, elétricas ou eletrostáticas;
- Deflagração devido a manutenção inadequada;
- Acúmulo de poeira em ambientes confinados.

4.50.3 Causas possíveis

- Desalinhamento da banda do elevador;
- Geração de faíscas estáticas por aterramento inadequado;
- Faíscas mecânicas em pontos de atrito;
- Falhas na manutenção preventiva e corretiva;
- Instalação de sistemas de proteção contraexplosão improvisados (ex.: painéis caseiros);
- Ausência de sistemas certificados de alívio e isolamento de explosão.

4.50.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão com propagação para áreas adjacentes;
- Danos estruturais e ao equipamento;
- Riscos à integridade física dos operadores.

4.50.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.
- **Categoria do Risco:** Médio.

4.50.6 Medidas preventivas existentes

- Sensores de temperatura de mancais;
- Sensores de velocidade e subvelocidade;
- Sensores de desalinhamento.

4.50.7 Recomendações técnicas

- Instalar sistema de alívio por abafamento com certificação adequada;
- Implementar sistemas de isolamento de explosão nos pontos de carregamento e descarregamento para evitar propagação;
- Revisar e atualizar os procedimentos de manutenção preventiva e preditiva;
- Garantir testes de continuidade elétrica para aterramento eficaz.

4.50.8 Justificativas técnicas

A presença de poeira combustível associada a fontes potenciais de ignição mecânica e elétrica exige controle rigoroso por meio de sensores e sistemas certificados. O uso de dispositivos improvisados compromete a segurança. O isolamento da explosão é essencial para evitar sua propagação em equipamentos interconectados.

IMAGEM 50 - Elevador EL 065



4.51 CORREIA TRANSPORTADORA CT 065

4.51.1 Descrição da operação

A Correia Transportadora CT 065 realiza o transporte de grãos entre setores e possui interligação com o Armazém AG 65. A operação envolve componentes móveis sujeitos a desgaste, atrito e exposição a poeiras combustíveis.

4.51.2 Identificação dos perigos

- Deflagração e propagação de chamas para o interior do Armazém AG 65;
- Superaquecimento de componentes mecânicos;
- Acúmulo de poeira e falhas em sistemas de alinhamento e detecção.

4.51.3 Causas possíveis

- Falha no sistema de alinhamento da correia;
- Superaquecimento dos roletes por atrito excessivo;
- Travamento de roletes sem detecção imediata;
- Falha no sensor de detalhamento da operação.

4.51.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão em áreas confinadas;
- Danos ao equipamento e ao armazém conectado;
- Riscos à integridade física de colaboradores e ao processo produtivo.

4.51.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Alta.
- **Categoria do Risco:** Alto.

4.51.6 Medidas preventivas existentes

- Sensores de temperatura de mancais;
- Sensores de velocidade e subvelocidade;
- Sensores de desalinhamento da correia.

4.51.7 Recomendações técnicas

- Instalar cabos de detecção linear de incêndio nas esteiras suspensas;
- (Complementar recomendação ausente, se necessário).

4.51.8 Justificativas técnicas

A correia transportadora é um ponto crítico de geração de calor e faíscas, especialmente em caso de travamento de roletes ou desalinhamento. A instalação de sensores e cabos de detecção linear permite a detecção precoce de incêndios, garantindo maior segurança do processo e prevenção da propagação de incêndio para o Armazém AG 65.

IMAGEM 51 - Correia Transportadora CT 065





4.52 BALANÇA BF 02 (PORTO NOVO)

4.52.1 Descrição da operação

A balança BF 02 realiza a pesagem de grãos na área de Porto Novo. Trata-se de um equipamento que opera com alta concentração de pó no interior dos seus reservatórios, o que torna sua área circundante classificada com risco de explosão.

4.52.2 Identificação dos perigos

- Explosão devido ao acúmulo de poeira combustível em ambiente confinado;
- Formação de atmosferas potencialmente explosivas ao redor da balança;
- Escapes de pó pelas frestas.

4.52.3 Causas possíveis

- Escapes de pó pelas frestas dos reservatórios;
- Falhas em procedimentos de manutenção preventiva;
- Acúmulo não controlado de poeira fina e combustível.

4.52.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão com danos estruturais;
- Danos ao equipamento e à infraestrutura próxima;
- Riscos à integridade dos operadores e ao ambiente de trabalho.

4.52.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Média para Alta.

- **Categoria do Risco: Médio.**

4.52.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento novo, em conformidade com a classificação de áreas e com a NR-12.

4.52.7 Recomendações técnicas

- Implementar procedimento de manutenção preventiva sistemática para evitar escapes de pó.

4.52.8 Justificativas técnicas

Apesar de ser um equipamento novo e adequado às normas técnicas, a presença de pó combustível exige atenção redobrada quanto à vedação e manutenção das frestas. A adoção de manutenções preventivas é essencial para garantir a integridade operacional e prevenir a formação de atmosferas explosivas.

IMAGEM 52 - Balança BF 02 (Porto Novo)



4.53 TRANSPORTADOR BC 07

4.53.1 Descrição da operação

O transportador BC 07 é um equipamento novo utilizado para o transporte de grãos, já instalado conforme os requisitos de áreas classificadas. Apresenta sensores e componentes com certificação EX, adequados à operação segura em atmosferas potencialmente explosivas.

4.53.2 Identificação dos perigos

- Possibilidade de falhas de operação devido à ausência de histórico de manutenção consolidado;

- Formação de nuvem de poeira em caso de falha nos sistemas de contenção;
- Risco de incêndio ou explosão, mesmo com baixa probabilidade, pela natureza do produto transportado.

4.53.3 Causas possíveis

- Falha de equipamento por vícios ocultos de fabricação ou instalação;
- Acúmulo de poeira em áreas críticas;
- Ausência de procedimentos de manutenção preventiva sistemática.

4.53.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão com danos ao equipamento;
- Interrupção das operações logísticas;
- Exposição dos trabalhadores ao risco de acidentes.

4.53.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.53.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento novo com sensores instalados;
- Componentes e sensores com certificação EX (à prova de explosão).

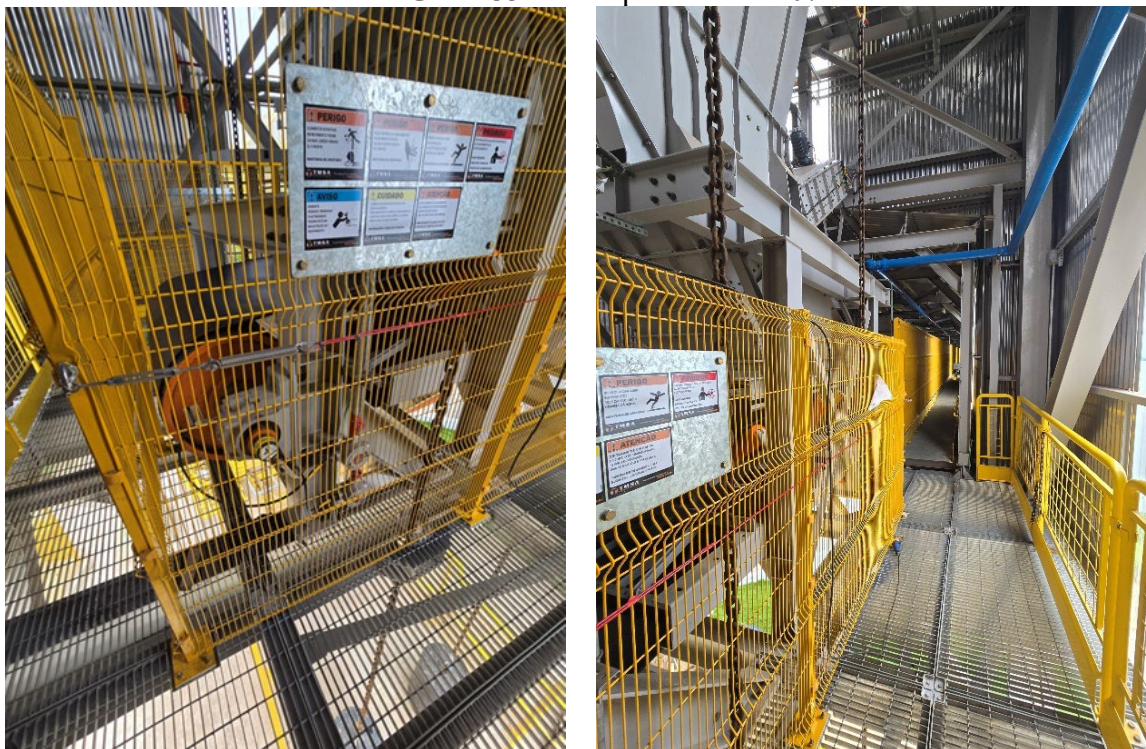
4.53.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer e executar um plano de manutenção preventiva sistemática;
- Instalar cabo de detecção linear para antecipação de elevação de temperatura ou foco de incêndio.

4.53.8 Justificativas técnicas

Mesmo sendo um equipamento novo, é essencial garantir que sua operação continue dentro dos padrões de segurança. A ausência de desgaste não elimina o risco de falhas de instalação, configuração ou operação inicial. A implementação de sistemas de detecção térmica e manutenção preventiva garante que qualquer desvio seja identificado precocemente.

IMAGEM 53 - Transportador BC 07



4.54 TRANSPORTADOR BC 08

4.54.1 Descrição da operação

O transportador BC 08 é um equipamento novo destinado à movimentação de grãos. Encontra-se instalado com sensores certificados e sistemas adequados às exigências de áreas classificadas, operando com baixa emissão de poeira e risco reduzido de falha.

4.54.2 Identificação dos perigos

- Possibilidade de falhas de operação por ausência de histórico de manutenção;
- Formação acidental de nuvem de poeira em caso de falha em contenções;
- Potencial risco de ignição em ambiente classificado.

4.54.3 Causas possíveis

- Problemas de fabricação ou instalação não identificados;
- Ausência de um plano de manutenção consolidado;
- Acúmulo de poeira fina em componentes quentes.

4.54.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão localizada;
- Danos aos componentes do transportador;
- Riscos à segurança dos trabalhadores próximos.

4.54.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.54.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamentos e sensores com certificação EX;
- Todos os sensores operacionais e instalados corretamente.

4.54.7 Recomendações técnicas

- Implantar plano sistemático de manutenção preventiva;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento térmico contínuo.

4.54.8 Justificativas técnicas

A confiabilidade de um equipamento novo depende da manutenção da sua integridade ao longo do tempo. Mesmo com baixa probabilidade de falha inicial, as medidas recomendadas visam mitigar riscos latentes e garantir operação segura em área classificada.

4.55 TRANSPORTADOR BC 09

4.55.1 Descrição da operação

O transportador BC 09 é um equipamento novo utilizado para movimentação de grãos em ambiente industrial. Está instalado em área classificada, com todos os sensores exigidos e equipamentos certificados conforme normas técnicas vigentes.

4.55.2 Identificação dos perigos

- Falha operacional inesperada devido ao estado novo e ainda não testado em longo prazo;
- Formação eventual de nuvem de poeira durante o processo de transporte;
- Risco de ignição acidental em ambiente classificado.

4.55.3 Causas possíveis

- Defeitos de fabricação não identificados previamente;
- Ausência de histórico de falhas para análise preditiva;
- Ausência de sistema de detecção precoce de aquecimento em rolamentos ou correias.

4.55.4 Consequências potenciais

- Início de incêndio localizado ou deflagração;
- Danos aos componentes mecânicos do transportador;
- Interrupção das operações e risco aos operadores.

4.55.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.

- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.55.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamentos com certificação EX instalados;
- Sensores de velocidade, temperatura e embuchamento corretamente instalados.

4.55.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer e aplicar um cronograma de manutenção preventiva;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento térmico.

4.55.8 Justificativas técnicas

Apesar da baixa criticidade inicial, a operação em área classificada exige redundância de medidas de proteção e detecção precoce de falhas. A manutenção preventiva e o monitoramento contínuo são essenciais para garantir a segurança ao longo do tempo.

4.56 TRANSPORTADOR CN 01

4.56.1 Descrição da operação

O transportador CN 01 é um equipamento novo, instalado recentemente para movimentação de grãos. Encontra-se em área classificada e foi projetado segundo os requisitos das normas de segurança, com sensores e componentes elétricos EX.

4.56.2 Identificação dos perigos

- Falhas iniciais de operação por ser equipamento novo;
- Formação de nuvem de poeira durante o transporte;
- Potencial de ignição em atmosferas explosivas.

4.56.3 Causas possíveis

- Defeitos de fabricação não detectados;
- Inexistência de histórico de desempenho para análise preditiva;
- Possível falha nos sensores ou na instalação dos mesmos.

4.56.4 Consequências potenciais

- Incêndio localizado ou explosão em área classificada;
- Danos ao equipamento e interrupções operacionais;
- Risco à integridade dos colaboradores.

4.56.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.56.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamentos certificados EX instalados;
- Sensores de velocidade, temperatura e embuchamento em funcionamento.

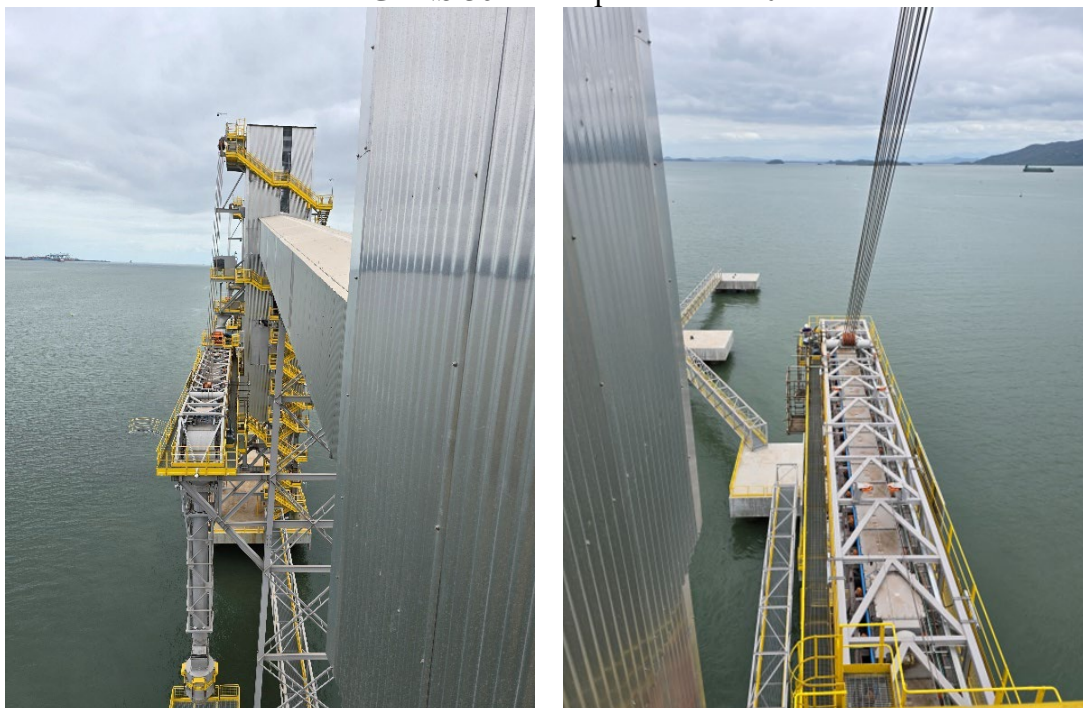
4.56.7 Recomendações técnicas

- Implementar rotinas de manutenção preventiva conforme NR-12;
- Instalar cabo de detecção linear para reforço no monitoramento de temperatura.

4.56.8 Justificativas técnicas

Mesmo com baixo risco imediato, a operação em áreas classificadas exige medidas adicionais de segurança, principalmente em equipamentos novos. A detecção precoce de aquecimento e falhas é essencial para evitar incidentes graves.

IMAGENS 56 - Transportador CN 01



4.57 TRANSPORTADOR CN 02

4.57.1 Descrição da operação

O transportador CN 02 é um equipamento novo, recentemente instalado para o transporte de grãos. Ele opera em área classificada, com todos os componentes elétricos e sensores especificados conforme exigências das normas técnicas de segurança.

4.57.2 Identificação dos perigos

- Potencial de falha operacional inicial por se tratar de equipamento novo;
- Formação de poeira durante o processo de transporte;
- Risco de ignição em atmosfera explosiva, mesmo com baixa probabilidade.

4.57.3 Causas possíveis

- Possíveis falhas de instalação elétrica ou mecânica;
- Ausência de desgaste histórico impede a predição de falhas;
- Pequenas folgas ou vedação inadequada durante o comissionamento.

4.57.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão localizada;
- Danos aos sistemas de transporte e estruturas adjacentes;
- Interrupção na operação e exposição ao risco dos trabalhadores.

4.57.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.57.6 Medidas preventivas existentes

- Presença de sensores (velocidade, temperatura, embuchamento);
- Equipamentos com certificação EX instalados.

4.57.7 Recomendações técnicas

- Manutenção preventiva periódica seguindo padrões da NR-12;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento de temperatura e prevenção de aquecimento.

4.57.8 Justificativas técnicas

A certificação EX e a instalação adequada reduzem significativamente os riscos, mas a natureza do ambiente e o estágio inicial de operação requerem atenção redobrada na manutenção e detecção precoce de falhas térmicas

4.58 TRANSPORTADOR CN 03

4.58.1 Descrição da operação

O transportador CN 03 é parte do novo sistema de movimentação de grãos. Localizado em área classificada, opera com requisitos específicos de segurança para atmosferas potencialmente explosivas. O equipamento conta com sensores modernos e estrutura EX.

4.58.2 Identificação dos perigos

- Riscos associados à falha inicial por ser equipamento novo;
- Formação de nuvem de poeira durante o transporte de grãos;
- Possibilidade de ignição acidental por falha elétrica, mesmo com baixa probabilidade.

4.58.3 Causas possíveis

- Instalação recente com riscos típicos de comissionamento;
- Deficiências em testes de vedação e aterramento;
- Possíveis falhas nos primeiros ciclos de operação por falta de histórico de desgaste.

4.58.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão em área classificada;
- Danos à estrutura do equipamento e sistemas próximos;
- Risco à segurança dos operadores e paralisação da linha de produção.

4.58.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.58.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento com certificação EX instalado conforme normas;
- Sensores completos de proteção embarcados.

4.58.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer plano de manutenção preventiva com base na NR-12;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento contínuo da temperatura e prevenção de falhas térmicas.

4.58.8 Justificativas técnicas

Mesmo com certificações adequadas, o risco inicial de falha em equipamentos novos deve ser controlado com inspeções regulares e dispositivos adicionais de detecção, garantindo segurança nas primeiras fases de operação.

4.59 FILTRO PONTUAL FPC TR 701A

4.59.1 Descrição da operação

O Filtro Pontual FPC TR 701A é responsável por realizar a exaustão localizada de poeira em pontos críticos do sistema de transporte de grãos. Trata-se de um equipamento novo, instalado em área classificada, operando conforme as exigências das normas técnicas.

4.59.2 Identificação dos perigos

- Risco de escape de poeira pela exaustão em caso de falha nas vedações ou filtros;
- Formação de nuvem de poeira em ambiente confinado;
- Possibilidade de deflagração se houver fonte de ignição próxima.

4.59.3 Causas possíveis

- Falha prematura nos elementos filtrantes (mangas ou cartuchos);
- Vibrações ou instalações incorretas que comprometam a vedação;
- Ausência de dispositivos adicionais de supressão de poeira na moega conectada.

4.59.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão em ambiente confinado;
- Danos ao equipamento e à moega conectada;
- Interrupção no processo e riscos à integridade física dos operadores.

4.59.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.59.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento novo com certificação EX;
- Todos os sensores de monitoramento instalados e operacionais.

4.59.7 Recomendações técnicas

- Realizar manutenções preventivas periódicas nos elementos filtrantes e vedações;
- Instalar moega supressora de poeira na linha de exaustão para controle adicional.

4.59.8 Justificativas técnicas

Apesar de novo e conforme as exigências normativas, o sistema pode sofrer desgastes com o tempo, ou apresentar falhas de vedação. A instalação de dispositivos adicionais como moegas supressoras reforça a segurança operacional e reduz significativamente o risco de deflagração.

4.60 FILTRO PONTUAL FPC TR 701B

4.60.1 Descrição da operação

O Filtro Pontual FPC TR 701B realiza a exaustão localizada de partículas de poeira geradas em pontos estratégicos do processo. Assim como o modelo 701A, é um equipamento novo, instalado conforme os requisitos das áreas classificadas e normas de segurança vigentes.

4.60.2 Identificação dos perigos

- Risco de escape de poeira através de frestas ou falhas nos elementos filtrantes;
- Formação de nuvem de poeira em área confinada ou de difícil ventilação;
- Possibilidade de ignição em caso de acúmulo de poeira próximo a fontes de calor.

4.60.3 Causas possíveis

- Danos nos filtros devido à umidade, desgaste ou falhas de manutenção;
- Instalação inadequada ou vibrações que comprometem a vedação;
- Ausência de barreiras de contenção ou supressores de poeira na exaustão.

4.60.4 Consequências potenciais

- Risco de incêndio ou explosão com danos ao equipamento e estrutura adjacente;
- Interrupções no processo e riscos ao operador;
- Contaminação do ambiente com poeira em suspensão.

4.60.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.60.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento com certificação EX e sensores instalados;
- Monitoramento adequado da operação com base nas boas práticas.

4.60.7 Recomendações técnicas

- Adotar rotina de manutenção preventiva nos sistemas de exaustão e filtros;
- Instalar moega supressora de poeira na exaustão para mitigar emissão e risco de deflagração.

4.60.8 Justificativas técnicas

Mesmo sendo um equipamento novo e em conformidade com as normas, o risco de falha não pode ser negligenciado. A instalação da moega supressora complementa o controle de poeira e garante maior segurança operacional, evitando atmosferas explosivas.

4.61 TORRE PESCANTE 01

4.61.1 Descrição da operação

A Torre Pescante 01 é responsável pelo carregamento ou descarregamento de granéis em ambiente portuário ou industrial. Trata-se de um equipamento novo, instalado conforme as normas de áreas classificadas, operando com controle automatizado e sensores integrados.

4.61.2 Identificação dos perigos

- Possível acúmulo de poeira combustível durante a operação;
- Risco de falhas técnicas no sistema de exaustão ou filtragem;
- Formação de atmosferas explosivas em caso de escape de poeira.

4.61.3 Causas possíveis

- Deficiência ou falha de vedação nos pontos de transferência;
- Vibrações ou desalinhamento mecânico provocando desgaste prematuro;
- Falhas em sensores ou ausência de monitoramento em tempo real.

4.61.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com potencial de causar danos materiais;
- Risco à integridade física dos operadores;
- Interrupções nas operações logísticas e embarques.

4.61.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.61.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento EX instalado;
- Todos os sensores previstos no projeto foram instalados e encontram-se em funcionamento.

4.61.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer e seguir procedimentos de manutenção preventiva sistemática;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento térmico em tempo real.

4.61.8 Justificativas técnicas

Embora o equipamento esteja em conformidade com as normas de segurança, o risco inerente ao acúmulo de poeira exige ações preventivas robustas. A instalação do cabo de detecção linear aumenta a capacidade de resposta a falhas térmicas, reduzindo a probabilidade de eventos críticos.

IMAGENS 61 - Torre pescante 01



4.62 TORRE PESCANTE 02

4.62.1 Descrição da operação

A Torre Pescante 02 integra o sistema de movimentação de granéis, sendo responsável pelo carregamento/descarregamento de materiais em ambientes industriais com risco de formação de nuvem de poeira. É um equipamento novo, projetado com critérios de segurança para áreas classificadas.

4.62.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível em pontos de transferência;
- Possibilidade de ignição por fontes térmicas ou faíscas durante a operação;
- Formação de atmosferas explosivas ao redor do equipamento.

4.62.3 Causas possíveis

- Deficiências na vedação do equipamento;
- Falha ou ausência de manutenção preventiva;
- Desgaste mecânico de componentes internos.

4.62.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão com danos materiais e paralisação de atividades;
- Risco à saúde e segurança dos operadores;
- Comprometimento da integridade do equipamento.

4.62.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.62.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento com certificação EX;
- Todos os sensores operacionais instalados conforme projeto técnico.

4.62.7 Recomendações técnicas

- Executar manutenções preventivas regulares e bem documentadas;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento de temperatura e detecção precoce de superaquecimento.

4.62.8 Justificativas técnicas

Mesmo sendo um equipamento novo e instalado conforme as normas técnicas vigentes, a natureza da operação impõe a necessidade de monitoramento contínuo e manutenção rigorosa. A detecção antecipada de falhas térmicas pode evitar eventos catastróficos, protegendo pessoas e ativos.

4.63 TORRE PESCANTE 03

4.63.1 Descrição da operação

A Torre Pescante 03 é um equipamento utilizado nas operações de movimentação de grãos, operando em ambientes com potencial de formação de poeira combustível. É uma unidade nova, instalada conforme requisitos de segurança aplicáveis a áreas classificadas.

4.63.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível;
- Risco de ignição por fontes de calor ou faíscas;
- Possibilidade de falhas operacionais por ausência de manutenção.

4.63.3 Causas possíveis

- Vazamentos de pó por frestas ou conexões mal vedadas;
- Acúmulo de poeira sem remoção adequada;
- Desgaste natural de componentes internos não identificado a tempo.

4.63.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão em área classificada;
- Danos ao equipamento e ao processo produtivo;
- Riscos à integridade física dos trabalhadores.

4.63.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.63.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamentos EX instalados conforme norma técnica;
- Sensores de segurança implementados e funcionais.

4.63.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer rotina de manutenção preventiva conforme especificações do fabricante;
- Instalar cabo de detecção linear como sistema adicional de segurança para monitoramento térmico.

4.63.8 Justificativas técnicas

Embora seja um equipamento novo, o ambiente operacional exige ações contínuas de monitoramento e prevenção. A instalação de cabo de detecção linear complementa os sensores existentes, proporcionando resposta rápida a qualquer anomalia térmica ou faíscas que possam gerar ignição.

4.64 BC 08

4.64.1 Descrição da operação

O transportador BC 08 é um equipamento recém-instalado destinado ao transporte de grãos, projetado para operar em áreas com potencial formação de nuvem de poeira combustível. Por ser novo, atende aos requisitos normativos vigentes, incluindo as diretrizes de segurança para atmosferas explosivas.

4.64.2 Identificação dos perigos

- Formação de atmosferas explosivas devido ao acúmulo de poeira fina;
- Possível falha operacional em componentes críticos do transportador;
- Riscos de ignição por fontes térmicas internas ou externas.

4.64.3 Causas possíveis

- Escape de pó por frestas ou pontos de vedação ineficientes;
- Ausência ou falha de inspeção periódica;
- Acúmulo de sujeira e ausência de limpeza adequada.

4.64.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão na área de operação;
- Danos estruturais ao equipamento e à instalação;
- Potencial risco à integridade dos operadores.

4.64.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.64.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento do tipo EX, em conformidade com classificação de áreas e com a NR-12;
- Todos os sensores de segurança foram instalados corretamente.

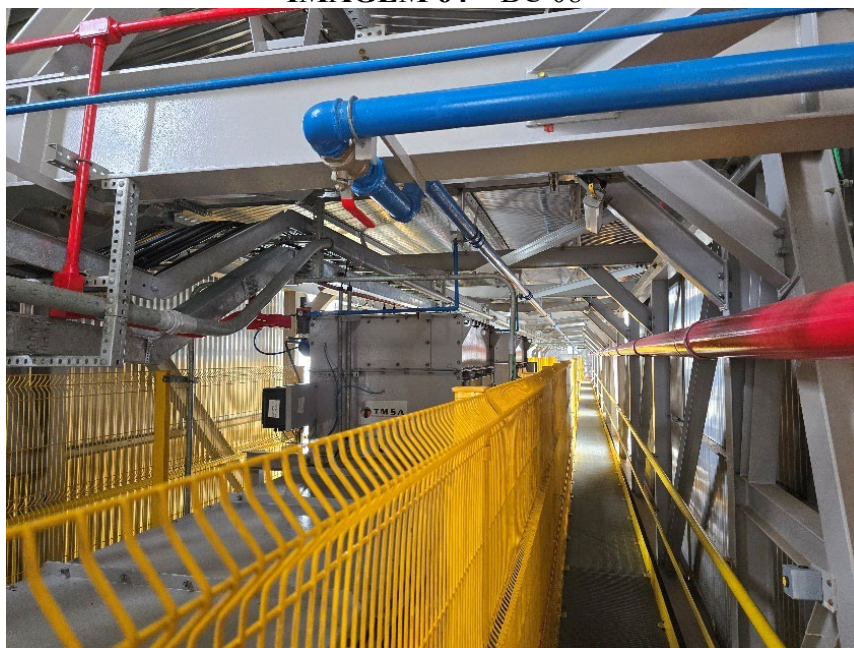
4.64.7 Recomendações técnicas

- Implementar procedimento formal de manutenção preventiva periódica;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento térmico em tempo real.

4.64.8 Justificativas técnicas

Mesmo sendo um equipamento novo e conforme às normas, a operação em ambiente com poeira combustiva demanda reforço contínuo na manutenção preventiva. O uso de cabo de detecção linear é uma medida adicional eficaz para prevenir incidentes relacionados a aquecimento anormal.

IMAGEM 64 – BC 08



4.65 BC 09

4.65.1 Descrição da operação

O transportador BC 09 é um equipamento de movimentação de grãos recém-instalado, situado em área classificada devido à presença de poeira combustível. Projetado conforme as normas vigentes, ele opera com tecnologia EX e possui sensores essenciais instalados para prevenção de falhas.

4.65.2 Identificação dos perigos

- Formação de nuvem de poeira combustível;
- Potencial de ignição por fontes de calor ou faíscas;
- Deflagração em ambientes com ventilação limitada.

4.65.3 Causas possíveis

- Vazamentos de pó por pontos de vedação ineficientes;
- Falhas mecânicas não detectadas a tempo;
- Ausência de monitoramento contínuo de temperatura.

4.65.4 Consequências potenciais

- Explosão e incêndio na estrutura do equipamento;
- Danos ao maquinário e à estrutura predial;
- Risco à segurança dos operadores próximos.

4.65.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.65.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento com certificação EX adequado para atmosferas explosivas;
- Sensores instalados conforme projeto de segurança industrial.

4.65.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer e seguir rigorosamente um plano de manutenção preventiva;
- Instalar cabo de detecção linear para detecção precoce de aquecimento ou incêndio.

4.65.8 Justificativas técnicas

Apesar de ser um equipamento novo e conforme, a operação em ambiente com poeira combustível exige a adoção de práticas robustas de prevenção. O cabo de detecção linear é uma solução eficaz para garantir segurança adicional contra incêndios incipientes.

IMAGEM 65 – BC 09



4.66 FILTROS PONTUAIS

4.66.1 Descrição da operação

O Filtro Pontual FPC TR 701A é um equipamento novo, instalado para realizar a filtragem localizada de poeiras provenientes do processo de transporte e manuseio de grãos. Apesar de novo, encontra-se inserido em uma área classificada, onde há risco potencial de formação de atmosferas explosivas.

4.66.2 Identificação dos perigos

- Acúmulo de poeira combustível no interior do filtro;
- Formação de nuvem de poeira em caso de falha na vedação;
- Risco de ignição por falhas elétricas ou mecânicas.

4.66.3 Causas possíveis

- Instalação recente ainda sem rotina consolidada de manutenção;
- Ausência de moega supressora na exaustão do filtro;
- Falta de procedimentos operacionais específicos.

4.66.4 Consequências potenciais

- Incêndio ou explosão localizada;
- Danos ao filtro e às instalações próximas;
- Interrupção do processo e risco à integridade de operadores.

4.66.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.66.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento construído conforme especificações EX para áreas classificadas;
- Todos os sensores necessários instalados.

4.66.7 Recomendações técnicas

- Implementar procedimento de manutenção preventiva periódico;
- Instalar moega supressora de poeiras na exaustão para minimizar dispersão de partículas.

4.66.8 Justificativas técnicas

Apesar de ser um filtro novo e em conformidade com normas técnicas, a ausência de supressão na exaustão representa risco em ambientes com poeira em suspensão. A manutenção preventiva e medidas de contenção são fundamentais para manter o nível de segurança exigido em áreas classificadas.

IMAGEM 66 – Filtros pontuais



4.67 TRANSPORTADOR BC 06

4.67.1 Descrição da operação

O transportador BC 06 é um equipamento novo, instalado para movimentação de grãos em ambiente com classificação de risco de explosão. Opera em áreas potencialmente explosivas, exigindo atenção a conformidades técnicas, mesmo não apresentando falhas operacionais até o momento.

4.67.2 Identificação dos perigos

- Possível falha operacional por problemas ainda não identificados;
- Formação de atmosferas explosivas em decorrência de vazamentos ou acúmulo de poeira;
- Risco potencial de ignição em caso de falha de componentes.

4.67.3 Causas possíveis

- Eventuais falhas mecânicas não detectadas por se tratar de equipamento novo;
- Deficiência em rotinas de inspeção e manutenção preventiva;
- Falhas de sensores, apesar de estarem instalados.

4.67.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão em área classificada;
- Danos ao equipamento e à estrutura;
- Risco à segurança de operadores e do processo produtivo.

4.67.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.67.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento novo, em conformidade com classificação de áreas (EX);
- Todos os sensores necessários devidamente instalados.

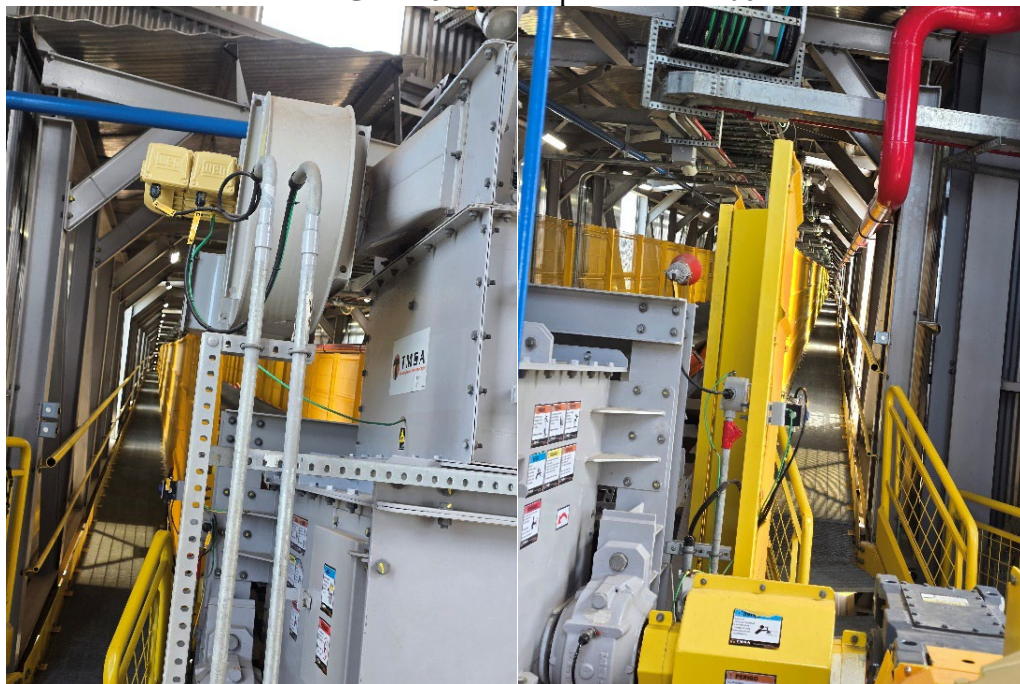
4.67.7 Recomendações técnicas

- Implementar procedimentos rigorosos de manutenção preventiva;
- Instalar cabo de detecção linear para reforço na prevenção de incêndios.

4.67.8 Justificativas técnicas

Apesar de ser um equipamento novo e possuir todos os sensores necessários, sua operação em área classificada exige atenção constante com manutenção e detecção precoce de falhas. A instalação de cabo de detecção linear aumenta a capacidade de resposta em caso de elevação de temperatura ou princípio de incêndio, garantindo segurança operacional.

IMAGEM 67 - Transportador BC 06



4.68 TRANSPORTADOR BC 05

4.68.1 Descrição da operação

O transportador BC 05 é um equipamento novo, utilizado no transporte de grãos em áreas classificadas. Embora esteja dentro das especificações técnicas e com sensores instalados, sua operação em ambiente com poeira combustível requer rigor em manutenção e monitoramento.

4.68.2 Identificação dos perigos

- Possível falha operacional futura;
- Formação de nuvem de poeira combustível;
- Risco de ignição em caso de falha de componentes ou sensores.

4.68.3 Causas possíveis

- Falhas não perceptíveis por se tratar de equipamento novo;
- Manutenção preventiva inexistente ou negligenciada;
- Acúmulo de poeira em áreas críticas.

4.68.4 Consequências potenciais

- Incêndio e/ou explosão com danos ao equipamento e estrutura;
- Interrupção do processo;
- Riscos à integridade física dos operadores.

4.68.5 Classificação do risco

- **Categoria de Severidade:** Baixa.
- **Categoria do Risco:** Baixo.

4.68.6 Medidas preventivas existentes

- Equipamento instalado conforme normas de áreas classificadas (EX);
- Todos os sensores operacionais e instalados.

4.68.7 Recomendações técnicas

- Estabelecer e seguir procedimentos de manutenção preventiva rigorosos;
- Instalar cabo de detecção linear para monitoramento térmico em tempo real.

4.68.8 Justificativas técnicas

A operação segura depende da detecção precoce de qualquer anomalia térmica ou falha de sensores. Embora novo, o equipamento está sujeito ao acúmulo de poeira e superaquecimento. O cabo de detecção linear é uma medida adicional e eficiente em ambientes com potencial risco de explosão.

IMAGEM 68 - Transportador BC 05



5. CONCLUSÃO GERAL DO RELATÓRIO TÉCNICO DE RISCOS – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

5.1 PORTO ANTIGO

Após a análise técnica dos diversos equipamentos e áreas críticas da planta industrial incluindo elevadores de canecas, transportadores, filtros, moegas, armazéns, torres pescantes e balanças foi possível identificar um cenário com nível de risco potencialmente elevado para incêndio e explosão, em decorrência da presença de poeira combustível em suspensão, falhas de manutenção, uso inadequado de ar comprimido para limpeza, instalações elétricas não

compatíveis com áreas classificadas (não EX), falta de aterramento eficaz e ausência ou deficiência de sistemas de detecção e alívio de explosão.

Entre os pontos mais críticos observados, destacam-se:

- Uso recorrente de limpeza com ar comprimido, prática inadequada que contribui para a formação de atmosferas explosivas;
- Acúmulo de pó combustível em frestas, estruturas metálicas e áreas de difícil acesso;
- Falta ou falha em sensores de temperatura, subvelocidade, desalinhamento e embuchamento em correias e roletes;
- Ausência de sistemas certificados de alívio de explosão em filtros e elevadores;
- Equipamentos elétricos fora da certificação EX operando em áreas classificadas;
- Necessidade urgente de planos de manutenção preventiva e preditiva, bem como de procedimentos operacionais padronizados e seguros.

As recomendações apontadas em cada item visam mitigar riscos, melhorar a confiabilidade operacional e proteger as instalações e os colaboradores. A implantação de sensores, sistemas de alívio certificados, melhorias no aterramento, revisão de sistemas elétricos, substituição de materiais faiscantes, além de capacitação operacional e revisão de procedimentos são medidas fundamentais.

Dessa forma, reforça-se a urgência da adoção das recomendações propostas em cada item deste relatório, bem como a criação de um cronograma de implementação com responsabilidades definidas, garantindo assim um ambiente mais seguro, em conformidade com as normas vigentes, e com menor exposição a riscos catastróficos.

5.2 PORTO NOVO

Os equipamentos são novos e estão em conformidade com a NR-12 e classificações de área, o fator humano (falhas operacionais e de manutenção) e ausência de medidas complementares como detecção precoce, aumentam o risco operacional.

No Porto Novo, todos os transportadores dispõem de sensores de monitoramento que garantem a prevenção e a detecção precoce de falhas, contribuindo para a redução de fontes potenciais de ignição e para a integridade operacional do sistema. Além disso, os equipamentos elétricos instalados foram devidamente selecionados e dimensionados para atender à classificação de áreas aplicável, de modo que a categoria de proteção, o tipo de proteção Ex e os limites de temperatura de superfície sejam compatíveis com a zona onde estão instalados.

Dessa forma, a solução adotada assegura conformidade com as referências normativas pertinentes e mantém o nível de segurança exigido para operação em atmosferas potencialmente explosivas.

IMAGEM 69 – Porto Novo



6. REFERÊNCIAS NORMATIVAS (PRINCIPAIS):

- **ABNT NBR IEC 60079-10-2** — Atmosferas explosivas: classificação de áreas – atmosferas explosivas de poeiras combustíveis.
- **ABNT NBR IEC 60079-14** — Atmosferas explosivas: projeto, seleção e montagem de instalações elétricas.
- **ABNT NBR IEC 60079-0** — Atmosferas explosivas: requisitos gerais para equipamentos.
- **ABNT NBR IEC 60079-31** — Atmosferas explosivas: proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucro (“t”).
- **ABNT NBR IEC 60079-17** — Atmosferas explosivas: inspeção e manutenção de instalações elétricas.
- **ABNT NBR 5410** — Instalações elétricas de baixa tensão.
- **NR-10** — Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

7. ENCERRAMENTO

Este relatório foi elaborado com base em visita técnica, coleta de dados operacionais, relatórios complementares, classificação de áreas, normas técnicas nacionais e internacionais, e melhores práticas de engenharia.

A Konis permanece à disposição para:

- Suporte na implantação técnica das recomendações;
- Treinamento de operadores e manutenção;
- Projetos de engenharia de proteção contraexplosões;
- Auditoria e atualização do DHA.

“Proteger vidas, ativos e processos industriais começa com decisões fundamentadas em dados.”

Este relatório vai além do atendimento às normas, ele consolida o compromisso com uma cultura de segurança sólida, onde cada grama de poeira é tratada com o respeito que sua energia potencial exige. Segurança não é opcional, é essencial.”

São Paulo, dezembro de 2025.



Flávio Cavalcante
Gerente técnico

M +55 (11) 94572 0000

T +55 (11) 3046 3648

flavio.cavalcante@konis.com.br

www.konis.com.br